TOYOTA

Operator Manual — en
Podręcznik operatora — pl
Operaatori käsiraamat — et
Operatora rokasgrāmata — lv
Operatoriaus vadovas — lt

English
Polish
Estonian
Latvian
Lithuanian

02-8FGF15,18,20,25,30
02-8FDF15,18,20,25,30
32-8FGF15,18,20,25,30
62-8FDF15,18,20,25,30
52-8FDF20,25,30
02-8FGKF20
02-8FDKF20
02-8FGJF35
02-8FDJF35
52-8FDJF35
32-8FGJF35

E

TOYOTA
INDUSTRIAL EQUIPMENT
2015-01

TOYOTA Material Handling Company
A Division of TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
Publication No. A5028-0EE07 PRINTED IN FRANCE
15028-FEE05-71-A

E

SPIS TREŚCI

1 WSTĘP pl-4

2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA pl-5

3 NAJWAŻNIEJSZE CZĘŚCI SKŁADOWE pl-6

4 ELEMENTY STERUJĄCE pl-7

5 ODCZYT TABLICZEK ZNAMIONOWYCH pl-8

6 NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE pl-9

7 FUNKCJA SAS pl-13

7.1 Środki ostrożności związane z systemem SAS pl-13

7.2 Opis funkcji SAS pl-14

8 FUNKCJA OPS pl-17

8.1 Środki ostrożności związane z systemem OPS pl-17

8.2 Opis funkcji systemu OPS pl-17

9 Funkcja kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem (opcja) pl-19

9.1 Funkcja kontroli prędkości jazdy, wyczuwania ładunku i wysokości podnoszenia wideł.. pl-19

9.2 Kontrola wysokości podnoszenia wideł i wykrywania ładunku w celu ochrony przed nagłym ruszeniem pl-19

9.3 Ustawienie niskiej prędkości pl-20

9.4 Ograniczenie prędkości maksymalnej pl-20

9.5 Automatyczny wzrost obrotów na biegu jałowym pl-20

10 GŁÓWNE FUNKCJE pl-21

10.1 Funkcja automatycznego zatrzymywania silnika pl-21

10.2 Tryb Eco pl-21

11 PRZEŁĄCZNIKI I DŹWIGNIE pl-22

11.1 Przełącznik zapłonu pl-22

11.2 Dźwignia wyboru kierunku jazdy pl-22

11.3 Funkcja blokady przemiennika momentu obrotowego (opcja) pl-22

11.4 Dźwignia podnoszenia pl-23

11.5 Przycisk pokrętła dźwigni podnoszenia (opcja) pl-23

11.6 Zawór ręcznego obniżenia pl-23

11.7 Dźwignia przechyłu pl-24

11.8 Przycisk pokrętła dźwigni przechyłu pl-24

11.9 Zintegrowany przełącznik oświetlenia i kierunkowskazów pl-24

11.10 System wyłączania świateł po wyłączeniu klucza (opcja) pl-25

11.11 Włącznik świateł tylnych roboczych (opcja) pl-25

11.12 Przycisk sygnału dźwiękowego pl-25

11.13 Tylny uchwyt pomocniczy z przyciskiem sygnału dźwiękowego (opcja) pl-25

11.14 Sygnał akustyczny cofania pl-25

11.15 Minidźwignia (opcja) pl-26

11.16 Joystick (opcja) pl-27

11.17 Podłokietnik (modele z minidźwignią/joystickiem) pl-29

11.18 Podłokietnik (modele z kabiną Premium) pl-30

11.19 Dźwignia regulacji kolumny kierownicy pl-31

11.20 Teleskopowa kolumna kierownicy (opcja) pl-31

11.21 Pedał przyspieszenia pl-31

11.22 Pedał hamulca pl-32

11.23 Pedał pełzania pl-32

11.24 Pedał hamulca postojowego pl-32

11.25 Pedał EZ (opcja) pl-33

12 ELEMENTY NADWOZIA pl-34

12.1 Fotel operatora pl-34

12.2 Fotel obrotowy (opcja) pl-35

12.3 Komfortowy fotel operatora (opcja: osłona górna / kabina Premium) pl-36

12.4 Fotel operatora (wg ogólnych specyfikacji dla produktów eksportowanych) pl-37

12.5 Pokrywa silnika (z wyjątkiem modeli z minidźwignią/joystickiem) pl-39

12.6 Pokrywa silnika (modele z minidźwignią/joystickiem) pl-40

12.7 Punkty podnoszenia pl-41

12.8 Hak holowniczy pl-42

12.9 Wysokość daszku zabezpieczającego pl-42

12.10 Rozszerzenie podparcia ładunku pl-42

12.11 Maszt pl-42

12.12 Widły pl-43

12.13 Światła pl-43

12.14 Kabina (opcja) pl-44

13 PRZYRZĄDY pl-52

13.1 Licznik zespolony pl-52

13.2 Wyświetlacz wielofunkcyjny (opcja) pl-58
13.3 Obsługa systemu Toyota DPF-II (opcja) pl-65

14 URZĄDZENIE LPG pl-70
14.1 Nazwy podzespołów urządzenia LPG pl-70
14.2 Części związane z instalacją LPG pl-70
14.3 Przełączniki pl-71
14.4 Pokrywa silnika pl-71
14.5 Obsługa wózka widłowego na gaz LPG pl-72
14.6 Uzupełnianie paliwa pl-73
14.7 Ważne informacje na temat gazu LPG pl-76
14.8 Środki ostrożności związane wózkami widłowymi na gaz LPG pl-76

15 KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY pl-77
15.1 Kontrola wokół pojazdu pl-77
15.2 Kontrola komory silnika pl-79
15.3 Kontrola wnętrza wózka pl-83
15.4 Podczas jazdy z małą prędkością pl-87

16 PRZECHOWYWANIE pl-88

17 KONSERWACJA SAMODZIELNA pl-89
17.1 Wymiana opony pl-89
17.2 Korzystanie z kabli rozruchowych pl-90
17.3 Konserwacja zacisków akumulatora pl-91
17.4 Wymiana bezpieczników pl-92
17.5 Odpowietrzenie układu paliwowego pl-93
17.6 Opróżnianie osadnika pl-93
17.7 Czyszczenie chłodnicy pl-94
17.8 Czyszczenie filtra wstępnego (opcja) pl-94

18 COTYGODNIOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE pl-95
18.1 Czyszczenie filtra powietrza pl-95
18.2 Kontrola paska napędu wentylatora pl-96
18.3 Kontrola akumulatora pl-96
18.4 Kontrola oleju przemiennika momentu obrotowego pl-97
18.5 Dokręcenie śrub i nakrętek pl-97
18.6 Smarowanie łańcuchów, mechanizmu poruszania masztem i układu kierowniczego.. pl-97
18.7 Usuwanie smoły z regulatora (modele zasilane gazem LPG oraz zasilane benzyną/gazem LPG) pl-97

19 NUMER SERYJNY RAMY pl-98

20 ZABEZPIECZ SWOJĄ INWESTYCJĘ DZIĘKI ORYGINALNYM CZĘŚCIOM ZAMIENNYM TOYOTA pl-99

21 OKRESOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE ORAZ WYMIANY pl-100
21.1 Okresowa wymiana części i smarów pl-100
21.2 Tabela okresowych prac konserwacyjnych pl-101

22 DANE SERWISOWE pl-107

23 ZALECANE ILOŚCI I TYPY SMARÓW pl-110

24 TABELA SMAROWANIA pl-111

25 WYMIARY OPON pl-112
25.1 Masa wózka pl-114

1 WSTĘP

Modele omawiane w niniejszej instrukcji

Wózki widłowe z przeciwciężarem z układem wewnętrznego spalania

	Ładowność (środek ciężkości 500 mm) kg	Silnik	Model
Seria 1 tona	1500	4Y-E	02-8FGF15
		4Y-M	32-8FGF15
		1DZ-III	02-8FDF15
		1DZ-II	62-8FDF15
	1750	4Y-E	02-8FGF18
		4Y-M	32-8FGF18
		1DZ-III	02-8FDF18
		1DZ-II	62-8FDF18
Seria 2 tony	2000	4Y-E	02-8FGF20
		4Y-M	32-8FGF20
		1ZS	52-8FDF20
		1DZ-III	02-8FDF20
		1DZ-II	62-8FDF20
	2500	4Y-E	02-8FGF25
		4Y-M	32-8FGF25
		1ZS	52-8FDF25
		1DZ-III	02-8FDF25
		1DZ-II	62-8FDF25
	2000	4Y-E	02-8FGKF20
		1DZ-III	02-8FDKF20
Seria 3 tony	3000	4Y-E	02-8FGF30
		4Y-M	32-8FGF30
		1ZS	52-8FDF30
		1DZ-III	02-8FDF30
		1DZ-II	62-8FDF30
	3500*[1]	4Y-E	02-8FGJF35
		4Y-M	32-8FGJF35
		1ZS	52-8FDJF35
		1DZ-III	02-8FDJF35

*[1]Ładowność wynosi 3500 kg przy środku ciężkości 500 mm.

Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące prawidłowej obsługi i konserwacji, a także procedury codziennego smarowania i kontroli okresowych wózka widłowego Toyota.

Należy zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej instrukcji, nawet w przypadku znajomości naszych wózków widłowych, gdyż zawiera ona informacje dotyczące tylko danej serii wózków. Niniejsza instrukcja zawiera opis standardowego modelu wózka. W przypadku pytań dotyczących innych modeli należy skontaktować się z dealerem wózków widłowych Toyota (dealerem firmy Toyota).

Poza niniejszą instrukcją należy zapoznać się z oddzielną publikacją, zatytułowaną „Instrukcja bezpiecznej eksploatacji”. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpiecznej obsługi wózków widłowych.

Firma Toyota nieprzerwanie rozwija swoje produkty. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistej konstrukcji.

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE

Adres e-mail: info@toyota-forklifts.eu

Strona internetowa: www.toyota-forklifts.eu

2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

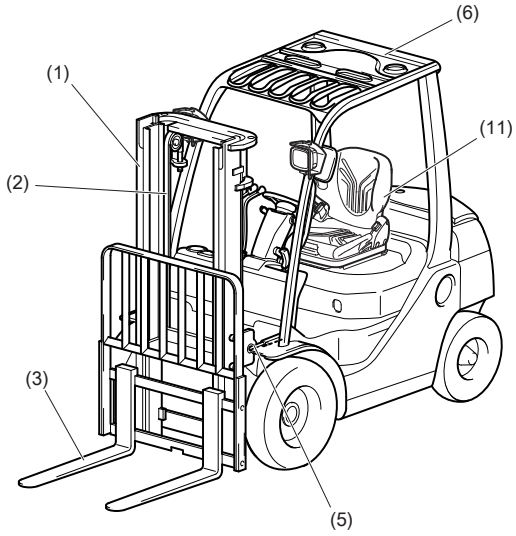
Przed rozpoczęciem pracy

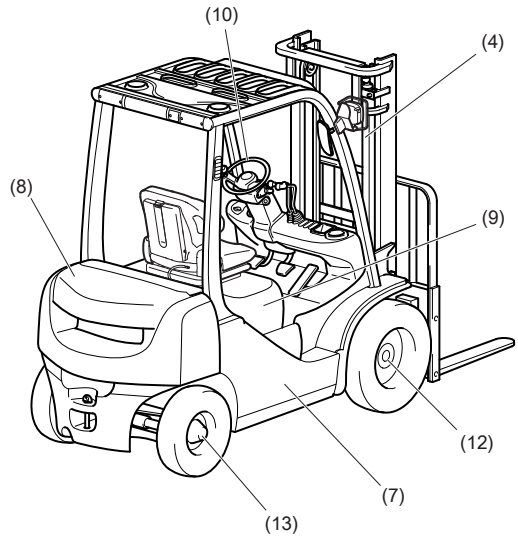
- **Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.** Umożliwi to zrozumienie zasad funkcjonowania wózków widłowych Toyota oraz pozwoli na ich prawidłową i bezpieczną obsługę. Właściwe obchodzenie się z nowymi wózkami przyczynia się do zwiększenia ich wydajności eksploatacyjnej i wydłużenia trwałości użytkowej. W okresie zapoznawania się z nowym wózkiem widłowym należy obsługiwać go ze szczególną ostrożnością. Poza standardowymi procedurami obsługi należy zwrócić uwagę na poniższe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa.
- **Dokładnie zapoznać się z zasadami działania wózka widłowego Toyota.** Przed przystąpieniem do obsługi wózka należy przeczytać instrukcję obsługi. Należy zapoznać się z jego działaniem i częściami składowymi. Poznaj zabezpieczenia i akcesoria wraz z dotyczącymi ich ograniczeniami i środkami zapobiegawczymi. Koniecznie przeczytać treść etykiet ostrzegawczych na wózku.
- **Zapoznać się z zasadami bezpiecznej obsługi i bezpieczeństwem prac konserwacyjnych.** Należy także poznać i przestrzegać zasad ruchu pojazdów w miejscu pracy. Informacji o specjalnych środkach ostrożności w miejscu pracy udzieli przełożony.
- **Należy nosić odpowiednią odzież.** Odzież nieodpowiednia do prowadzenia wózka może przeszkadzać w jego płynnym prowadzeniu i stać się przyczyną wypadku. W celu ułatwienia pracy należy się odpowiednio ubrać.
- **Należy uważać na linie energetyczne pod napięciem.** Osoba prowadząca pojazd powinna znać umiejscowienie linii elektroenergetycznych znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz obiektu oraz utrzymywać odpowiednią odległość od nich podczas prowadzenia pojazdu.
- **Przed przystąpieniem do pracy dokonać rutynowej kontroli stanu pojazdu i wykonać wszelkie niezbędne planowane prace serwisowe.** Pozwoli to uniknąć nagłych awarii, zwiększyć wydajność pracy, zaoszczędzić koszty i poprawić bezpieczeństwo pracy.
- **Przed rozpoczęciem pracy zawsze należy pozwolić, aby silnik się rozgrzał.**
- **Po podniesieniu wideł z ładunkiem należy wychylenia masztu do przodu.** W najgorszym przypadku może to spowodować przewrócenie wózka z powodu utraty stabilności wynikającej z przesunięcia środka ciężkości do przodu.
- **Nigdy nie należy podejmować próby jazdy i skręcania z ładunkiem na podniesionych widłach.** Jazda i skręcanie z ładunkiem na podniesionych widłach może spowodować pogorszenie stabilności i doprowadzić do przewrócenia wózka widłowego. Podczas jazdy należy utrzymywać widły na wysokości 10-20 cm nad podłożem.
- **Unikać nadmiernego obciążania bądź nierównomiernego rozkładania ładunku.** Przeciążenie lub nierówne obciążenie wózka jest niebezpieczne. Jeśli środek ciężkości nie zostanie właściwie rozłożony, najcięższą stronę obciążenia należy oprzeć o karetkę wideł/podporę obciążenia, nawet jeśli obciążenie jest niższe do maksymalnego na tabliczce znamionowej. Największe obciążenie należy umieścić w pobliżu wideł, zaś ładunek lżejszy powinien znajdować się na górze.
- **W przypadku stwierdzenia nietypowych odgłosów lub innych nieprawidłowości należy przerwać pracę oraz sprawdzić i usunąć ich przyczynę.**
- **Zatrzymanie silnika w trakcie jazdy może wpłynąć na pracę urządzenia.** Zatrzymać wózek na bezpiecznym miejscu i uruchomić hamulec postojowy. Sterowanie pojazdem staje się utrudnione ze względu na spadek skuteczności wspomaganego układu kierowniczego. Używaj większej niż zwykle siły do zmiany położenia kierownicy.
- **Należy używać wyłącznie zalecanych rodzajów paliwa i smarów.** Niskogatunkowe paliwo i smary skracają trwałość użytkową pojazdu.
- **Materiały łatwopalne i/lub zapalne mogą zostać uszkodzone, a w niektórych przypadkach zapalone, na skutek kontaktu z gorącym układem wydechowym lub gorącymi spalinami. W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia takiej szkody czy pożaru operator musi przestrzegać następujących zalecanych zasad:**
  - Nie należy używać wózków widłowych nad lub w pobliżu materiałów łatwopalnych i/lub zapalnych, w tym także suchej trawy, kawałków papieru itp.
  - Wózek widłowy należy parkować tyłem w odległości co najmniej 30 cm od drewna (tarcicy), desek, produktów papierowych i innych podobnych materiałów, aby zapobiec ich odbarwieniom, odkształceniom i zapaleniu.

Wymagania bezpieczeństwa

- Aby wyeliminować ryzyko przypadkowego uwolnienia ładunku, wózki wyposażone w uchwyt przenoszący obciążenie (np. uchwyt do przewożenia papieru) powinien być wyposażony w elementy sterujące z obsługą funkcji dodatkowej. Gdy wózek widłowy jest używany z jakimkolwiek „uchwytem przenoszącym obciążenie", układ sterowania (na przykład dźwignia sterowania hydraulicznego) musi być skonfigurowany w zgodności z normą ISO3691-1.

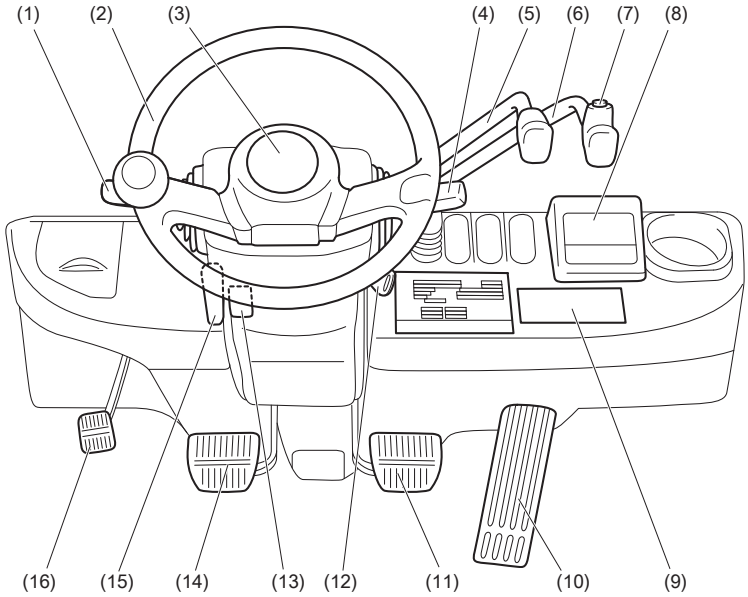
3 NAJWAŻNIEJSZE CZĘŚCI SKŁADOWE





(1)	Maszt	(8)	Przeciwwaga
(2)	Łańcuch	(9)	Pokrywa silnika
(3)	Widły	(10)	Kierownica
(4)	Cylinder podnoszenia	(11)	Fotel operatora
(5)	Cylinder przechyłu	(12)	Oś napędowa
(6)	Wysokość daszku zabezpieczającego	(13)	Oś skrętna
(7)	Rama		

4 ELEMENTY STERUJĄCE



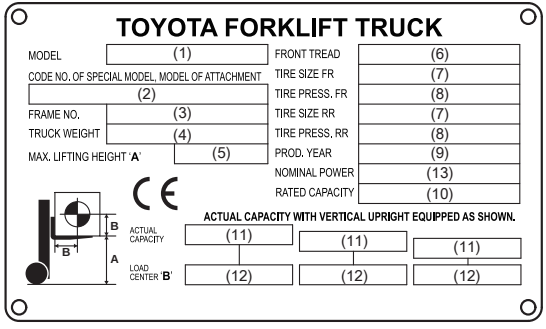
(1) Dźwignia wyboru kierunku jazdy
(2) Kierownica
(3) Przycisk sygnału dźwiękowego
(4) Przełącznik oświetlenia i kierunkowskazów
(5) Dźwignia podnoszenia
(6) Dźwignia przechyłu
(7) Przycisk pokrętła dźwigni przechyłu
(8) Wyświetlacz wielofunkcyjny (opcja)
(9) Licznik zespolony
(10) Pedał przyspieszenia
(11) Pedał hamulca
(12) Przełącznik zapłonu
(13) Dźwignia zwalniania hamulca postojowego
(14) Pedał pełzania
(15) Dźwignia regulacji kolumny kierownicy
(16) Pedał hamulca postojowego

5 ODCZYT TABLICZEK ZNAMIONOWYCH

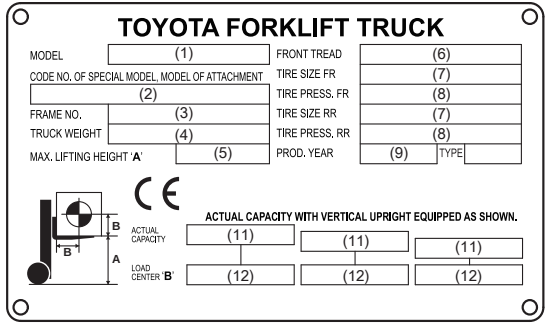
Ładowność jest wygrawerowana na tabliczce znamionowej.

Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić środek ciężkości i nośność.

(W przykładzie przedstawiono angielską wersję językową).



(ogólna specyfikacja dla produktów eksportowanych)

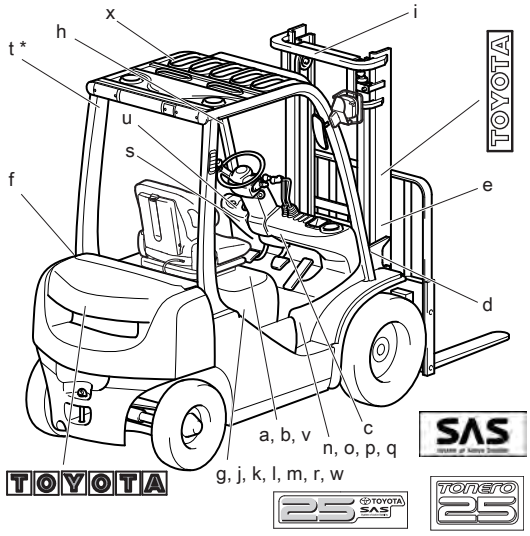


(1) Model wózka
(2) Kod modelu specjalnego, model osprzętu
(3) Nr ramy – specjalny numer dla wózka
(4) Masa wózka
(5) Maksymalna wysokość podnoszenia
(6) Rozstaw kół przednich
(7) Rozmiar opon
(8) Ciśnienie w oponach
(9) Rok produkcji
(10) Znamionowa wydajność
(11) Ładowność
(12) Środek ciężkości
(13) Moc znamionowa

6 NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE

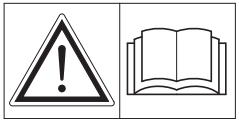
Na wózku widłowym znajdują się tabliczki ostrzegawcze. Należy dokładnie zapoznać się z ich treścią.

(W przykładzie pokazano naklejki w angielskiej i francuskiej wersji językowej.)



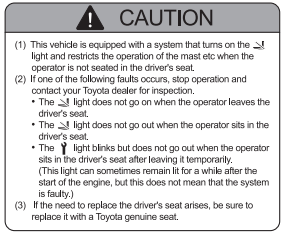
* W przypadku modeli z kabiną Premium, wskaźnik „t" jest przymocowany z lewej strony przeciwwagi.

a



⚠OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

b



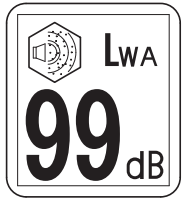
Niniejszy wózek wyposażony został w system OPS (Wyczuwania obecności operatora). Należy przestrzegać instrukcji na etykiecie ostrzegawczej.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcji OPS można znaleźć w sekcji FUNKCJA OPS w niniejszej instrukcji.

c



Modele z osprzętem A4.
Dla obsługi wózka z osprzętem nie należy korzystać z tabeli obciążeń.

d



Informacje dotyczące emisji hałasu przez wózek znajdują się na etykiecie ostrzegawczej. (Przedstawiono etykietę próbną. Wartości na etykiecie mogą być inne, zależnie od modelu.)

e



Nigdy nie podnosić osób przy użyciu wózka, ani nie dopuszczać nikogo pod widły lub ładunek. Za bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu odpowiada operator.

f *Modele z silnikiem gazowym*



Modele z silnikiem gazowym (opcja: 3-drożny przemiennik katalityczny)



Modele z silnikiem diesla



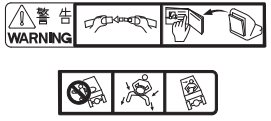
Podczas napełniania zbiornika paliwa należy pamiętać o stosowaniu odpowiedniego paliwa. Konsekwencją błędu mogą być bardzo kosztowne naprawy.

g



Etykieta informująca o emisji spalin (modele z silnikiem 1ZS)

h



Wywrócenie wózka może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Unikaj zagrożeń, które mogą je powodować, oraz pamiętać o zakładaniu pasa bezpieczeństwa. W razie wywrócenia wózka należy zostać w fotelu, odchylić się od kierunku przeciwnym do tego, w którym wózek się wywraca, chwycić coś i zaprzeć się stopami.

i



Ta naklejka może znajdować się w kilku miejscach na wózku, lecz należy się jej spodziewać przede wszystkim na maszcie i osprzęcie. Jej obecność oznacza konieczność zachowania bezpiecznej odległości.

j



Modele z silnikiem diesla

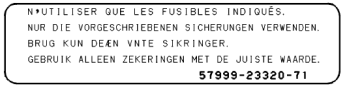
Jeśli lampka ostrzegawcza osadnika/filtra paliwa (silnik 1ZS) lub tylko osadnika (silnik 1DZ) włączy się, należy natychmiast spuścić wodę zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Opróżnianie osadnika niniejszej instrukcji.

k



Nie zdejmować korka chłodnicy, jeśli płyn chłodniczy jest gorący.

l



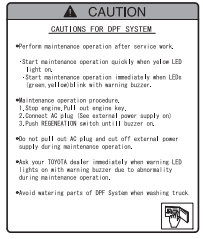
W celu wymiany korzystać tylko z podanych przez producenta bezpieczników.

m



Przed rozpoczęciem każdej zmiany należy sprawdzić poziom oleju hydraulicznego.

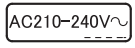
n



Modele wózka z systemem DPF (opcja)

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu DPF należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa zawartą na etykiecie ostrzegawczej oraz w niniejszej instrukcji.

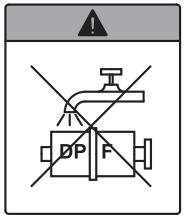
o



Modele wózka z systemem DPF (opcja)

Aby przeprowadzić regenerację filtra DPF, należy użyć zewnętrznego źródła zasilania jednofazowym prądem przemiennym o napięciu 210~240 V i nominalnym natężeniu co najmniej 15 A.

str.



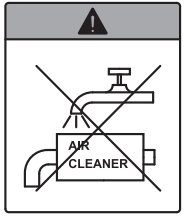
Modele wózka z systemem DPF (opcja)
Nie dopuścić do przedostania się wody do tłumika DPF.

q



Modele wózka z systemem DPF (opcja)
Należy przestrzegać instrukcji na etykiecie ostrzegawczej.

r



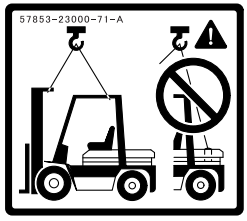
Modele wózka z systemem DPF (opcja)
Nie dopuścić do przedostania się wody do filtra powietrza DPF.

s



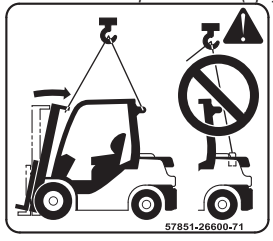
Zaciągnij hamulec postojowy zgodnie z punktem niniejszego dokumentu poświęconym dźwigni hamulca postojowego.

t

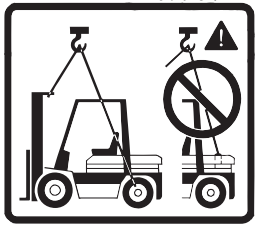


Podczas podnoszenia wózka nigdy nie wolno ryzykować jego upuszczenia. Nigdy nie używać przeciwwagi górnej do podnoszenia wózka. Należy używać osłony górnej do podnoszenia wózka.

Modele z hakiem do podnoszenia (opcja)



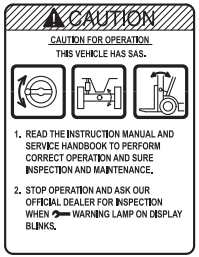
Modele z kabiną (opcja)



Podczas podnoszenia wózka nigdy nie wolno ryzykować jego upuszczenia. Nigdy nie używać przeciwwagi górnej do podnoszenia wózka. Do podnoszenia wózka należy wykorzystywać przeciwwagę.

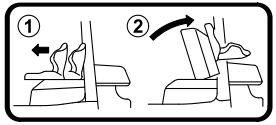
6

u



Na wózkach wyposażonych w funkcję SAS można znaleźć naklejkę SAS. Przeczytaj instrukcje zawarte w punkcie niniejszego dokumentu poświęconym funkcji SAS i przestrzegaj ich.

v



Podczas otwierania pokrywy silnika należy przestrzegać instrukcji na etykiecie ostrzegawczej, aby nie uszkodzić wózka. Szczegółowy opis procedur można także znaleźć w sekcji Pokrywa silnika w niniejszej instrukcji.

w



Wentylator ma biały kolor, aby był bardziej widoczny podczas obracania. Należy jednak mieć na uwadze niniejszą naklejkę i zachować odpowiednią odległość.

Modele z kabiną (opcja)



x



Osłona górna nisko mocowana (opcja)

⚠**UWAGA!**

Zainstalowana jest nisko mocowana osłona górna.

Wysokość mocowania tej osłony jest niższa, niż wynika z wymagań normy ISO 6055.

Wózka można używać tylko wtedy, gdy odległość głowy operatora (z założonym kaskiem) od spodniej powierzchni osłony wynosi co najmniej 24 mm.



Wskaźnik napełnienia zbiornika LPG (tylko grecki rynek)



Modele z opcjonalną kabiną

Nie prowadzić wózka z szybą tylną kabiny otwartą w trybie konserwacji.

Recykling/usuwanie



Zgodne z dyrektywą Rady 2006/66/WE, symbol ten oznacza, iż wszystkie zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić w sposób selektywny.

W tym wózku stosowany jest akumulator ołowiowy; w przypadku niektórych wózków z napędem akumulatorowym stosowana jest bateria litowa.

Materiały znajdujące się w bateriach i akumulatorach są niebezpieczne dla środowiska naturalnego i ludzi, dlatego akumulatory należy zwracać do producenta w celu ponownego przetworzenia.

Pozbywanie się akumulatorów

Gdy okres eksploatacji akumulatora w wózku dobiega końca (i konieczna jest wymiana na nowy akumulator) lub w przypadku złomowania całego wózka, należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie dla środowiska naturalnego występujące przy pozbywaniu się i recyklingu akumulatorów. Aby uzyskać informacje na temat wymiany lub pozbywania się akumulatorów, należy zwrócić się do dealera marki Toyota.

7 FUNKCJA SAS

7.1 Środki ostrożności związane z systemem SAS

(SAS: System Aktywnej Stabilności)

W przypadku korzystania z wózka widłowego Toyota wyposażonego w system SAS należy zapoznać się z etykietami ostrzegawczymi w celu sprawdzenia, w jakie funkcje SAS dany wózek został wyposażony. Nie należy korzystać z wózka, jeśli dowolna funkcja SAS nie działa prawidłowo.

Poniżej podano przykłady etykiet ostrzegawczych znajdujących się na wózkach wyposażonych w system SAS pozwalających określić, jakie funkcje SAS zostały zastosowane w danym wózku.

[Rysunek 1]

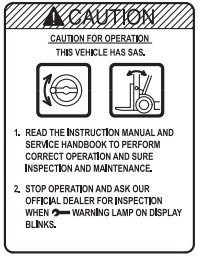


Rysunek 1

Taka etykieta znajduje się na wózkach z POJEDYNCZYMI KOŁAMI wyposażonych w system SAS. Jak wskazują symbole na etykiecie, wózek został wyposażony w następujące funkcje SAS:

- Aktywna kontrola stabilizatora osi tylnej
- Aktywna kontrola funkcji masztu
- Aktywna kontrola układu kierowniczego

[Rysunek 2]



Rysunek 2

Taka etykieta znajduje się na wózkach z PODWÓJNYMI KOŁAMI wyposażonych w system SAS. Jak wskazują symbole na etykiecie, wózek został wyposażony w następujące funkcje SAS:

- Aktywna kontrola funkcji masztu
- Aktywna kontrola układu kierowniczego

W przypadku modeli wyposażonych w podwójne koła, aktywna kontrola stabilizatora osi tylnej nie jest dostępna

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wózki widłowe Toyota wyposażone w system SAS działają inaczej niż podobne wózki widłowe bez systemu SAS. W przypadku korzystania zarówno z wózków bez, jak i z systemem SAS, operatorzy muszą zachować szczególną ostrożność. Obsługa wózków widłowych bez systemu SAS w taki sam sposób, jak wózków z systemem SAS, może spowodować utratę kontroli i potencjalnie przewrócenie.

⚠ UWAGA

Przed rozpoczęciem obsługi wózka wyposażonego w system SAS należy zapoznać się z funkcjami SAS i upewnić się, że nie świeci się wskaźnik klucza. Wskaźnik klucza świeci lub miga w przypadku usterki systemu SAS. W takiej sytuacji nie należy obsługiwać wózka aż do momentu usunięcia usterki.

- **Jeśli podczas obsługi wózka wyposażonego w system SAS zaświeci się wskaźnik klucza lub na wyświetlaczu pojawi się kod błędu, należy zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy, a następnie zlecić sprawdzenie wózka dealerowi firmy Toyota.**
- **System SAS jest sterowany elektronicznie. Po zakończeniu konserwacji system może wymagać inicjacji.**
- **Nie należy usuwać ani modyfikować funkcji SAS. Jeśli wymagane jest sprawdzenie systemu SAS, należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota.**
- **Podczas mycia wózka należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu wody z elementami elektrycznymi używanymi przez system SAS. Elementy te obejmują sterownik, czujniki oraz przełączniki.**
- **Po zamontowaniu lub wymianie osprzętu w wózku widłowym należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli i w razie potrzeby oceny obciążenia.**
- **Jeśli używane są zamiennie dwa lub więcej zdejmowane zaczepy, wszelkie prace kontrolne (ustawienia SAS) należy wykonywać przy zamontowanym najcięższym zaczepie. Należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu dostosowania zgodności.**
- **W przypadku montowania wideł lub osprzętu w wózku bez wideł należy upewnić się osprzęt jest zgodny z danym modelem. Należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu dostosowania zgodności.**

7.2 Opis funkcji SAS

7.2.1 Stabilizator tylny aktywnej kontroli

Podczas skręcania pojazdu w miejscu powstaje siła odśrodkowa w kierunku poprzecznym wózka. W takiej sytuacji funkcja ta tymczasowo zablokuje koła tylne, aby zapewnić wsparcie dla czterech kół wózka i zapobiec poruszeniu wózka przez oś tylną. W ten sposób poprawiona zostanie stabilność wózka podczas skręcania nim w prawo i w lewo.

Blokada przechylenia osi tylnej jest określana jako „blokada przechylenia".

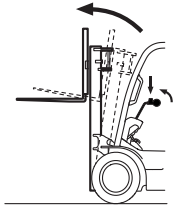
⚠ **UWAGA**

- **Funkcja ma na celu zapewnienie stabilności wózka widłowego w określonych warunkach, jednakże nie zapobiega przewróceniu wózka w każdych warunkach. Podczas obsługi wózka widłowego należy zachować ostrożność.**
- **Jazda z podniesionymi widłami może spowodować przewrócenie wózka, ponieważ jego środek ciężkości przenosi się do przodu, w górę. Nigdy nie należy jeździć wózkiem ani nim skręcać z podniesionymi widłami, zarówno z ładunkiem, jak i bez niego.**

7.2.2 Automatyczne wyrównywanie wideł

Wózki widłowe z dźwignią standardową

Jeśli operator przesuwa do przodu dźwignię przechyłu przy naciśniętym przycisku pokrętła dźwigni przechyłu, widły zatrzymają się automatycznie w pozycji poziomej (maszt ustawiony pionowo).



INFORMACJA

- **Jeśli operator przesuwa do tyłu dźwignię przechyłu, widły nie zatrzymają się w pozycji poziomej, nawet jeśli jest naciśnięty przycisk pokrętła dźwigni przechyłu (z wyjątkiem wózków wyposażonych w minidźwignie i joysticki).**
- **Aby wyłączyć automatyczne wyrównywanie wideł podczas wykonywania operacji, należy zwolnić przycisk pokrętła dźwigni przechyłu.**
- **Po zatrzymaniu wideł w pozycji poziomej można dalej odchylać widły do przodu, trzymając naciśnięty przycisk pokrętła dźwigni przechyłu. Dźwignię przechyłu należy przywrócić do pozycji neutralnej. Następnie, po zwolnieniu przycisku pokrętła dźwigni przechyłu, należy ponownie poruszać dźwignią.**

Jeśli operator przesuwa dźwignię przechyłu z pozycji tylnej do przedniej przy naciśniętym przycisku pokrętła dźwigni przechyłu, widły będą zachowywały się w następujący sposób:

	Bez obciążenia	Z obciążeniem
Duża wysokość podnoszenia (powyżej 6 stóp lub 2 m)	Zatrzymanie w pozycji poziomej (maszt ustawiony pionowo)	Bez pochylania do przodu
Mała wysokość podnoszenia	Zatrzymanie w pozycji poziomej (maszt ustawiony pionowo)	Zatrzymanie w pozycji poziomej (maszt ustawiony pionowo) lub pod kątem do 1° do tyłu w zależności od obciążenia

Wózki wyposażone w minidźwignie lub joysticki (opcja)

Jeśli operator przesuwa do przodu dźwignię przechyłu przy naciśniętym przycisku pokrętła dźwigni przechyłu, widły zatrzymają się automatycznie w pozycji poziomej (maszt ustawiony pionowo).

Jeśli operator przesuwa do tyłu dźwignię przechyłu przy naciśniętym przycisku pokrętła dźwigni przechyłu, widły zatrzymają się automatycznie w pozycji poziomej (maszt ustawiony pionowo).

INFORMACJA

- **Aby wyłączyć automatyczne wyrównywanie wideł podczas wykonywania operacji, należy zwolnić przycisk automatycznego wyrównywania wideł.**
- **Po zatrzymaniu wideł w pozycji poziomej można dalej odchylać widły do przodu lub do tyłu, trzymając naciśnięty przycisk pokrętła dźwigni przechyłu. Dźwignię przechyłu należy przywrócić do pozycji neutralnej. Następnie, po zwolnieniu przycisku automatycznego wyrównywania wideł, należy ponownie poruszać dźwignią.**

Jeśli operator poruszy dźwignią przechyłu przy naciśniętym przycisku automatycznego wyrównywania wideł, widły:

		Bez obciążenia	Z obciążeniem
Przechył do przodu	Duża wysokość podnoszenia (powyżej 6 stóp lub 2 m)	Zatrzymanie w pozycji poziomej (maszt ustawiony pionowo)	Bez pochylania do przodu
	Mała wysokość podnoszenia	Zatrzymanie w pozycji poziomej (maszt ustawiony pionowo)	Zatrzymanie w pozycji poziomej (maszt ustawiony pionowo) lub pod kątem do 1° do tyłu w zależności od obciążenia
Przechył do tyłu	Duża wysokość podnoszenia (powyżej 6 stóp lub 2 m)	Zatrzymanie w pozycji poziomej (maszt ustawiony pionowo)	Zatrzymanie w pozycji poziomej (maszt ustawiony pionowo) lub pod kątem do 1° do tyłu w zależności od obciążenia
	Mała wysokość podnoszenia		

⚠ UWAGA

- **Jeśli operator przesuwa do przodu dźwignię przechyłu przy naciśniętym przycisku pokrętła dźwigni przechyłu lub przycisku automatycznego wyrównywania wideł, obsługując ładunek na dużej wysokości, to ruch masztu zostanie natychmiast zatrzymany. Należy unikać takich operacji, ponieważ mogą one spowodować przewrócenie wózka.**
- **Jeśli wózek został wyposażony w osprzęt, nie należy korzystać z automatycznego wyrównywania wideł przy podniesionym ładunku i wysokiej prędkości obrotowej silnika.**
- **Wpływ na stabilność wózka widłowego wyposażonego w automatyczne wyrównywanie wideł może mieć ciężki osprzęt. Przez zainstalowaniem tego typu osprzętu należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota.**

7.2.3 Kontrola aktywna kąta wychylenia masztu do przodu

Funkcja automatycznie ogranicza kąt wychylenia masztu do przodu w zależności od masy ładunku i wysokości podnoszenia.

	Małe obciążenie (bez obciążenia)	Średnie obciążenie	Duże obciążenie
Duża wysokość podnoszenia (powyżej 2 m)	Brak ograniczenia kąta wychylenia masztu do przodu	Kąt wychylenia do przodu ograniczony do zakresu od 1° do 5°	Kąt wychylenia do przodu ograniczony do 1°
Mała wysokość podnoszenia	Brak ograniczenia kąta wychylenia masztu do przodu		

⚠ UWAGA

- **Funkcja ma na celu zapewnienie stabilności wózka widłowego w określonych warunkach, jednakże nie zapobiega przewróceniu wózka do przodu ani upadku ładunku w każdych warunkach. Podczas obsługi wózka widłowego należy zachować ostrożność.**
- **W przypadku podnoszenia ładunku z małej wysokości przy maszcie wychylonym do przodu aktywna kontrola kąta wychylenia masztu do przodu nie działa. Należy unikać takich operacji, ponieważ mogą one spowodować przewrócenie wózka do przodu.**
- **Nigdy nie należy wychylać masztu poza pozycję pionową z ładunkiem na dużej wysokości, ponieważ może to doprowadzić do przewrócenia wózka do przodu z powodu utraty stabilności do przodu lub do tyłu.**
- **Nawet w przypadku ładunków o dopuszczalnej masie, przechylenie podniesionego masztu może spowodować przewrócenie wózka z uwagi na przemieszczanie się w górę i do przodu środka ciężkości pojazdu. Nie należy nigdy nachylać masztu do przodu podczas podnoszenia ciężaru.**
- **Wpływ na stabilność wózka widłowego wyposażonego w aktywną kontrolę kąta wychylenia masztu do przodu może mieć ciężki osprzęt. Przez zainstalowaniem tego typu osprzętu należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota.**
- **Po wymianie wideł z dowolnym osprzętem należy zlecić jego kontrolę dealerowi firmy Toyota.**
- **Jeśli używane są zamiennie dwa lub więcej zdejmowane zaczepy, wszelkie prace kontrolne (ustawienia SAS) należy wykonywać przy zamontowanym najcięższym zaczepie. Należy wcześniej zwrócić się o pomoc do dealera Toyoty.**
- **W przypadku montowania wideł lub osprzętu w wózku bez wideł należy upewnić się, że osprzęt jest zgodny z danym modelem. Należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu dostosowania zgodności (ustawienie funkcji SAS).**

INFORMACJA

Jeśli widły są podniesione na wysokość maksymalną, w cylindrze podnoszenia może pozostawać wysokie ciśnienie (ciśnienie upustowe). Spowoduje to, że wózek wykryje to jako duże obciążenie, nawet w przypadku braku obciążenia. W wyniku tego kąt wychylenia do przodu zostanie ograniczony. W takim przypadku należy opuścić nieco maszt, aby wychylić widły do przodu.

7.2.4 Aktywna kontrola prędkości pochylania masztu do tyłu

Funkcja automatycznie ogranicza prędkość pochylania masztu do tyłu przy wysokości podnoszenia powyżej 2 m, aby zapobiec przesuwaniu ładunku.

- Przy dużej wysokości podnoszenia prędkość pochylania masztu do tyłu jest ograniczona automatycznie niezależnie od masy ładunku. Podczas opuszczania z dużej wysokości z przechylonym masztem do tyłu prędkość przechylania nie ulegnie zmianie.
- Przy małej wysokości podnoszenia prędkość pochylania masztu do tyłu nie jest ograniczona. Podczas podnoszenia z małej wysokości z przechylonym masztem do tyłu prędkość przechylania nie ulegnie zmianie.
- Jeśli operator przesuwa do tyłu dźwignię przechyłu przy naciśniętym przycisku pokrętła przechyłu na dowolnej wysokości podnoszenia, prędkość pochylania do tyłu jest ograniczona przez cały czas naciśnięcia przycisku pokrętła dźwigni przechyłu (z wyjątkiem wózków wyposażonych w minidźwignie i joysticki).

7.2.5 Blokada opuszczania wideł po wyłączeniu wózka

Jeśli klucz w stacyjce jest wyłączony, widły nie zostaną opuszczone, nawet po poruszeniu dźwigni podnoszenia. Widły można obniżyć, gdy operator zajmuje miejsce w fotelu, a przełącznik zapłonu jest włączony (nawet jeśli silnik jest wyłączony). (nie dotyczy modeli z minidźwignią/joystickiem)

7.2.6 Aktywna kontrola układu kierowniczego

Jeśli pokrętło na kierownicy nie jest ustawione pod tym samym kątem, co koła skrętne, odchylenie zostanie automatycznie skorygowane podczas obracania kierownicy. Oznacza to, że pokrętła jest utrzymywane w stałej pozycji w stosunku do kół skrętnych.

7.2.7 W przypadku problemów z SAS:

Wózek z systemem SAS jest wyposażony w sterownik, czujniki oraz różnego rodzaju przełączniki. W przypadku problemów z jednym lub z kilkoma tymi elementami mogą wystąpić następujące usterki:

- Automatyczne sterowanie wyrównywaniem wideł, aktywna kontrola kąta nachylenia masztu i/lub aktywna kontrola prędkości pochylania masztu do tyłu mogą nie działać prawidłowo.
- Cylinder blokady przechylenia może być zablokowany.
- Pozycja pokrętła na kierownicy może nie być automatycznie korygowana, nawet po przestawieniu.

W przypadku powyższych usterek można spodziewać się następujących oznak:

- Na liczniku godzin zostanie wyświetlony kod błędu.
- Wskaźnik klucza  zaświeci się lub zacznie migać.

W razie wystąpienia dowolnego z powyższych zdarzeń należy przerwać pracę, zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy i wyjąć klucz ze stacyjki. Następnie należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

8 FUNKCJA OPS

8.1 Środki ostrożności związane z systemem OPS

(OPS: Operator Presence Sensing – wykrywanie obecności operatora)

Funkcja OPS wyłącza napęd pojazdu i uniemożliwia wykonywanie operacji manipulowania ładunkiem, gdy operator nie siedzi w normalnej pozycji pracy (na fotelu operatora).

Jeśli operator opuści fotel podczas pracy wózka, na około jedną sekundę zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i zaświeci się kontrolka OPS informująca, że za chwilę zostanie aktywowany system OPS.

Jeśli operator pozostanie poza fotelem przez ponad 2 sekundy, system uruchomi się, zatrzymując napęd wózka oraz operacje związane z ładunkiem. Jeśli operator powróci na fotel w ciągu 2 sekund, może normalnie kontynuować operację.

Jeśli w systemie OPS wystąpi błąd, zaświeci się wskaźnik klucza na wyświetlaczu, informując operatora o błędzie. Oznacza to, że wystąpiła usterka. Zlecić kontrolę wózka dealerowi firmy Toyota.

⚠ CAUTION

(1) This vehicle is equipped with a system that turns on the light and restricts the operation of the mast etc when the operator is not seated in the driver's seat.
(2) If one of the following faults occurs, stop operation and contact your Toyota dealer for inspection.
- The light does not go on when the operator leaves the driver's seat.
- The light does not go out when the operator sits in the driver's seat.
- The light blinks but does not go out when the operator sits in the driver's seat after leaving it temporarily. (This light can sometimes remain lit for a while after the start of the engine, but this does not mean that the system is faulty.)

(3) If the need to replace the driver's seat arises, be sure to replace it with a Toyota genuine seat.

Wózek został wyposażony w system OPS. Przed rozpoczęciem obsługi wózka należy upewnić się, że system OPS działa prawidłowo.

8.2 Opis funkcji systemu OPS

8.2.1 Funkcja jazdy OPS

Jeśli operator opuści fotel w trakcie jazdy wózkiem, zaświeci się kontrolka OPS i po upływie 2 sekund napęd wózka zostanie wyłączony.

Jeśli operator usiądzie ponownie na fotelu przed upływem 2 sekund, jazda może być kontynuowana.

Układ OPS nie uruchamia hamulców zatrzymujących jadący pojazd lub zapobiegających stoczeniu na pochyłości.

Aby ponownie uruchomić napęd, należy zwolnić pedał przyspieszenia, przywrócić dźwignię wyboru kierunku jazdy do pozycji neutralnej i usiąść na fotelu.

Wózki z pedałem EZ (opcja)

Aby anulować funkcję jazdy OPS, należy usiąść na fotelu i uruchomić hamulec postojowy lub zwolnić i ponownie nacisnąć pedał przyspieszenia.

⚠ UWAGA

Funkcja jazdy OPS nie jest hamulcem.
Funkcja OPS zatrzymuje napęd wózka, jednakże nie uruchamia hamulców. Zawsze przed opuszczeniem fotela operatora należy uruchomić hamulec postojowy.

8.2.2 Funkcja operowania ładunkiem OPS

Jeśli operator w trakcie obsługi ładunku opuści fotel na 2 sekundy lub dłużej, zaświeci się kontrolka systemu OPS i operacje obsługi ładunku zostaną zatrzymane.

Jeśli operator usiądzie ponownie na fotelu przed upływem 2 sekund, operację opuszczania można kontynuować.

Jeśli operator opuści fotel w trakcie korzystania z dźwigni sterowania, operację opuszczania można kontynuować po czasie od 2 do 4 sekund.

Wózki widłowe z dźwignią standardową

Jeśli system operowania ładunkiem OPS zostanie aktywowany przy dźwigni podnoszenia znajdującej się w pozycji opuszczania, należy przywrócić dźwignię do pozycji neutralnej i ponownie zająć miejsce na fotelu, aby wznowić operację ładowania.

Jeśli system operowania ładunkiem OPS zostanie włączony przy dźwigni podnoszenia znajdującej się w pozycji innej niż dolna, jego wyłączenie nastąpi po upływie 1 sekundy od zajęcia miejsca na fotelu przez operatora.

Wózki wyposażone w minidźwignie lub joysticki (opcja)

Aby wznowić operację obsługi ładunku, należy przywrócić wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej i ponownie usiąść na fotelu.

⚠ UWAGA

Operowanie dźwignią osprzętu przy aktywnym systemie OPS powoduje, że osprzęt może przesuwać się lub opuszczać pod własnym ciężarem.

8.2.3 Funkcja informacji o operacjach OPS

Jeśli operator opuści fotel, na około jedną sekundę zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i zaświeci się kontrolka OPS informująca, że za chwilę zostanie aktywowany system OPS.

Wskaźnik OPS pozostaje włączony aż do momentu powrotu operatora na fotel, informując o aktywacji systemu OPS.

8.2.4 Powrót do pozycji neutralnej

Jazda wózkiem

Jeśli przy aktywnym systemie jazdy OPS operator powróci na fotel bez przywrócenia dźwigni wyboru kierunku jazdy do pozycji neutralnej, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i dezaktywacja systemu jazdy OPS nie będzie możliwa.

Aby dezaktywować system jazdy OPS, należy zawsze przywrócić dźwignię wyboru kierunku jazdy do pozycji neutralnej, a następnie ponownie usiąść na fotelu.

Wózki z pedałem EZ (opcja)

Aby dezaktywować system jazdy OPS, należy zwolnić pedał przyspieszenia.

Operowanie ładunkiem

Wózki widłowe z dźwignią standardową

Jeśli przy aktywnym systemie operowania ładunkiem OPS operator powróci na fotel bez przywrócenia dźwigni podnoszenia do pozycji neutralnej, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i dezaktywacja systemu operowania ładunkiem OPS nie będzie możliwa.

Aby dezaktywować system operowania ładunkiem OPS, należy zawsze przywrócić dźwignię podnoszenia do pozycji neutralnej, a następnie ponownie usiąść na fotelu.

Wózki wyposażone w minidźwignie lub joysticki (opcja)

Jeśli operator powróci na fotel, gdy nie wszystkie dźwignie znajdują się w pozycji neutralnej, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i dezaktywacja systemu operowania ładunkiem OPS nie będzie możliwa.

Aby dezaktywować system operowania ładunkiem OPS, należy zawsze w pierwszej kolejności przywrócić wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej i ponownie usiąść na fotelu.

8.2.5 Ostrzeżenie o wyłączonym hamulcu postojowym

Jeśli operator opuści wózek lub wyłączy klucz w stacyjce bez uruchamiania hamulca postojowego, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy.

Sygnał ostrzegawczy zostanie wyemitowany także, gdy operator zwolni hamulec postojowy w ciągu 1 minuty od wyłączenia klucza w stacyjce.

Sygnał ostrzegawczy zostanie wyłączony po 30 sekundach.

⚠ UWAGA

Przed opuszczeniem fotela należy zawsze przywrócić dźwignie sterowania do pozycji neutralnej, uruchomić hamulec postojowy i opuścić widły na podłoże. Następnie wyłączyć klucz w stacyjce i wyjąć klucz ze stacyjki.

8.2.6 W przypadku problemów z systemem OPS:

W razie wystąpienia problemów z systemem OPS, zacznie migać wskaźnik klucza, informując o tym zdarzeniu operatora. Zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

W poniższych przypadkach mogło dojść do usterki systemu OPS. Zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy, wyjąć klucz ze stacyjki i skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli:

- Kontrolka OPS nie świeci, gdy operator nie siedzi w normalnej pozycji pracy.
- Kontrolka OPS nie gaśnie, gdy operator siedzi w normalnej pozycji pracy.

⚠ UWAGA

Jeśli operator zajmuje miejsce na fotelu przez dłuższy czas przy wyłączonym kluczu w stacyjce, w momencie następnego włączenia zapłonu kontrolka diagnostyczna może zacząć migać. W takiej sytuacji należy wyłączyć klucz w stacyjce, powrócić na fotel, a następnie ponownie włączyć klucz w stacyjce. Kontrolka diagnostyczna wówczas zgaśnie.

9 Funkcja kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem (opcja)

⚠ UWAGA

- **Funkcja kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem ogranicza maksymalną prędkość jazdy oraz możliwość przyspieszania do dużych prędkości, jeśli ładunek znajduje się na dużej wysokości, ograniczając w ten sposób ryzyko przewrócenia wózka. Mimo to funkcja ta nie zabezpiecza wózka przed przewróceniem w każdych okolicznościach.**
- **Zależnie od nawierzchni i operacji załadunku mogą występować tymczasowe zmiany w ograniczeniach prędkości i przyspieszania.**
- **Zależnie od obsługi pedała pełzania mogą występować tymczasowe zmiany w ograniczeniach prędkości i przyspieszania.**
- **Unikać gwałtownego ruszania oraz przyspieszania wózkiem, jeśli jest on załadowany, w przeciwnym razie funkcja przyspieszania może zacząć działać nieprawidłowo.**

9.1 Funkcja kontroli prędkości jazdy, wyczuwania ładunku i wysokości podnoszenia wideł

Ogranicznik maksymalnej prędkości

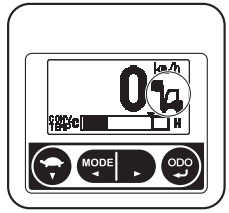
Dzięki tej funkcji można kontrolować maksymalną prędkość jazdy w zależności od wysokości, na jaką podniesiony jest ładunek, aby ograniczyć ryzyko utraty stabilności na wypadek nagłego zatrzymania wózka. Maksymalną prędkością wózka można sterować, ustawiając limit od 0 do około 8 km/h, w zależności od masy ładunku.

INFORMACJA

- **Co prawda ogranicznik maksymalnej prędkości zostanie wyłączony po opuszczeniu obciążenia, jednak nagłe przyspieszanie pozostanie ograniczone do momentu ponownego użycia pedału przyspieszenia.**
- **Jeśli prędkość jazdy wykracza poza wyznaczony limit, zaś ładunek osiąga wysokość określoną przez nastawę, prędkość będzie stopniowo zmniejszana do prekonfigurowanej.**

Wskaźnik kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem

Gdy funkcja kontroli prędkości jazdy, wyczuwania ładunku i wysokości podnoszenia wideł zostanie włączona, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się wskaźnik kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem. Wskaźnik ten pojawi się również na krótki czas po przekręceniu kluczka w stacyjce, informując operatora wózka, że funkcja kontroli jest dostępna.



9.2 Kontrola wysokości podnoszenia wideł i wykrywania ładunku w celu ochrony przed nagłym ruszeniem

Ogranicznik przyspieszenia

Po podniesieniu ładunku na pewną wysokość funkcja ta uniemożliwia nagłe przyspieszenia wózka, ograniczając prędkość silnika zgodnie z masą ładunku.

INFORMACJA

Jeśli obroty silnika są już wysokie, ograniczenie przyspieszenia może okazać się jednak niewystarczające.

Ochrona przed nagłym ruszeniem

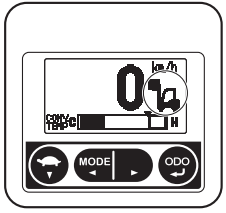
Jeśli przy wysokich obrotach silnika ładunek zostanie podniesiony na dużą wysokość, funkcja ta zapobiega nagłemu ruszaniu wózkiem, nawet jeśli operator przypadkowo zwolni pedał pełzania/hamulca lub przesunie dźwignię sterowania do przodu lub do tyłu, dzięki czemu ryzyko upuszczenia ładunku zostaje ograniczone.

Priorytet obsługi ładunków

Funkcja ochrony przed nagłym ruszeniem zostanie wyłączona, gdy operator naciśnie pedał pełzania/hamulca lub ustawi dźwignię sterowania w położeniu neutralnym. Dezaktywacja będzie kontynuowana w celu ograniczenia wpływu funkcji na obsługę ładunku, nawet jeśli pedał przyspieszenia zostanie ponownie naciśnięty, pod warunkiem że prędkość jazdy wózka jest nadal niższa od ustawionej prędkości jazdy.

Wskaźnik kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem

Gdy funkcja ochrony przed nagłym ruszeniem zostanie włączona, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się wskaźnik kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem. Wskaźnik ten pojawi się również na krótki czas po przekręceniu kluczka w stacyjce, informując operatora wózka, że funkcja kontroli jest dostępna.



9.3 Ustawienie niskiej prędkości

Dostępność funkcji

Model	Standard	Wyświetlacz wielofunkcyjny (opcja)	Wyświetlacz wielofunkcyjny DX (opcja)	
			-	Funkcja kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem (opcja)
Modele z silnikiem 4Y/ 1DZ	Brak	Brak	Brak	Tak
Modele z silnikiem 1ZS	Brak	Tak	Tak	Tak

Ta funkcja ogranicza maksymalną prędkość jazdy wózka, gdy zostanie naciśnięty przełącznik ustawienia niskiej prędkości na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Naciśnięcie przełącznika ustawienia niskiej prędkości ponownie wyłączy tę funkcję.

Prędkości maksymalne, jakie można ustawiać, należą do zakresu od około 8 do 15 km/h.

Ustawiona wartość niskiej prędkości może zostać zmieniona na wyświetlaczu wielofunkcyjnym DX przez operatora i przełożonego.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji PRZYRZĄDY w niniejszej instrukcji.

INFORMACJA

- **W zależności od masy wózka utrzymanie ustawionej prędkości podczas jazdy w górę pochyłości może nie być możliwe. Podobnie podczas jazdy w dół pochyłości ustawiona prędkość może zostać przekroczona, jednakże po zjechaniu z pochyłości ustawiona prędkość zostanie przywrócona.**
- **Ustawiona niska prędkość nie może wynosić więcej niż ustawione ograniczenie maksymalnej prędkości.**

9.4 Ograniczenie prędkości maksymalnej

Dostępność funkcji

Model	Standard	Wyświetlacz wielofunkcyjny (opcja)	Wyświetlacz wielofunkcyjny DX (opcja)	
			-	Funkcja kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem (opcja)
Modele z silnikiem 4Y/ 1DZ	Brak	Brak	Brak	Tak
Modele z silnikiem 1ZS	Tak	Tak	Tak	Tak

Ta funkcja dostosowuje maksymalną prędkość jazdy wózka do wartości prekonfigurowanej.

Prędkości maksymalne, jakie można ustawiać, należą do zakresu od około 8 do 15 km/h.

Ustawiona wartość niskiej prędkości może zostać zmieniona na wyświetlaczu wielofunkcyjnym (w tym wersji DX) przez operatora i przełożonego.

W przypadku standardowych modeli z silnikiem 1ZS, w celu zmiany wartości ograniczenia dla maksymalnej prędkości należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota.

INFORMACJA

W zależności od masy wózka utrzymanie ustawionej prędkości podczas jazdy w górę pochyłości może nie być możliwe. Podobnie podczas jazdy w dół pochyłości ustawiona prędkość może zostać przekroczona, jednakże po zjechaniu z pochyłości ustawiona prędkość zostanie przywrócona.

9.5 Automatyczny wzrost obrotów na biegu jałowym

Po podniesieniu dźwigni podnoszenia funkcja ta w pewnym stopniu zwiększa prędkość obrotów silnika na biegu jałowym. Można wtedy podnosić widły ze stałą prędkością, bez potrzeby zwiększania obrotów silnika pedałem przyspieszenia.

Aby wyregulować stopień automatycznego wzrostu obrotów lub włączyć/wyłączyć tę funkcję, należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota.

INFORMACJA

- **Mogą wystąpić okoliczności, w których w wyniku podniesienia dźwigni podnoszenia, przy biegu jałowym, funkcja automatycznego wzrostu obrotów zwiększa prędkość jazdy wózka.**
- **Prędkość podnoszenia może być różna, zależnie od modelu wózka, parametrów technicznych i warunków związanych z obciążeniem.**

10 GŁÓWNE FUNKCJE

10.1 Funkcja automatycznego zatrzymywania silnika

(modele z silnikiem benzynowym 1ZS i wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX)

Jeśli operator opuści na pewien czas wózek przy uruchomionym hamulcu postojowym i bez wyłączania klucza w stacyjce, nastąpi automatyczne wyłączenie silnika i zasilania, aby zapobiec stratom paliwa.

Aby uruchomić wózek ponownie, należy wyłączyć stacyjkę, a następnie włączyć ją. Jeżeli wózek jest wyposażony w kluczyk zapłonu z blokadą restartu, przed próbą ponownego uruchomienia należy go przestawić z pozycji ON (WŁ.) do pozycji OFF (WYŁ.).

Aby zmienić czas ustawienia funkcji automatycznego zatrzymywania silnika, należy skontaktować się z przełożonym lub z dealerem firmy Toyota.

INFORMACJA

- **Przed opuszczeniem fotela należy zawsze przywrócić dźwignie sterowania do pozycji neutralnej, uruchomić hamulec postojowy i opuścić widły na podłoże. Następnie wyłączyć klucz w stacyjce i wyjąć klucz ze stacyjki.**
- **Po włączeniu funkcji automatycznego zatrzymywania silnika zostanie także aktywowana funkcja automatycznego wyłączenia reflektorów w celu zaoszczędzenia energii i ochrony akumulatora przed rozładowaniem. Więcej szczegółów na ten temat zawiera sekcja Funkcja automatycznego wyłączenia reflektorów w niniejszej instrukcji.**
- **Ta funkcja może nie być aktywna podczas rozgrzewania silnika.**

10.2 Tryb Eco

(modele z silnikiem 1ZS i dodatkowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym (w tym wersja DX))

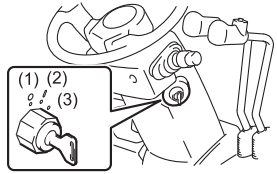
Aktywacja trybu Eco powoduje ograniczenie przyspieszenia jazdy i operowania ładunkiem, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa.

Tę funkcję można włączyć/wyłączyć na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji PRZYRZĄDY w niniejszej instrukcji.

Aby zmienić wartość ograniczenia przyspieszenia, należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota.

11 PRZEŁĄCZNIKI I DŹWIGNIE

11.1 Przełącznik zapłonu



(1) WYŁ.
(2) WŁ.
(3) ROZRUCH

OFF (WYŁ.) — pozycja wyłączenia silnika. W tej pozycji można wkładać/wyjmować kluczyk.

ON (ZAPŁON) — pozycja pracy silnika. Pozycja następna w kolejności obrotu wskazówek zegara za pozycją OFF (WYŁACZENIE).

START (ROZRUCH) — pozycja uruchamiania silnika. Pozycja następna w kolejności obrotu wskazówek zegara za pozycją ON (ZAPŁON).

Aby uruchomić silnik, należy ustawić kluczyk w położeniu START (ROZRUCH). Po włączeniu silnika należy zwolnić kluczyk, a powróci on do pozycji [ON] samoczynnie. W celu ponownego uruchomienia silnika obróć przełącznik kluczykowy do pozycji OFF (WYŁ.), a następnie do pozycji START (ROZRUCH).

Silnika nie można uruchomić, gdy dźwignia wyboru kierunku jazdy nie znajduje się w położeniu neutralnym.

W przypadku wózków wyposażonych w pedał EZ (opcja) silnika nie można uruchomić, jeżeli nie jest załączony hamulec postojowy.

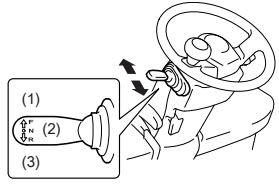
⚠ OSTRZEŻENIE

- **Po włączeniu przełącznika zapłonu operator powinien upewnić się, że zajmuje prawidłową pozycję w fotelu i zapiął pas bezpieczeństwa oraz że jest włączony hamulec postojowy. W przeciwnym razie wózek może nagle ruszyć, powodując wypadek.**
- **Jeśli zapali się wskaźnik systemu OPS, należy ustawić dźwignię sterującą oraz dźwignię manipulowania ładunkiem w położenie neutralne i zająć miejsce w fotelu operatora. Sprawdzić, czy kontrolka OPS nie zapala się.**
- **Przełącznika zapłonu nie należy pozostawiać w pozycji ON (ZAPŁON), gdy silnik jest wyłączony. Doprowadzi to do rozładowania akumulatora.**
- **Nie należy uruchamiać rozrusznika na czas dłuższy niż 30 sekund non-stop. Przełącznik należy ustawić w pozycji OFF (WYŁ.) i odczekać co najmniej 30 sekund przed ponowną próbą uruchomienia.**
- **Wózek jest wyposażony w kluczyk zapłonu z blokadą restartu, która chroni silnik. Przed ponownym uruchomieniem silnika należy przestawić kluczyk w położenie OFF (WYŁ.).**
- **Wideł nie można obniżyć nawet za pomocą dźwigni podnoszenia, jeżeli przełącznik zapłonu jest wyłączony (silnik jest wyłączony). Widły można obniżyć, gdy operator zajmuje miejsce w fotelu, a przełącznik zapłonu jest włączony (kluczykowa blokada unoszenia). Nie dotyczy to tylko modeli wózków z minidźwignią i joystickiem.**
- **Jeżeli wskaźnik diagnostyczny nie przestaje świecić nawet po zajęciu miejsca w fotelu przez operatora, może to oznaczać niski poziom napięcia akumulatora (rozładowanie). Nie należy korzystać z wózka przy świecącym wskaźniku, gdyż może to prowadzić do jego niewłaściwego działania. Jeżeli wskaźnik diagnostyczny nie wyłączy się po upływie około 1 do 2 minut od uruchomienia silnika lub po zwiększeniu obrotów silnika, należy wyłączyć silnik i oddać pojazd do sprawdzenia u autoryzowanego dealera marki Toyota. (W modelach z silnikiem wysokoprężnym kontrolka diagnostyczna może świecić podczas rozgrzewania zimnego silnika). Nie jest to oznaką usterki.)**

INFORMACJA

- **W przypadku modeli z silnikiem diesla rozruch silnika należy rozpoczynać dopiero po zgaśnięciu wskaźnika układu żarzenia.**

11.2 Dźwignia wyboru kierunku jazdy



Przesunięcie dźwigni powoduje zmianę kierunku jazdy do przodu lub do tyłu.

Jazda do przodu – popchnąć dźwignię do przodu

Jazda do tyłu – pociągnąć dźwignię do tyłu

Pozycja neutralna znajduje się w połowie między pozycją do przodu i do tyłu.

Prędkość jazdy do przodu lub do tyłu można regulować za pomocą kąta naciśnięcia pedału przyspieszenia.

(1) Do przodu
(2) Neutralna pozycja dźwigni
(3) Do tyłu

⚠ UWAGA

- **Korzystać z dźwigni wyboru kierunku jazdy, wyłącznie siedząc prawidłowo w fotelu.**
- **Silnika nie można uruchomić, gdy dźwignia wyboru kierunku jazdy nie znajduje się w pozycji neutralnej.**
- **Przed przełączeniem pomiędzy jazdą do przodu i do tyłu należy zatrzymać wózek.**

INFORMACJA

Aby ponownie uruchomić napęd po zadziałaniu funkcji OPS, należy zwolnić pedał przyspieszenia, przywrócić dźwignię wyboru kierunku jazdy do pozycji neutralnej i usiąść na fotelu. Powrót na fotel bez przywrócenia dźwigni wyboru kierunku jazdy do pozycji neutralnej nie spowoduje ponownego uruchomienia napędu.

11.3 Funkcja blokady przemiennika momentu obrotowego (opcja)

Przestawienie dźwigni wyboru kierunku jazdy w celu zmiany kierunku jazdy (np. z pozycji jazdy do przodu do pozycji jazdy do tyłu) przy dużej prędkości jazdy spowoduje uaktywnienie tej funkcji, która elektrycznie odłącza układ napędowy i ustawia przemiennik momentu obrotowego w pozycji neutralnej. Automatyczne przełączenie kierunku jazdy nastąpi w momencie spadku prędkości poniżej wartości zadanej przy ustawionej pozycji neutralnej.

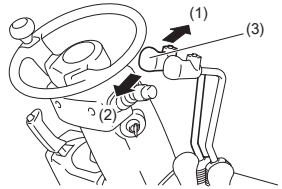
Aby zmienić kierunek jazdy, należy odpowiednio zredukować prędkość, a następnie przełączyć dźwignię wyboru kierunku jazdy.

W celu zmiany ustawienia prędkości należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota.

⚠ **UWAGA**

- **Po uruchomieniu blokady należy zwolnić pedał przyspieszenia i zredukować prędkość, naciskając pedał hamulca. Po zatrzymaniu wózka należy powoli nacisnąć pedał przyspieszenia, aby ponownie rozpocząć jazdę. Odłączenie blokady przy naciśniętym pedale przyspieszenia może spowodować poślizg koła.**
- **Nie należy przełączać kierunku jazdy do przodu lub do tyłu w trakcie jazdy po pochyłościach. Zmiana pozycji dźwigni wyboru kierunku jazdy w trakcie jazdy w dół po pochyłości może wpłynąć na prawidłowe działanie funkcji blokady przemiennika momentu obrotowego.**

11.4 Dźwignia podnoszenia



(1) Opuszczanie
(2) Podnoszenie
(3) Dźwignia podnoszenia

Dźwignia służy do podnoszenia i opuszczania wideł.

Opuszczanie – popchnąć dźwignię do przodu

Podnoszenie – pociągnąć dźwignię do tyłu

Prędkość podnoszenia można regulować za pomocą stopnia naciśnięcia pedału przyspieszenia i kąta wychylenia dźwigni podnoszenia.

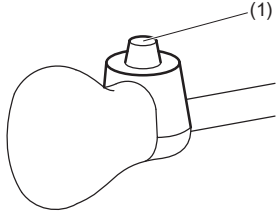
Prędkość opuszczania można regulować tylko stopniem popchnięcia dźwigni podnoszenia do przodu.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- **Korzystać z dźwigni podnoszenia, wyłącznie siedząc prawidłowo w fotelu.**
- **Jeśli został aktywowany system OPS, należy całkowicie zwolnić pedał przyspieszenia, przywrócić dźwignię podnoszenia do pozycji neutralnej i ponownie zająć miejsce na fotelu, aby dezaktywować system OPS. Jeśli operator powróci na fotel, gdy dźwignia podnoszenia znajduje się w pozycji podnoszenia, system OPS zostanie dezaktywowany i po upływie 1 sekundy rozpocznie się ruch wideł.**
- **Jeśli po aktywowaniu systemu OPS operator powróci na fotel, gdy dźwignia podnoszenia znajduje się w pozycji opuszczania, system OPS nie zostanie dezaktywowany i ruch wideł nie rozpocznie się w wyniku działania funkcji powodu do pozycji neutralnej. W przypadku dezaktywacji systemu OPS należy zawsze przed ponownym zajęciem miejsca na fotelu przywrócić dźwignię podnoszenia do pozycji neutralnej.**
- **Jeśli silnik jest wyłączony, widły nie zostaną opuszczone, nawet po przesunięciu dźwigni do pozycji opuszczania. Jeśli operator sieci prawidłowo i ustawi klucz w stacyjce w pozycji ON (WŁ.), widły można opuścić nawet przy zatrzymanym silniku (z wyjątkiem wózków wyposażonych w minidźwignie i joysticki).**

11.5 Przycisk pokrętła dźwigni podnoszenia (opcja)

(tylko modele z opcjonalnym wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX)



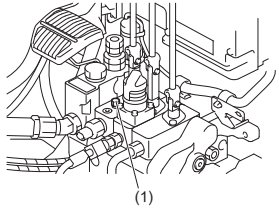
(1) Przycisk pokrętła dźwigni podnoszenia

Po naciśnięciu przycisku pokrętła dźwigni podnoszenia wyświetli się masa ładunku.

INFORMACJA

- **Z funkcji tej należy korzystać, gdy wózek stoi w miejscu i ładunek nie jest obsługiwany.**
- **W celu zmierzenia obciążenia należy zawsze ustawiać ładunek na wysokości około 500 mm nad podłożem i ustawiać maszt pionowo.**

11.6 Zawór ręcznego obniżenia



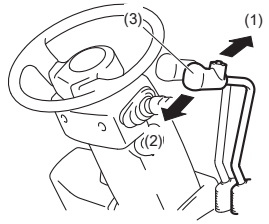
(1) Zawór ręcznego opuszczania

Jeśli z jakichkolwiek powodów nie można włączyć klucza w stacyjce i nie można opuścić wideł, należy otworzyć zawór ręcznego opuszczania znajdujący się na zaworze regulacyjnym oleju pod podporą stóp i przesunąć dźwignię podnoszenia do pozycji opuszczania.

INFORMACJA

Po opuszczeniu wideł przy użyciu zaworu ręcznego opuszczania należy zamknąć i zablokować zawór.

11.7 Dźwignia przechyłu



Dźwignia służy do przechylania masztu do przodu i do tyłu.

Przechylenie do przodu – popchnąć dźwignię do przodu

Przechylenie do tyłu – pociągnąć dźwignię do tyłu

Prędkość przechylania do przodu lub do tyłu można regulować za pomocą stopnia naciśnięcia pedału przyspieszenia i kąta wychylenia dźwigni przechyłu.

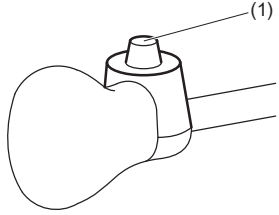
(1) Przechylenie do przodu
(2) Przechylenie do tyłu
(3) Dźwignia przechyłu

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Korzystać z dźwigni przechyłu, wyłącznie siedząc prawidłowo w fotelu.**
- **Jeśli został aktywowany system OPS, należy całkowicie zwolnić pedał przyspieszenia, przywrócić dźwignię przechyłu do pozycji neutralnej i ponownie zająć miejsce na fotelu, aby dezaktywować system OPS. Jeśli operator powróci na fotel, gdy dźwignia przechyłu znajduje się w pozycji aktywnej, system OPS zostanie dezaktywowany i po upływie 1 sekundy rozpocznie się ruch wideł.**

11.8 Przycisk pokrętła dźwigni przechyłu

(automatyczne wyrównywanie wideł)



(1) Przycisk pokrętła dźwigni przechyłu

Jeśli operator przesuwa dźwignię przechyłu z pozycji przedniej do tylnej przy naciśniętym przycisku pokrętła dźwigni przechyłu, widły zatrzymają się automatycznie w pozycji poziomej.

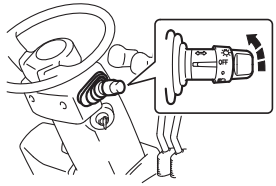
Naciśnięcie przycisku pokrętła umożliwia także zwolnienie do prędkości przechylania do tyłu na małej wysokości podnoszenia. (Na dużej wysokości podnoszenia prędkość przechylania do tyłu jest automatycznie ograniczona przez funkcję aktywnej kontroli prędkości pochylania masztu do tyłu w systemie SAS).

Szczegółowe informacje dotyczące tej funkcji można znaleźć w sekcji FUNKCJA SAS w niniejszej instrukcji.

11.9 Zintegrowany przełącznik oświetlenia i kierunkowskazów

Ten przełącznik pełni funkcję dwupozycyjnego przełącznika sterującego oświetleniem oraz przełącznika kierunkowskazów.

Przełącznik sterujący światłami

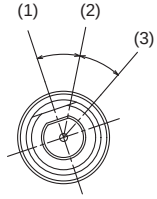


Jest to przełącznik umożliwiający włączanie lub wyłączanie świateł bez względu na położenie klucza w stacyjce.

INFORMACJA!

W przypadku modeli z silnikiem 1ZS i wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX (opcja) lub modeli z funkcja automatycznego wyłączania reflektorów (opcja), światła można włączyć tylko wtedy, gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu ON (WŁ.).

Przełącznik można ustawić w dwóch pozycjach. Każda z nich powoduje włączenie świateł zgodnie z poniższym schematem.



(1) WYŁ.
(2) Pozycja 1
(3) Pozycja 2

Nazwa świateł	Pozycja 1	Pozycja 2
Reflektory	wyłączenie	WŁĄCZONY
Światła tylne	WŁĄCZONY	WŁĄCZONY
Podświetlenie wskaźników	WŁĄCZONY	WŁĄCZONY

⚠ UWAGA

- **Po zatrzymaniu silnika nie należy dłużej pozostawiać włączonych świateł takich jak reflektory. Może to spowodować rozładowanie akumulatora i uniemożliwić uruchomienie silnika.**

Przełącznik kierunkowskazów



Ten przełącznik służy do włączania kierunkowskazów.
Skręt w lewo – pchnąć do przodu
Skręt w prawo – pociągnąć do tyłu
Przełącznik kierunkowskazów działa przy włączonym kluczu w stacyjce.
Przełącznik kierunkowskazów powraca automatycznie do pierwotnej pozycji po zmianie kierunku.

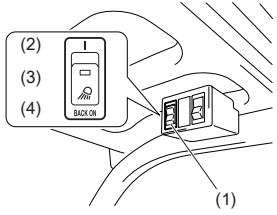
(1) Skręt w lewo
(2) Skręt w prawo

11.10 System wyłączania świateł po wyłączeniu klucza (opcja)

Po wyłączeniu klucza w stacyjce poniższe światła zostaną automatycznie wyłączone.
- Reflektory
- Światła tylne w tylnych światłach zespolonych

Poniżej znajduje się lista świateł, których nie można wyłączyć za pośrednictwem funkcji automatycznego wyłączania reflektorów.
- Lampka kabinowa (opcja: modele z kabiną)
- Tylne światła robocze (opcja)
- Światło stopu w tylnych światłach zespolonych

11.11 Włącznik świateł tylnych roboczych (opcja)

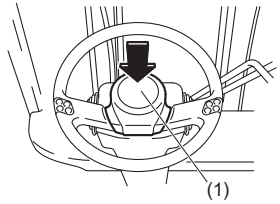


WŁ. – pozycja górna
WYŁ. – pozycja środkowa
TYŁ WŁ. – pozycja dolna (światła można włączyć tylko wtedy, gdy dźwignia wyboru kierunku jazdy zostanie umieszczona w położeniu cofania)
Po włączeniu przełącznika zaświeca się lampka LED, informując operatora o tym, że tylne światła robocze zostały włączone.

(1) Przełącznik tylnych świateł roboczych
(2) WŁ.
(3) WYŁ.
(4) TYŁ WŁ.
(5) Lampka LED

⚠ UWAGA
Po zatrzymaniu silnika nie należy dłużej pozostawiać włączonych świateł, takich jak tylne światła robocze. Może to spowodować rozładowanie akumulatora i uniemożliwić uruchomienie silnika.

11.12 Przycisk sygnału dźwiękowego

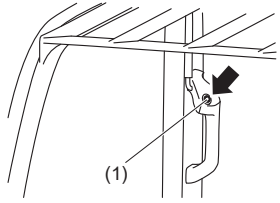


Aby uruchomić sygnał dźwiękowy, należy wcisnąć przycisk w części środkowej kierownicy.
Sygnał dźwiękowy działa nawet po wyłączeniu klucza w stacyjce.

(1) Przycisk sygnału dźwiękowego

INFORMACJA
- **Nie należy uruchamiać sygnału dźwiękowego na ponad 3 minuty. Może to spowodować usterkę.**
- **Nie należy uruchamiać sygnału dźwiękowego częściej, niż jest to wymagane. Może to spowodować usterkę.**

11.13 Tylny uchwyt pomocniczy z przyciskiem sygnału dźwiękowego (opcja)



Aby uruchomić sygnał dźwiękowy, należy nacisnąć przycisk w tylnym uchwycie pomocniczym. Tego sygnału dźwiękowego należy używać podczas cofania.
Sygnał dźwiękowy działa nawet po wyłączeniu klucza w stacyjce.

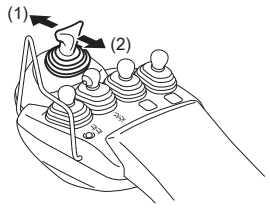
(1) Przycisk sygnału dźwiękowego

11.14 Sygnał akustyczny cofania

Sygnał akustyczny cofania włącza się, gdy dźwignia wyboru kierunku jazdy znajduje się w pozycji cofania.

11.15 Minidźwignia (opcja)

11.15.1 Dźwignia wyboru kierunku jazdy



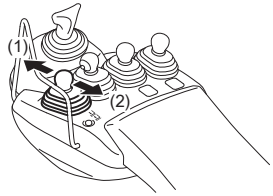
Przesunięcie dźwigni powoduje zmianę kierunku jazdy do przodu lub do tyłu.
Jazda do przodu – popchnąć dźwignię do przodu
Jazda do tyłu – pociągnąć dźwignię do tyłu
Pozycja neutralna znajduje się w połowie między pozycją do przodu i do tyłu.
Prędkość jazdy do przodu lub do tyłu można regulować za pomocą kąta naciśnięcia pedału przyspieszenia.

(1) Jazda do przodu
(2) Jazda do tyłu

⚠ UWAGA
- **Korzystać z dźwigni wyboru kierunku jazdy, wyłącznie siedząc prawidłowo w fotelu.**
- **Silnika nie można uruchomić, gdy dźwignia wyboru kierunku jazdy nie znajduje się w pozycji neutralnej.**
- **Przed przełączeniem pomiędzy jazdą do przodu i do tyłu należy zatrzymać wózek.**

INFORMACJA
- **Aby ponownie uruchomić napęd po zadziałaniu funkcji OPS, należy zwolnić pedał przyspieszenia, przywrócić dźwignię wyboru kierunku jazdy do pozycji neutralnej i usiąść na fotelu. Powrót na fotel bez przywrócenia dźwigni wyboru kierunku jazdy do pozycji neutralnej nie spowoduje ponownego uruchomienia napędu.**
- **Pozycja dźwigni wyboru kierunku jazdy może być różna w zależności od specyfikacji wózka.**

11.15.2 Dźwignia podnoszenia



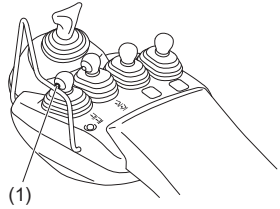
Dźwignia służy do podnoszenia i opuszczania wideł.
Opuszczanie – popchnąć dźwignię do przodu
Podnoszenie – pociągnąć dźwignię do tyłu
Prędkość podnoszenia można regulować za pomocą stopnia naciśnięcia pedału przyspieszenia i kąta wychylenia dźwigni podnoszenia.
Prędkość opuszczania można regulować tylko stopniem popchnięcia dźwigni podnoszenia do przodu.

(1) Opuszczanie
(2) Podnoszenie

⚠ OSTRZEŻENIE
- **Korzystać z dźwigni podnoszenia, wyłącznie siedząc prawidłowo w fotelu.**
- **Jeśli został aktywowany system OPS, należy całkowicie zwolnić pedał przyspieszenia, przywrócić wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej i ponownie zająć miejsce na fotelu, aby dezaktywować system OPS.**
- **Jeśli po aktywowaniu systemu OPS operator powróci na fotel, gdy dźwignie znajdują się w pozycji aktywnej, system OPS nie zostanie dezaktywowany i ruch wideł nie rozpocznie się w wyniku działania funkcji powodu do pozycji neutralnej. W przypadku dezaktywacji systemu OPS należy zawsze przed ponownym zajęciem miejsca na fotelu przywrócić wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej.**

11.15.3 Przełącznik miernika obciążenia (opcja)

(tylko modele z opcjonalnym wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX)

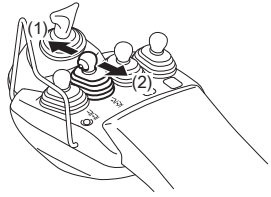


Po naciśnięciu przycisku przełącznika miernika obciążenia wyświetli się masa ładunku.

(1) Przełącznik miernika obciążenia

INFORMACJA
- **Z funkcji tej należy korzystać, gdy wózek stoi w miejscu i ładunek nie jest obsługiwany.**
- **W celu zmierzenia obciążenia należy zawsze ustawiać ładunek na wysokości około 500 mm nad podłożem i ustawiać maszt pionowo.**

11.15.4 Dźwignia przechyłu



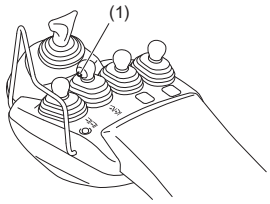
Dźwignia służy do przechylania masztu do przodu i do tyłu.
Przechylenie do przodu – popchnąć dźwignię do przodu
Przechylenie do tyłu – pociągnąć dźwignię do tyłu
Prędkość przechylania do przodu lub do tyłu można regulować za pomocą stopnia naciśnięcia pedału przyspieszenia i kąta wychylenia dźwigni przechyłu.

(1) Przechylenie do przodu
(2) Przechylenie do tyłu

⚠ OSTRZEŻENIE
- **Korzystać z dźwigni przechyłu, wyłącznie siedząc prawidłowo w fotelu.**
- **Jeśli został aktywowany system OPS, należy całkowicie zwolnić pedał przyspieszenia, przywrócić wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej i ponownie zająć miejsce na fotelu, aby dezaktywować system OPS.**
- **Jeśli po aktywowaniu systemu OPS operator powróci na fotel, gdy dźwignie znajdują się w pozycji aktywnej, system OPS nie zostanie dezaktywowany i ruch wideł nie rozpocznie się w wyniku działania funkcji powodu do pozycji neutralnej. W przypadku dezaktywacji systemu OPS należy zawsze przed ponownym zajęciem miejsca na fotelu przywrócić wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej.**

11.15.5 Przycisk automatycznego wyrównywania wideł

(automatyczne wyrównywanie wideł)



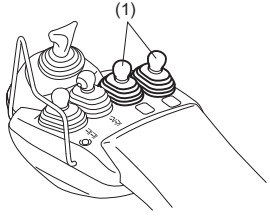
(1) Przycisk automatycznego wyrównywania wideł

Jeśli operator przesuwa dźwignię przechyłu z pozycji przedniej do tylnej lub z pozycji tylnej do przedniej przy naciśniętym przycisku automatycznego wyrównywania wideł, widły zatrzymają się automatycznie w pozycji poziomej.

Naciśnięcie tego przycisku umożliwia także zwolnienie do prędkości przechylania do tyłu na małej wysokości podnoszenia. (Na dużej wysokości podnoszenia prędkość przechylania do tyłu jest automatycznie ograniczona przez funkcję aktywnej kontroli prędkości pochylania masztu do tyłu w systemie SAS).

Szczegółowe informacje dotyczące tej funkcji można znaleźć w sekcji FUNKCJA SAS w niniejszej instrukcji.

11.15.6 Dźwignia osprzętu



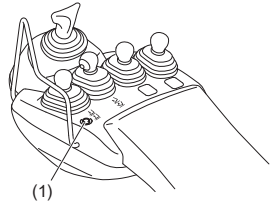
(1) Dźwignie osprzętu

Dźwignie do obsługi osprzętu.

Prędkość obsługi osprzętu można regulować za pomocą stopnia naciśnięcia pedału przyspieszenia i kąta wychylenia dźwigni.

⚠ OSTRZEŻENIE
- **Korzystać z dźwigni osprzętu, wyłącznie siedząc prawidłowo w fotelu.**
- **Jeśli został aktywowany system OPS, należy całkowicie zwolnić pedał przyspieszenia, przywrócić wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej i ponownie zająć miejsce na fotelu, aby dezaktywować system OPS.**
- **Jeśli po aktywowaniu systemu OPS operator powróci na fotel, gdy dźwignie znajdują się w pozycji aktywnej, system OPS nie zostanie dezaktywowany i ruch wideł nie rozpocznie się w wyniku działania funkcji powodu do pozycji neutralnej. W przypadku dezaktywacji systemu OPS należy zawsze przed ponownym zajęciem miejsca na fotelu przywrócić wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej.**

11.15.7 Przycisk sygnału dźwiękowego

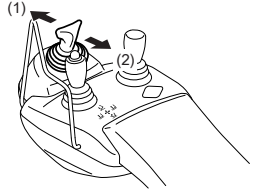


(1) Przycisk sygnału dźwiękowego

Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie sygnału dźwiękowego.

11.16 Joystick (opcja)

11.16.1 Dźwignia wyboru kierunku jazdy



(1) Jazda do przodu
(2) Jazda do tyłu

Przesunięcie dźwigni powoduje zmianę kierunku jazdy do przodu lub do tyłu.

Jazda do przodu – popchnąć dźwignię do przodu

Jazda do tyłu – pociągnąć dźwignię do tyłu

Pozycja neutralna znajduje się w połowie między pozycją do przodu i do tyłu.

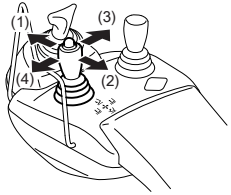
Prędkość jazdy do przodu lub do tyłu można regulować za pomocą kąta naciśnięcia pedału przyspieszenia.

⚠ UWAGA
- **Korzystać z dźwigni sterującej, wyłącznie siedząc prawidłowo w fotelu.**
- **Silnika nie można uruchomić, gdy dźwignia wyboru kierunku jazdy nie znajduje się w pozycji neutralnej.**
- **Przed przełączeniem pomiędzy jazdą do przodu i do tyłu należy zatrzymać wózek.**

INFORMACJA

- **Aby ponownie uruchomić napęd po zadziałaniu funkcji OPS, należy zwolnić pedał przyspieszenia, przywrócić dźwignię wyboru kierunku jazdy do pozycji neutralnej i usiąść na fotelu. Powrót na fotel bez przywrócenia dźwigni wyboru kierunku jazdy do pozycji neutralnej nie spowoduje ponownego uruchomienia napędu.**
- **Pozycja dźwigni wyboru kierunku jazdy może być różna w zależności od specyfikacji wózka.**

11.16.2 Dźwignia manipulowania ładunkiem



(1) Przechylenie do przodu
(2) Przechylenie do tyłu
(3) Podnoszenie
(4) Opuszczanie

Dźwignia służy do przechylania masztu do przodu i do tyłu oraz do podnoszenia i opuszczania wideł.

Przechylenie do przodu – popchnąć dźwignię do przodu

Przechylenie do tyłu – pociągnąć dźwignię do tyłu

Prędkość przechylania do przodu lub do tyłu można regulować za pomocą stopnia naciśnięcia pedału przyspieszenia i kąta wychylenia dźwigni.

Podnoszenie – przesunąć dźwignię w prawo

Opuszczanie – przesunąć dźwignię w lewo

Prędkość podnoszenia można regulować za pomocą stopnia naciśnięcia pedału przyspieszenia i kąta wychylenia dźwigni.

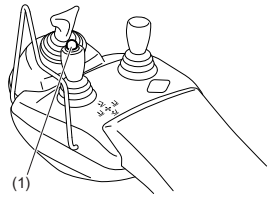
Prędkość opuszczania można regulować tylko stopniem przesunięcia dźwigni.

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Korzystać z dźwigni manipulowania ładunkiem, wyłącznie siedząc prawidłowo w fotelu.**
- **Jeśli został aktywowany system OPS, należy całkowicie zwolnić pedał przyspieszenia, przywrócić wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej i ponownie zająć miejsce na fotelu, aby dezaktywować system OPS.**
- **Jeśli po aktywowaniu systemu OPS operator powróci na fotel, gdy dźwignie znajdują się w pozycji aktywnej, system OPS nie zostanie dezaktywowany i ruch wideł nie rozpocznie się w wyniku działania funkcji powodu do pozycji neutralnej. W przypadku dezaktywacji systemu OPS należy zawsze przed ponownym zajęciem miejsca na fotelu przywrócić wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej.**

11.16.3 Wyświetlacz miernika obciążenia (opcja)

(tylko modele z opcjonalnym wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX)



(1) Przycisk automatycznego wyrównywania wideł

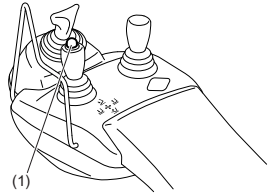
Po naciśnięciu przycisku automatycznego wyrównywania wideł wyświetli się masa ładunku.

INFORMACJA

- **W przypadku modeli z joystickiem przełącznik miernika obciążenia oraz przycisk automatycznego wyrównywania wideł stanowią jedno urządzenie.**
- **Z funkcji tej należy korzystać, gdy wózek stoi w miejscu i ładunek nie jest obsługiwany.**
- **W celu zmierzenia obciążenia należy zawsze ustawiać ładunek na wysokości około 500 mm nad podłożem i ustawiać maszt pionowo.**

11.16.4 Przycisk automatycznego wyrównywania wideł

(automatyczne wyrównywanie wideł)



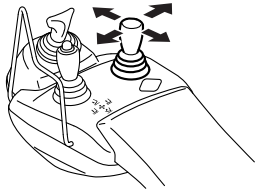
(1) Przycisk automatycznego wyrównywania wideł

Jeśli operator przesuwa dźwignię manipulowania ładunkiem z pozycji przedniej do tylnej lub z pozycji tylnej do przedniej przy naciśniętym przycisku automatycznego wyrównywania wideł, widły zatrzymają się automatycznie w pozycji poziomej.

Naciśnięcie tego przycisku umożliwia także zwolnienie do prędkości przechylania do tyłu na małej wysokości podnoszenia. (Na dużej wysokości podnoszenia prędkość przechylania do tyłu jest automatycznie ograniczona przez funkcję aktywnej kontroli prędkości pochylania masztu do tyłu w systemie SAS).

Szczegółowe informacje dotyczące tej funkcji można znaleźć w sekcji FUNKCJA SAS w niniejszej instrukcji.

11.16.5 Dźwignia osprzętu



Dźwignia do obsługi osprzętu.

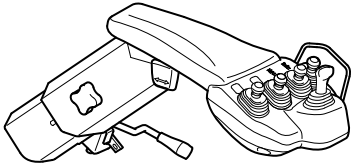
Prędkość obsługi osprzętu można regulować za pomocą stopnia naciśnięcia pedału przyspieszenia i kąta wychylenia dźwigni.

⚠ OSTRZEŻENIE

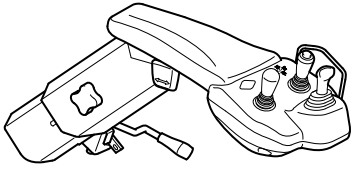
- **Korzystać z dźwigni osprzętu, wyłącznie siedząc prawidłowo w fotelu.**
- **Jeśli został aktywowany system OPS, należy całkowicie zwolnić pedał przyspieszenia, przywrócić wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej i ponownie zająć miejsce na fotelu, aby dezaktywować system OPS.**
- **Jeśli po aktywowaniu systemu OPS operator powróci na fotel, gdy dźwignie znajdują się w pozycji aktywnej, system OPS nie zostanie dezaktywowany i ruch wideł nie rozpocznie się w wyniku działania funkcji powodu do pozycji neutralnej. W przypadku dezaktywacji systemu OPS należy zawsze przed ponownym zajęciem miejsca na fotelu przywrócić wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej.**

11.17 Podłokietnik (modele z minidźwignią/joystickiem)

Minidźwignia



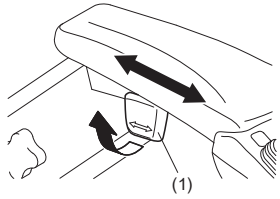
Joystick



Przed uruchomieniem silnika należy wyregulować podłokietnik w celu ustawienia optymalnej pozycji podczas jazdy.

⚠ UWAGA

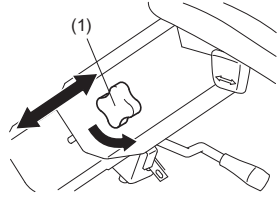
- **Nie należy regulować pozycji podłokietnika podczas jazdy wózkiem.**
- **Po zakończeniu regulacji pozycji podłokietnika należy upewnić się, że pokrętła i dźwignia zostały zablokowane w odpowiedniej pozycji. Poluzowanie pokrętła lub dźwigni może spowodować wypadek.**
- **Aby zapewnić bezpieczną eksploatację wózka, należy prawidłowo zablokować podłokietnik. Przed przystąpieniem do obsługi wózka należy zawsze sprawdzać, czy dźwignia obracania i blokowania podłokietnika jest zablokowana.**



(1) Pokrętło regulacji pozycji w zakresie do przodu/do tyłu

Regulacja pozycji w zakresie do przodu/do tyłu

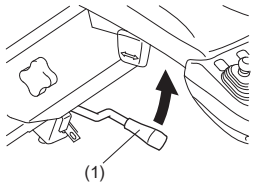
1. Pociągnąć pokrętło regulacji pozycji w zakresie do przodu/do tyłu, a następnie zwolnić je.
2. Wyregulować pozycję podłokietnika w zakresie do przodu/do tyłu.
3. Następnie docisnąć pokrętło w celu zablokowania podłokietnika.



(1) Pokrętło regulacji wysokości

Regulacja wysokości

1. Obrócić pokrętło regulacji wysokości w lewo, aby zwolnić blokadę.
2. Następnie przesunąć podłokietnik w górę lub w dół, aby ustawić go w żądanej pozycji.
3. Obrócić pokrętło w prawo w celu jego zablokowania.

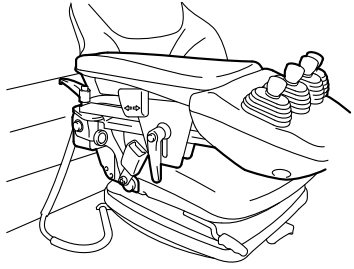


(1) Dźwignia obracania i blokowania podłokietnika

Regulacja pochylenia

1. Pociągnąć i poluzować dźwignię obracania i blokady podłokietnika.
2. Wyregulować pochylenie podłokietnika.
3. Następnie docisnąć dźwignię w dół w celu zablokowania podłokietnika. Dźwignia umożliwia także obracanie podłokietnika podczas otwierania i zamykania pokrywy komory silnika.

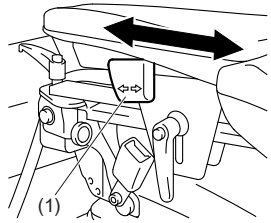
11.18 Podłokietnik (modele z kabiną Premium)



Przed uruchomieniem silnika należy wyregulować podłokietnik w celu ustawienia optymalnej pozycji podczas jazdy.

⚠ UWAGA

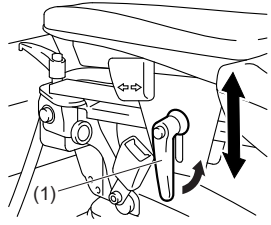
- **Nie należy regulować pozycji podłokietnika podczas jazdy wózkiem.**
- **Po zakończeniu regulacji pozycji podłokietnika należy upewnić się, że pokrętła i dźwignia zostały zablokowane w odpowiedniej pozycji. Poluzowanie pokrętła lub dźwigni może spowodować wypadek.**
- **Aby zapewnić bezpieczną eksploatację wózka, należy prawidłowo zablokować podłokietnik. Przed przystąpieniem do obsługi wózka należy zawsze sprawdzać, czy dźwignia obracania i blokowania podłokietnika jest zablokowana.**



(1) Pokrętło regulacji pozycji w zakresie do przodu/do tyłu

Regulacja pozycji w zakresie do przodu/do tyłu

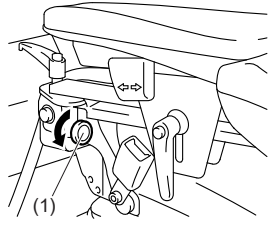
1. Pociągnąć pokrętło regulacji pozycji w zakresie do przodu/do tyłu, a następnie zwolnić je.
2. Wyregulować pozycję podłokietnika w zakresie do przodu/do tyłu.
3. Następnie docisnąć pokrętło w celu zablokowania podłokietnika.



(1) Pokrętło regulacji wysokości

Regulacja wysokości

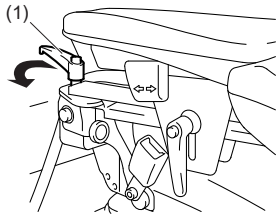
1. Obrócić pokrętło regulacji wysokości w lewo, aby zwolnić blokadę.
2. Następnie przesunąć podłokietnik w górę lub w dół, aby ustawić go w żądanej pozycji.
3. Obrócić dźwignię w prawo w celu jej zablokowania.



(1) Pokrętło regulacji pochylenia

Regulacja pochylenia

1. Obrócić pokrętło regulacji pochylenia w lewo.
2. Wyregulować pochylenie podłokietnika.
3. Dźwignia ta służy również do podnoszenia podłokietnika.

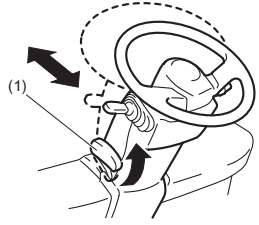


(1) Dźwignia obracania

Regulacja obracania

1. Unieść i zwolnić dźwignię regulacji obracania w lewo w celu obracania podłokietnika na boki.
2. Dźwignia umożliwia także obracanie podłokietnika podczas otwierania i zamykania pokrywy komory silnika.

11.19 Dźwignia regulacji kolumny kierownicy



(1) Dźwignia regulacji kolumny kierownicy

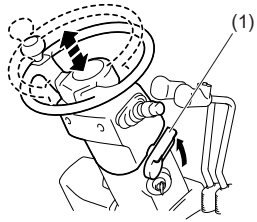
Położenie wzdłużne koła kierownicy można regulować, posługując się poniższymi wskazówkami.

1. Pociągnąć do góry dźwignię regulacji kolumny kierownicy.
2. Ustawić kierownicę w żądanej pozycji.
3. Zablokować pozycję kierownicy, dociskając dźwignię.
4. Po zakończeniu regulacji należy spróbować poruszyć kierownicą do tyłu i do przodu, aby upewnić się, że została zablokowana.

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze ustawić kierownicę w odpowiednim położeniu. Nie należy regulować pozycji kierownicy podczas jazdy wózkiem. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie wózka, a w konsekwencji nieoczekiwany wypadek.**
- **Po zakończeniu regulacji należy delikatnie poruszać kierownicą do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy zostało prawidłowo zablokowane. W przeciwnym razie kierownica mogłaby poruszyć się podczas jazdy wózkiem, powodując wypadek.**

11.20 Teleskopowa kolumna kierownicy (opcja)



(1) Pokrętło regulacji wysokości

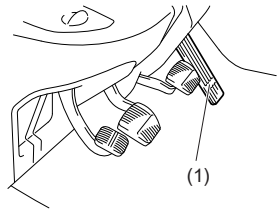
Za pomocą teleskopowej kolumny kierownicy dostosować wysokość kierownicy.

1. Pociągnąć do góry dźwignię regulacji wysokości.
2. Przytrzymać kierownicę obiema rękami i wyregulować wysokość.
3. Przytrzymać dźwignię regulacji wysokości we właściwym położeniu i prawidłowo zablokować kierownicę. Kierownica zostanie zablokowana.
4. Po zakończeniu regulacji należy spróbować poruszyć kierownicą do tyłu i do przodu, aby upewnić się, że została zablokowana.

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Nie należy regulować pozycji kierownicy podczas jazdy wózkiem. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie wózka, a w konsekwencji nieoczekiwany wypadek.**
- **Po zakończeniu regulacji należy delikatnie poruszać kierownicą do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy zostało prawidłowo zablokowane. W przeciwnym razie kierownica mogłaby poruszyć się podczas jazdy wózkiem, powodując wypadek.**

11.21 Pedał przyspieszenia



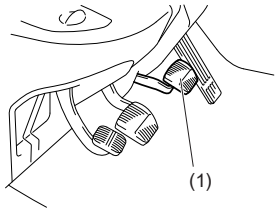
(1) Pedał przyspieszenia

Pedał ten służy do sterowania prędkością jazdy. Prędkość jazdy do przodu lub do tyłu zależy od stopnia naciśnięcia pedału przyspieszenia. Pedał przyspieszenia służy także do regulowania prędkości obsługi ładunku.

⚠ UWAGA

Aby zapobiec niezamierzonemu ruchowi wózka, nie należy naciskać tego pedału zbyt gwałtownie. Szczególnie gdy wózek jest załadowany lub składuje się nim ładunek na stosach, może dojść do przewrócenia lub upadku ładunku w wyniku nagłego ruchu wózka. Pedał przyspieszenia należy zawsze naciskać stopniowo.

11.22 Pedał hamulca



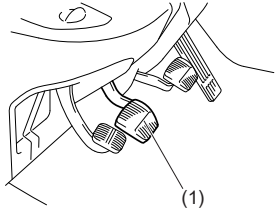
Pedał ten służy do zwalniania i zatrzymywania wózka.

(1) Pedał hamulca

⚠ UWAGA

- **Należy unikać gwałtownego hamowania. Na skutek nagłego zahamowania wózek utraci stabilność i może się przewrócić.**
- **Praca pedału hamowania zależy od tego, jak bardzo wózek jest obciążony. Stopień jego naciśnięcia należy dostosowywać do ilości przewożonego ładunku.**

11.23 Pedał pełzania



(1) Pedał pełzania

Pedał ten służy do precyzyjnej regulacji prędkości jazdy.

Lekkie naciśnięcie pedału pełzania spowoduje częściowe wysprzęglenie przekładni i spowolni ruch wózka. Po naciśnięciu pedału pełzania do końca, wózek zostanie zatrzymany w wyniku całkowitego wysprzęglenia przekładni.

Obsługa pedału pełzania

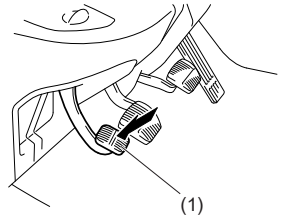
Aby powoli ruszyć wózkiem do przodu lub do tyłu, należy wykonać poniższą procedurę.

1. Nacisnąć do końca pedał pełzania.
2. Przesunąć dźwignię wyboru kierunku jazdy do przodu lub do tyłu.
3. Stopniowe, jednoczesne naciskanie pedała przyspieszenia oraz zwalnianie pedała pełzania spowoduje, że wózek ruszy.

⚠ UWAGA

- **Aby zatrzymać wózek, zawsze należy używać pedału hamulca. Po naciśnięciu pedału pełzania nastąpi wysprzęglenie przekładni i hamowanie silnikiem nie będzie możliwe.**
- **W przypadku ruszania wózkiem na pochyłej powierzchni nie należy używać pedału pełzania. Naciśnięcie pedału pełzania uniemożliwia hamowaniem silnikiem, dlatego trudno jest wtedy bezpiecznie wyhamować wózkiem.**

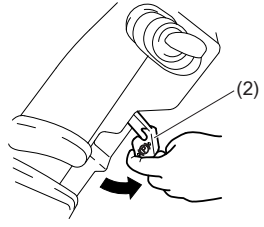
11.24 Pedał hamulca postojowego



Korzystać z pedału hamulca postojowego do parkowania lub zatrzymywania pojazdu.

Aby zaciągnąć hamulec postojowy, należy do końca nacisnąć pedał hamulca postojowego, trzymając naciśnięty pedał hamulca.

(1) Naciśnięty



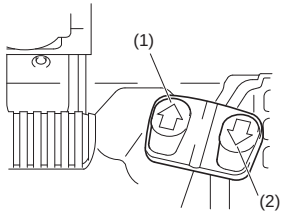
Aby wyłączyć pedał hamulca postojowego, należy pociągnąć za dźwignię do siebie, trzymając naciśnięty pedał hamulca.

(2) Dźwignia zwalniania hamulca

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Przed uruchomieniem hamulca postojowego należy zawsze nacisnąć pedał hamulca i poczekać do zatrzymania wózka.**
- **Nie należy parkować wózka na pochyłości. Należy zawsze parkować wózek na równej powierzchni, z widłami opuszczonymi płasko na podłoże, co pozwoli zapobiec zahaczaniu o nie przez przechodniów. Jeżeli konieczne jest zaparkowanie na wzniesieniu, należy zabezpieczyć wózek przed stoczeniem się, umieszczając za kołami specjalne bloczki.**
- **Jazda bez zwalniania hamulca spowoduje uszkodzenie wózka i hamulców.**
- **Jeśli hamulec postojowy zostanie włączony przy dźwigni wyboru kierunku jazdy ustawionej w położeniu jazdy, wskaźnik hamulca postojowego na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zacznie migać i wózek wygeneruje sygnał ostrzegawczy (opcja: wyświetlacz wielofunkcyjny/wyświetlacz wielofunkcyjny DX). Użytkowanie wózka bez zwolnienia hamulca postojowego może spowodować obniżenie skuteczności unieruchomienia wózka. Skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.**
- **Jeśli operator opuści wózek lub wyłączy klucz w stacyjce bez uruchamiania hamulca postojowego, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy. Przed opuszczeniem wózka należy zawsze uruchomić hamulec postojowy, wyłączyć klucz w stacyjce, a następnie wyjąć klucz ze stacyjki.**

11.25 Pedał EZ (opcja)



Pedał EZ jest pedałem przyspieszenia wyposażonym w funkcję sterowania kierunkiem.

Jazda do przodu — naciśnięcie lewej strony pedału.

Jazda do tyłu — naciśnięcie prawej strony pedału.

Prędkość jazdy można regulować stopniem naciśnięcia pedału.

(1) Jazda do przodu
(2) Jazda do tyłu

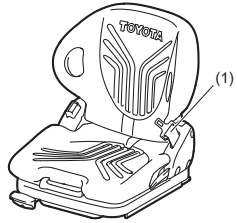
INFORMACJA

- **Silnik można uruchomić dopiero po zaciągnięciu dźwigni hamulca postojowego lub zwolnieniu pedału przyspieszenia — funkcja ustawiania kierunku musi być ustawiona na położenie neutralne.**
- **Po aktywowaniu systemu OPS można go wyłączyć zajmując miejsce w fotelu i załączając hamulec postojowy lub zwalniając pedał przyspieszenia, a następnie naciskając go ponownie.**

12 ELEMENTY NADWOZIA

12.1 Fotel operatora

Fotel ORS (ORS: Operator Restraint System — system zabezpieczenia operatora)



(1) Pas bezpieczeństwa

Specjalnie skonstruowany fotel ze względu na bezpieczeństwo operatora wyposażono w pas.

Należy wyrobić sobie zwyczaj zapinaniu pasa bezpieczeństwa po zajęciu miejsca w wózku.

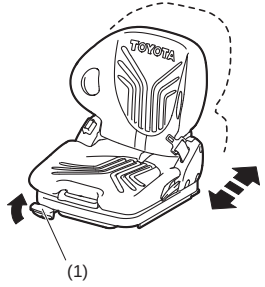
Ruch fotela w zakresie do przodu/do tyłu oraz kąt pochylenia jego oparcia można regulować. Wyreguluj pozycję fotela w taki sposób, aby było możliwe wciskanie pedałów do końca, gdy operator opiera się o oparcie fotela.

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć wypadków, należy wyregulować pozycję fotela przed przystąpieniem do obsługi wózka. Nigdy nie regulować pozycji w fotelu, gdy wózek porusza się.

⚠ UWAGA

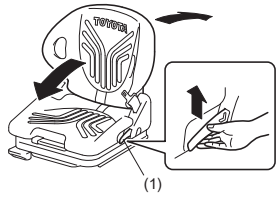
- **Czujnik OPS w fotelu uniemożliwia jazdę i wykonywanie operacji manipulowania ładunkiem, gdy operator nie siedzi w fotelu. Podczas pracy należy zawsze siedzieć na fotelu. Zabrania się pracy wózkiem po umieszczeniu jakichkolwiek przedmiotów na fotelu.**
- **Nie wolno włączać przełącznika w fotelu w inny sposób niż poprzez zajęcie miejsca w fotelu.**



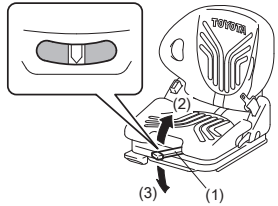
(1) Dźwignia przesuwu siedzenia

Regulowanie pozycji fotela operatora

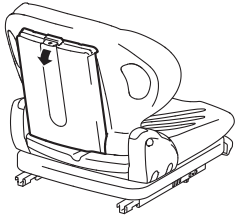
1. Po pociągnięciu dźwigni przesuwu fotela możliwe jest przesuwanie fotela operatora w przód i w tył.
2. Po zwolnieniu dźwigni fotel jest blokowany w danej pozycji.
3. Po zakończeniu regulacji należy delikatnie poruszać siedzeniem do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy zostało prawidłowo zablokowane.



(1) Dźwignia regulacji oparcia



(1) Dźwignia regulacji obciążenia
(2) Do góry (lżejsze)
(3) W dół (cięższe)



Regulacja kąta pochylenia oparcia fotela operatora

1. Pociągnij dźwignię regulacji oparcia, aby dokonać regulacji kąta pochylenia oparcia.
2. Po zwolnieniu dźwigni oparcie jest blokowane w danej pozycji.
3. Delikatnie poruszaj oparciem do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy zostało prawidłowo zablokowane.

Regulowanie zawieszenia fotela operatora

1. Całkowicie wysuń dźwignię regulacji obciążenia.
2. Chwyć dźwignię z przodu i poruszaj nią w górę lub w dół (10 ruchów od minimum do maksimum).
3. Po ustawieniu obciążenia ustaw dźwignię w położeniu wyjściowym. Strzałka w środkowej części wizjera oznacza prawidłowe ustawienie wagi operatora.

INFORMACJA!
Po osiągnięciu ustawienia minimalnego/maksymalnego poruszanie dźwignią nie będzie miało żadnych skutków.

INFORMACJA!
Po ustawieniu obciążenia należy zawsze całkowicie składać dźwignię.

Kieszeń na instrukcję obsługi

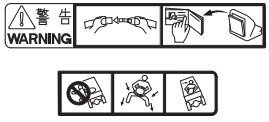
Instrukcja obsługi oraz Instrukcja bezpiecznej obsługi znajdują się za fotelem.

Jeśli w wózku brakuje instrukcji, należy zwrócić się do dealera marki Toyota z prośbą o wydanie kopii.

Pas bezpieczeństwa







Zapinanie pasa bezpieczeństwa

1. Aby zapiąć pas bezpieczeństwa, należy go wyciągnąć z nawijacza i włożyć sprzączkę do zatrzasku.
2. Kiedy końcówka zostanie zablokowana w zatrzasku, słyszalne będzie kliknięcie. Pociągnąć pas, aby upewnić się, że jest właściwie zapięty. Długość pasa bezpieczeństwa jest automatycznie dopasowywana do operatora.

Odpinanie pasa bezpieczeństwa

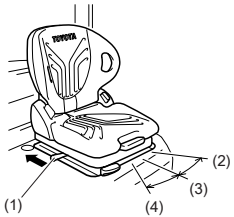
Aby zwolnić blokadę, należy nacisnąć czerwony przycisk przy otworze zatrzasku. Pas zostanie automatycznie zwinięty do nawijacza.

⚠ OSTRZEŻENIE

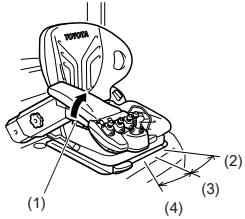
- **Zawsze podczas obsługi wózka należy mieć zapięty pas bezpieczeństwa. Nieodpowiednio obsługiwany wózek może się przewrócić. Operator z prawidłowo zapiętym pasem jest skuteczniej chroniony przed odniesieniem poważnych obrażeń czy śmiercią w przypadku przewrócenia wózka. Fotel i pas bezpieczeństwa pomogą operatorowi pozostać bezpiecznie w kabinie. W przypadku przewrócenia wózka operator nie powinien wyskakiwać z kabiny, ale chwycić kierownicę, zaprzeć się stopami, przechylić się w kierunku przeciwnym do tego, w którym przewraca się wózek i pozostać w kabinie.**
- **Przed zapięciem pasa bezpieczeństwa należy sprawdzić jego uchwyt i sam pasek pod kątem występowania nieprawidłowości.**
- **Nie należy zapinać skręconego pasa bezpieczeństwa.**
- **Pas należy ciasno zapinać w najniższym możliwym miejscu kości miednicznej.**
- **Nie należy oddalać pasa bezpieczeństwa od ciała, np. przez poluzowanie przy użyciu zacisku.**
- **Silne naprężenie pasa bezpieczeństwa w razie wypadku może spowodować jego pęknięcie lub zerwanie. W związku z tym, że taki pas bezpieczeństwa nie spełnia swojej funkcji, należy go wymienić.**
- **W razie uszkodzenia pasa bezpieczeństwa do momentu jego naprawy nie wolno korzystać z wózka widłowego.**

12.2 Fotel obrotowy (opcja)

Modele standardowe



Modele z minidźwignią/joystickiem (opcja)



(1) Dźwignia zwalniania blokady
(2) Położenie neutralne (bez blokady)
(3) Położenie jazdy do przodu (z blokadą)
(4) Położenie jazdy do tyłu (z blokadą)

Fotel obrotowy jest przydatny podczas cofania na dużych odległościach lub podczas wysiadania z wózka. Fotel można obrócić w prawo i w lewo przez zwolnienie dźwigni zwalniania blokady znajdującej się na fotelu.

Jazda do tyłu (obrót fotela w prawo)

1. W przypadku modeli standardowych blokadę zwalnia się przez pociągnięcie dźwigni zwalniania do tyłu.

   W przypadku modeli z minidźwignią i joystickiem (opcja) blokadę zwalnia się przez pociągnięcie dźwigni zwalniania blokady do góry.
2. Aby zablokować fotel, należy obrócić go w prawo i zwolnić dźwignię.

   INFORMACJA!
   Gdy fotel zacznie się obracać, należy zwolnić dźwignię zwalniania blokady.
3. Po zakończeniu jazdy do tyłu należy zwolnić dźwignię i przywrócić fotel do normalnej pozycji.

Wysiadanie z wózka (obrót fotela w lewo)

1. W przypadku modeli standardowych blokadę zwalnia się przez pociągnięcie dźwigni zwalniania do tyłu.

   W przypadku modeli z minidźwignią i joystickiem (opcja) blokadę zwalnia się przez pociągnięcie dźwigni zwalniania blokady do góry.
2. Podczas wysiadania z wózka obrócić klucz w stacyjce w lewo. Podczas obrotu w lewo fotel nie zostanie zablokowany.

   INFORMACJA!
   Gdy fotel zacznie się obracać, należy zwolnić dźwignię zwalniania blokady.

⚠ **UWAGA**
- **Podczas obracania fotela należy uważać, aby, aby dłonie nie znalazły się między fotelem i kabiną.**
- **Po obrocie fotela należy go przywrócić do normalnej pozycji i upewnić się, że został zablokowany.**
- **Podczas jazdy wózkiem do przodu lub do tyłu należy upewnić się, że fotel jest prawidłowo zablokowany.**
- **Aby zapobiec wypadkom, nie należy obracać fotela podczas obsługi wózka.**
- **Podczas obrotu w lewo fotel nie zostanie zablokowany.**

12.3 Komfortowy fotel operatora (opcja: osłona górna / kabina Premium)



(1) Pas bezpieczeństwa

Specjalnie skonstruowany fotel ze względu na bezpieczeństwo operatora wyposażono w pas.

Należy wyrobić sobie zwyczaj zapinaniu pasa bezpieczeństwa po zajęciu miejsca w wózku.

Ruch fotela w zakresie do przodu/do tyłu oraz kąt pochylenia jego oparcia można regulować. Wyreguluj pozycję fotela w taki sposób, aby było możliwe wciskanie pedałów do końca, gdy operator opiera się o oparcie fotela.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Aby uniknąć wypadków, należy wyregulować pozycję fotela przed przystąpieniem do obsługi wózka. Nigdy nie regulować pozycji w fotelu, gdy wózek porusza się.

⚠ **UWAGA**
- **Czujnik OPS w fotelu uniemożliwia jazdę i wykonywanie operacji manipulowania ładunkiem, gdy operator nie siedzi w fotelu. Podczas pracy należy zawsze siedzieć na fotelu. Zabrania się pracy wózkiem po umieszczeniu jakichkolwiek przedmiotów na fotelu.**
- **Nie wolno włączać przełącznika w fotelu w inny sposób niż poprzez zajęcie miejsca w fotelu.**



(1) Zagłówek

Regulacja zagłówka

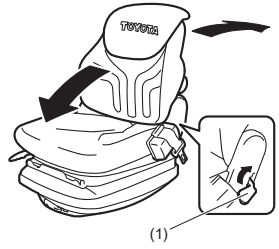
Wysokość zagłówka można regulować, przesuwając go w górę i w dół.



(1) Dźwignia przesuwu siedzenia

Regulowanie pozycji fotela operatora

1. Po pociągnięciu dźwigni przesuwu fotela możliwe jest przesuwanie fotela operatora w przód i w tył.
2. Po zwolnieniu dźwigni fotel jest blokowany w danej pozycji.
3. Po zakończeniu regulacji należy delikatnie poruszać siedzeniem do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy zostało prawidłowo zablokowane.



(1) Dźwignia regulacji oparcia

Regulacja kąta pochylenia oparcia fotela operatora

1. Pociągnij dźwignię regulacji oparcia, aby dokonać regulacji kąta pochylenia oparcia.
2. Po zwolnieniu dźwigni oparcie jest blokowane w danej pozycji.
3. Delikatnie poruszaj oparciem do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy zostało prawidłowo zablokowane.

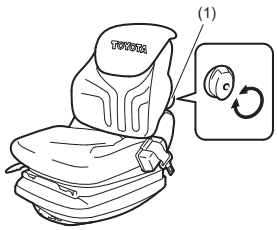


(1) Dźwignia regulacji obciążenia
(2) Wskaźnik

Regulowanie zawieszenia fotela operatora

Aby dostosować zawieszenie fotela operatora, należy najpierw pociągnąć za dźwignię regulacji zawieszenia, nie siadając na fotelu.

Ustawioną masę można odczytać ze wskaźnika.



(1) Pokrętło regulacji lędźwiowej części fotela

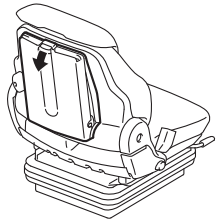
Regulacji lędźwiowej części fotela

Obracanie pokrętła w prawo (kierunek (+)) powoduje zwiększenie siły podparcia, a w lewo (kierunek (-)) jej zmniejszenie.



Regulacja wysokości

Aby wyregulować siedzenie fotela operatora, należy podnieść je do wymaganej wysokości, aż do momentu „zaskoczenia" i kliknięcia. Jeżeli siedzenie zostanie podniesione powyżej najwyższej nastawy (ogranicznika), spadnie do najniższego położenia.

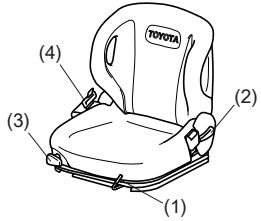


Kieszeń na instrukcję obsługi

Instrukcja obsługi oraz Instrukcja bezpiecznej obsługi znajdują się za fotelem.

Jeśli w wózku brakuje instrukcji, należy zwrócić się do dealera marki Toyota z prośbą o wydanie kopii.

12.4 Fotel operatora (wg ogólnych specyfikacji dla produktów eksportowanych)



(1) Dźwignia przesuwu siedzenia
(2) Dźwignia regulacji oparcia
(opcja: Fotel całkowicie amortyzowany)
(3) Dźwignia regulacji obciążenia
(opcja: Fotel całkowicie amortyzowany)
(4) Pas bezpieczeństwa

Specjalnie skonstruowany fotel ze względu na bezpieczeństwo operatora wyposażono w pas.

Należy wyrobić sobie zwyczaj zapinaniu pasa bezpieczeństwa po zajęciu miejsca w wózku.

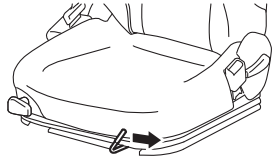
Ruch fotela w zakresie do przodu/do tyłu oraz kąt pochylenia jego oparcia można regulować. Wyreguluj pozycję fotela w taki sposób, aby było możliwe wciskanie pedałów do końca, gdy operator opiera się o oparcie fotela.

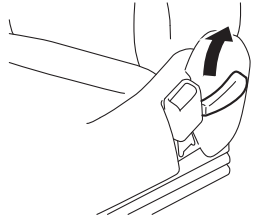
⚠ OSTRZEŻENIE

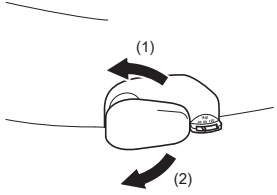
Aby uniknąć wypadków, należy wyregulować pozycję fotela przed przystąpieniem do obsługi wózka. Nigdy nie regulować pozycji w fotelu, gdy wózek porusza się.

⚠ UWAGA

- **Czujnik OPS w fotelu uniemożliwia jazdę i wykonywanie operacji manipulowania ładunkiem, gdy operator nie siedzi w fotelu. Podczas pracy należy zawsze siedzieć na fotelu. Zabrania się pracy wózkiem po umieszczeniu jakichkolwiek przedmiotów na fotelu.**
- **Nie wolno włączać przełącznika w fotelu w inny sposób niż poprzez zajęcie miejsca w fotelu.**







(1) Do góry (lżejsze)
(2) W dół (cięższe)

Regulowanie pozycji fotela operatora

1. Po pociągnięciu dźwigni przesuwu fotela możliwe jest przesuwanie fotela operatora w przód i w tył.
2. Po zwolnieniu dźwigni fotel jest blokowany w danej pozycji.
3. Po zakończeniu regulacji należy delikatnie poruszać siedzeniem do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy zostało prawidłowo zablokowane.

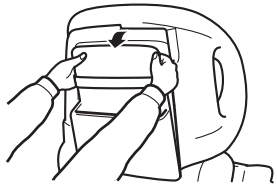
Regulacja kąta pochylenia oparcia fotela operatora (opcja: Fotel całkowicie amortyzowany)

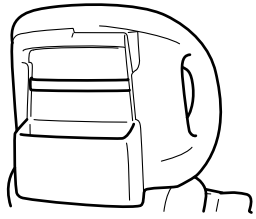
1. Pociągnij dźwignię regulacji oparcia, aby dokonać regulacji kąta pochylenia oparcia.
2. Po zwolnieniu dźwigni oparcie jest blokowane w danej pozycji.
3. Delikatnie poruszaj oparciem do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy zostało prawidłowo zablokowane.

Regulowanie zawieszenia fotela operatora (opcja: Fotel całkowicie amortyzowany)

Obrócenie dźwigni regulacji zawieszenia w lewo spowoduje ruch siedzenia do góry (lżejsza strona), zaś obrócenie jej w prawo spowoduje ruch siedzenia w dół (cięższa strona).

INFORMACJA!
Zakres regulacji zawieszenia wynosi od 40 kg do 120 kg.





Kieszeń

Instrukcja obsługi oraz Instrukcja bezpiecznej obsługi znajdują się w kieszeni umieszczonej z tyłu oparcia fotela.

Instrukcja obsługi oraz Instrukcja bezpiecznej obsługi znajdują się w kieszeni umieszczonej z tyłu oparcia fotela.

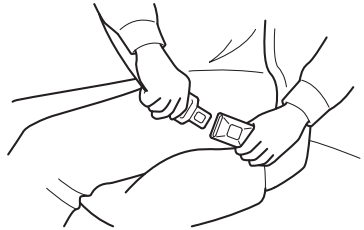
Jeśli w wózku brakuje obu instrukcji, należy zwrócić się do dealera marki Toyota z prośbą o wydanie kopii.

INFORMACJA!
Należy sprawdzić, czy kieszeń jest prawidłowo zamknięta.

Pojemnik

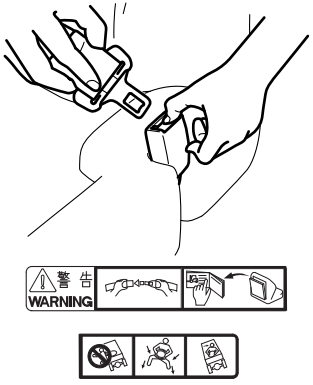
Za fotelem operatora znajduje się pojemnik, w którym można przechowywać nieduże przedmioty, jak rękawice, dokumenty itp. Przedmioty te należy zabezpieczyć paskiem, aby nie wypadły z pojemnika podczas otwierania i zamykania pokrywy silnika lub jazdy po nierównej nawierzchni.

Pas bezpieczeństwa



Zapinanie pasa bezpieczeństwa

1. Aby zapiąć pas bezpieczeństwa, należy go wyciągnąć z nawijacza i włożyć sprzączkę do zatrzasku.
2. Kiedy końcówka zostanie zablokowana w zatrzasku, słyszalne będzie kliknięcie. Pociągnąć pas, aby upewnić się, że jest właściwie zapięty. Długość pasa bezpieczeństwa zostanie automatycznie dopasowana do operatora.



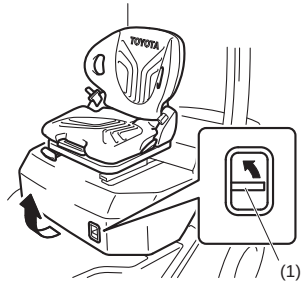
Odpinanie pasa bezpieczeństwa

Aby zwolnić blokadę, należy nacisnąć czerwony przycisk przy wlocie sprzączki. Pas zostanie automatycznie zwinięty do nawijacza.

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Obsługując wózek należy zawsze mieć zapięty pas. Operator jest najlepiej chroniony przed odniesieniem poważnych obrażeń czy śmiercią w razie wywrócenia wózka, jeśli jest dobrze przypięty pasami. Fotel i pas bezpieczeństwa pomogą operatorowi pozostać bezpiecznie w kabinie. W przypadku wywrócenia się wózka operator nie powinien wyskakiwać z kabiny, ale chwycić kierownicę, zaprzeć się stopami, przechylić się w kierunku przeciwnym do tego, w którym przewraca się wózek, i pozostać w kabinie.**
- **Przed zapięciem pasa bezpieczeństwa należy sprawdzić jego uchwyt i sam pasek pod kątem występowania nieprawidłowości.**
- **Nie należy zapinać skręconego pasa bezpieczeństwa.**
- **Pas należy ciasno zapinać w najniższym możliwym miejscu kości miednicznej.**
- **Nie należy oddalać pasa bezpieczeństwa od ciała, np. przez poluzowanie przy użyciu zacisku.**
- **Silne naprężenie pasa bezpieczeństwa w razie wypadku może spowodować jego pęknięcie lub zerwanie. W związku z tym, że taki pas bezpieczeństwa nie spełnia swojej funkcji, należy go wymienić.**
- **W razie uszkodzenia pasa bezpieczeństwa do momentu jego naprawy nie wolno korzystać z wózka widłowego.**

12.5 Pokrywa silnika (z wyjątkiem modeli z minidźwignią/ joystickiem)

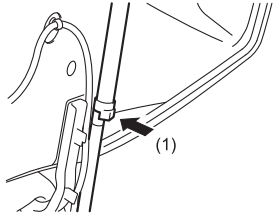


(1) Dźwignia zwalniania blokady pokrywy komory silnika

Otwarcie

1. Pociągnąć dźwignię przesuwania fotela, a następnie przesunąć fotel całkowicie do przodu. (Dotyczy modeli: kompaktowy / ze stalową kabiną / z kabiną częściową)

   Pociągnąć za dźwignię regulacji oparcia, a następnie przechylić fotel maksymalnie do przodu. (Dotyczy modeli: Modele z komfortowym fotelem operatora)
2. Aby zwolnić blokadę pokrywy komory silnika, należy pociągnąć dźwignię zwalniania blokady pokrywy komory silnika. Pokrywa silnika zostanie lekko uniesiona.
3. Podnieść pokrywę silnika.
4. Podnieść całkowicie pokrywę silnika, następnie delikatnie nią potrząsnąć w celu sprawdzenia, czy tłumik pokrywy jest do prawidłowo zablokowany.



(1) Blokada tłumika pokrywy

Zamykanie

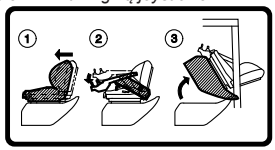
1. Podnieść pokrywę silnika i nacisnąć blokadę tłumika pokrywy w celu jej zwolnienia.
2. Delikatnie zamknąć pokrywę silnika, a następnie docisnąć pokrywę do momentu zatrzaśnięcia.

⚠ OSTRZEŻENIE

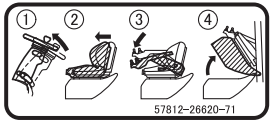
Praca przy silniku bez zablokowania pokrywy może być niebezpieczna.

12.6 Pokrywa silnika (modele z minidźwignią/joystickiem)

Modele z minidźwignią/joystickiem



Modele z minidźwignią/joystickiem i fotelem obrotowym



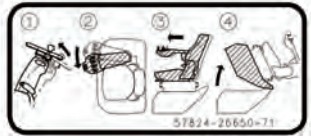
Otwarcie

1. Przesunąć dźwignię regulacji kolumny kierownicy w górę i odchylić kolumnę kierownicy do przodu. (Dotyczy modeli: z fotelem obrotowym)
2. Pociągnąć dźwignię przesuwania fotela, a następnie przesunąć fotel całkowicie do przodu.
3. Pociągnąć dźwignię obracania i blokady podłokietnika, a następnie przechylić podłokietnik. Opuścić dźwignię obracania i blokady podłokietnika, aby zablokować podłokietnik.
4. Aby zwolnić blokadę pokrywy komory silnika, należy pociągnąć dźwignię zwalniania blokady pokrywy komory silnika. Pokrywa silnika zostanie lekko uniesiona.
5. Podnieść pokrywę silnika.
6. Podnieść całkowicie pokrywę silnika, następnie delikatnie nią potrząsnąć w celu sprawdzenia, czy tłumik pokrywy jest do prawidłowo zablokowany.



Otwieranie (modele z komfortowym fotelem operatora oraz tylnym światłem roboczym / filtrem wstępnym / migającym odbłyśnikiem)

1. Pociągnąć za dźwignię regulacji oparcia, a następnie przechylić fotel maksymalnie do przodu.
2. Poluzować dźwignię obracania podłokietnika i obrócić podłokietnik do wewnątrz.
3. Pociągnąć dźwignię przesuwania fotela, a następnie przesunąć fotel całkowicie do tyłu.
4. Aby zwolnić blokadę pokrywy komory silnika, należy pociągnąć dźwignię zwalniania blokady pokrywy komory silnika. Pokrywa silnika zostanie lekko uniesiona.
5. Podnieść pokrywę silnika.
6. Podnieść całkowicie pokrywę silnika, następnie delikatnie nią potrząsnąć w celu sprawdzenia, czy tłumik pokrywy jest do prawidłowo zablokowany.



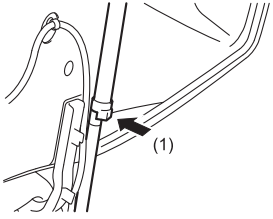
Otwieranie (pozostałe modele z komfortowym fotelem operatora)

1. Przesunąć dźwignię regulacji kolumny kierownicy w górę i odchylić kolumnę kierownicy do przodu.
2. Poluzować dźwignię obracania podłokietnika i obrócić podłokietnik do wewnątrz.
3. Pociągnąć do góry i poluzować pokrętło regulacji położenia przód-tył podłokietnika, a następnie przesunąć podłokietnik do końca w przód lub w tył. Przywrócić pokrętło regulacji pozycji w zakresie do przodu/do tyłu do poprzedniej pozycji, a następnie zablokować.
4. Aby zwolnić blokadę pokrywy komory silnika, należy pociągnąć dźwignię zwalniania blokady pokrywy komory silnika. Pokrywa silnika zostanie lekko uniesiona.
5. Podnieść pokrywę silnika.
6. Podnieść całkowicie pokrywę silnika, następnie delikatnie nią potrząsnąć w celu sprawdzenia, czy tłumik pokrywy jest do prawidłowo zablokowany.



Otwieranie (modele z kabiną Premium)

1. Przesunąć dźwignię regulacji kolumny kierownicy w górę i odchylić kolumnę kierownicy do przodu.
2. Pociągnąć do góry i poluzować pokrętło regulacji położenia przód-tył podłokietnika, a następnie przesunąć podłokietnik do końca w tył. Przywrócić pokrętło regulacji pozycji w zakresie do przodu/do tyłu do poprzedniej pozycji, a następnie zablokować.
3. Obrócić pokrętło regulacji pochylenia w lewo, podnieść podłokietnik i zablokować w wybranej pozycji.
4. Poluzować dźwignię obracania podłokietnika i obrócić podłokietnik do wewnątrz.
5. Odblokować blokadę pokrywę silnika i otworzyć pokrywę, przesuwając ja w prawą lub lewą stronę wózka.



(1) Blokada tłumika pokrywy

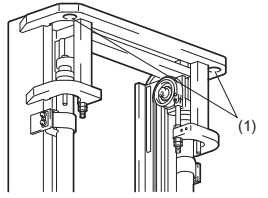
Zamykanie

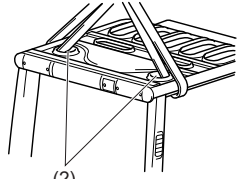
1. Podnieść pokrywę silnika i nacisnąć blokadę tłumika pokrywy w celu jej zwolnienia.
2. Delikatnie zamknąć pokrywę silnika, a następnie docisnąć pokrywę do momentu zatrzaśnięcia.
3. Przywrócić kierownicę, fotel i podłokietnik do normalnej pozycji.

⚠ OSTRZEŻENIE

Praca przy silniku bez zablokowania pokrywy może być niebezpieczna.

12.7 Punkty podnoszenia





(1) Punkty podnoszenia (zewnętrzny maszt)
(2) Punkty podnoszenia (górna osłona operatora)

Podczas podnoszenia wózka widłowego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Punkty podnoszenia znajdują się na maszcie zewnętrznym oraz na daszku zabezpieczającym. Punkty podnoszenia są zaznaczone na naklejkach ostrzegawczych przymocowanych do wózka widłowego.
- Jeśli konieczne jest przymocowanie liny lub pasa do górnej części złożonego masztu, warto jest posłużyć się drabiną. Nie należy wchodzić na żadną z części wózka, np. na przeciwwagę, a następnie daszek, aby uzyskać dostęp do punktów podnoszenia na maszcie, ponieważ może to skutkować upadkiem.

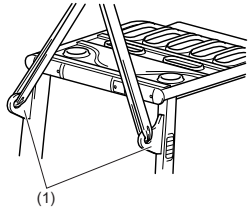
⚠ OSTRZEŻENIE

- **Podczas podnoszenia wózka przy użyciu punktów podnoszenia należy upewnić się, że używane liny lub pasy zapewniają odpowiednią wytrzymałość. Szczegółowe informacje dotyczące masy wózka można znaleźć w sekcji Masa wózka w niniejszej instrukcji.**
- **Nie należy używać liny poskręcanej, zniekształconej, postrzępionej lub mającej otarcia.**
- **Zabronione jest przechodzenie pod podniesionym wózkiem widłowym.**
- **Nigdy nie należy podnosić wózka przy użyciu przeciwwagi.**

⚠ UWAGA

Podczas podnoszenia wózka należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć liną tylnych świateł zespolonych.

Hak do podnoszenia (opcja)



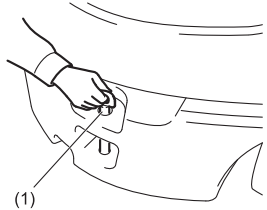
Do podnoszenia tylnej części wózka należy użyć haków zamocowanych do tylnych kolumn.

(1) Hak do podnoszenia

⚠ UWAGA

Podczas podnoszenia wózka jego maszt powinien być przechylony całkowicie do końca.

12.8 Hak holowniczy



Hak holowniczy znajduje się w tylnej części przeciwwagi i służy do holowania wózka w przypadku, gdy jego koła zostaną zakleszczone w kanale ściekowym lub ugrzęzną w błocie.

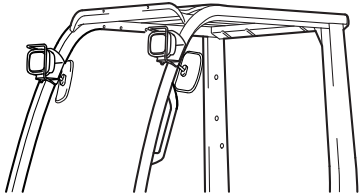
Służy także do ładowania wózka widłowego na samochód ciężarowy lub inny pojazd.

(1) Hak holowniczy

⚠ UWAGA

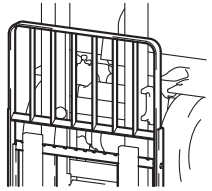
Hak holowniczy nie może być wykorzystywany do holowania wózka ani do holowania innego pojazdu za wózkiem.

12.9 Wysokość daszku zabezpieczającego



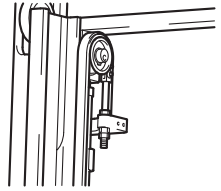
Prawidłowo konserwowany daszek zabezpieczający chroni operatora przed spadającymi obiektami.

12.10 Rozszerzenie podparcia ładunku



Prawidłowo konserwowane rozszerzenie podparcia ładunku poprawia stabilność ładunku i zapobiega upadkowi części ładunku na kabinę operatora.

12.11 Maszt





W maszcie zastosowano specjalną stal i precyzyjne łożyska, aby zapewnić niezawodną i ekonomiczną eksploatację wózka widłowego Toyota.

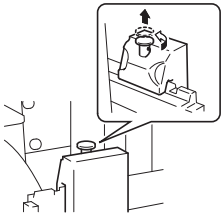
Maszt jest zamontowany z przodu wózka. Do przechylania masztu do przodu i do tyłu służą cylindry hydrauliczne. Do podnoszenia wózka i osprzętu służą cylindry hydrauliczne i łańcuchy.

⚠ OSTRZEŻENIE

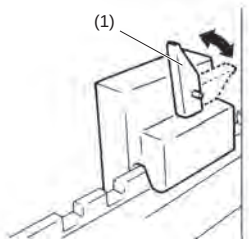
- **Maszt jest przeznaczony do podnoszenia ładunków, nie ludzi. Nigdy nie należy używać wózka w charakterze windy.**
- **Nigdy nie należy kłaść jakiejkolwiek części ciała na jakiejkolwiek części masztu, wózka lub osprzętu.**

12.12 Widły

Typ A



Typ B



(1) Blokada wideł

Dostosować pozycję wideł do ładunku, zwalniając blokadę wideł.

1. Pociągnąć i obrócić blokady wideł (typu A) lub podnieść blokady wideł (typu B), aby odblokować.
2. Wyregulować pozycję wideł.

⚠OSTRZEŻENIE!
Widły mają dużą masę. Podczas wsuwania wideł na karetkę wideł należy zachować ostrożność, ponieważ operacja ta może być trudna do wykonania.

INFORMACJA!
Podczas regulacji wideł należy się upewnić, że środek ciężkości ładunku znajduje się na środku wózka.

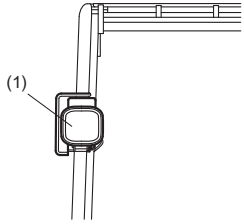
3. Po regulacji należy koniecznie ustawić blokadę w pozycji zablokowania, aby unieruchomić widły.

⚠OSTRZEŻENIE!
Przed podniesieniem ładunku należy sprawdzić, czy widły są prawidłowo zablokowane.

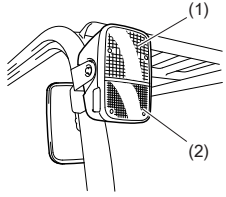
12.13 Światła

Reflektory i przednie światła zespolone

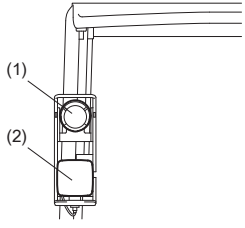
Reflektory halogenowe



Przednie halogenowe światła zespolone (opcja)



Reflektory LED i przednie światła zespolone (opcja)



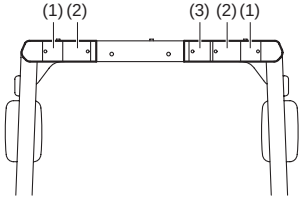
(1) Reflektory
(2) Kierunkowskaz

Reflektory i przednie światła zespolone są zamocowane po prawej i lewej stronie górnej osłony operatora
Można nimi sterować za pomocą przełącznika świateł.

12

Tylne światła zespolone

Tylne światła zespolone

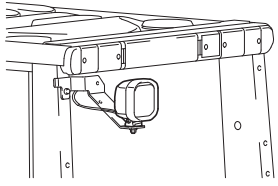


(1) Kierunkowskazy
(2) Światła tylne/stop
(3) Światło cofania

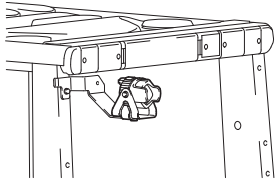
Tylne światła zespolone są zamocowane z tyłu górnej osłony operatora.
Kierunkowskazami można sterować za pomocą przełącznika kierunkowskazów.

Tylne światła robocze (opcja)

Tylne halogenowe światło robocze



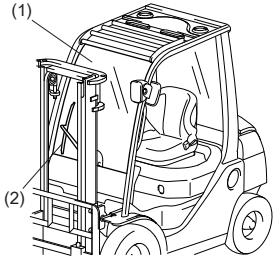
Tylne światło robocze LED

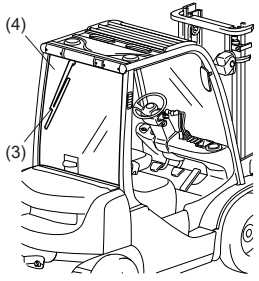


Tylne światło robocze znajduje się w lewym tylnym rogu górnej osłony operatora (w prawym tylnym rogu w przypadku modeli z niektórymi funkcjami dodatkowymi).
Można nimi sterować za pomocą przełącznika świateł roboczych.

12.14 Kabina (opcja)

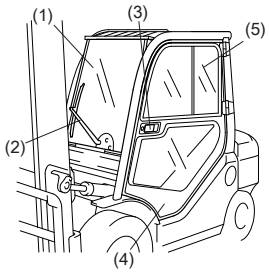
Modele z kabiną częściową

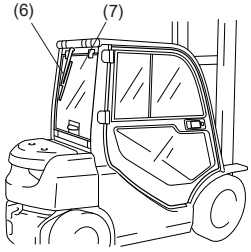




(1) Szyba przednia
(2) Wycieraczka przednia
(3) Wycieraczka tylna
(4) Tylna szyba

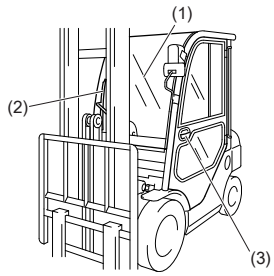
Modele z kabiną stalową

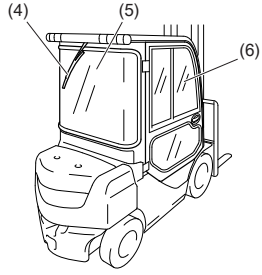




(1) Szyba przednia
(2) Wycieraczka przednia
(3) Klamka
(4) Drzwi boczne
(5) Boczna szyba
(6) Wycieraczka tylna
(7) Tylna szyba

Modele z kabiną Premium



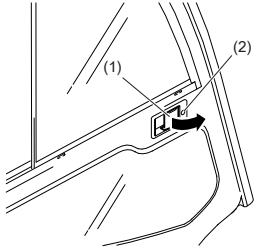


(1) Szyba przednia
(2) Wycieraczka przednia
(3) Klamka
(4) Wycieraczka tylna
(5) Tylna szyba
(6) Boczna szyba

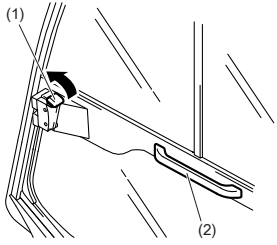
12

12.14.1 Drzwi

(Modele z kabiną stalową)



(1) Klamka
(2) Dziurka od klucza



(1) Klamka wewnętrzna
(2) Uchwyt

Oboje drzwi można zablokować kluczem. (kluczyk do drzwi nie identyczny z kluczykiem do stacyjki)

Elementy zewnętrzne wózka

1. Chwycić klamkę i pociągnąć do siebie w celu zwolnienia blokady i otwarcia drzwi.
2. Podczas zamykania drzwi należy ją nacisnąć aż do zatrzaśnięcia zamka.

INFORMACJA!
Podczas otwierania pokrywy silnika w przypadku modeli z kabiną należy w pierwszej kolejności otworzyć prawe i lewe drzwi kabiny.

Wnętrze wózka

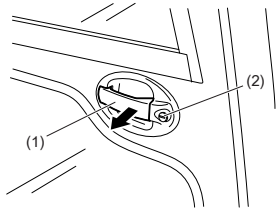
1. Popychając dźwignię po wewnętrznej stronie drzwi do siebie można zwolnić blokadę i otworzyć drzwi.
2. Otworzyć drzwi, pociągając za klamkę.

⚠UWAGA!
Podczas otwierania drzwi należy uważać na pieszych lub inne wózki.

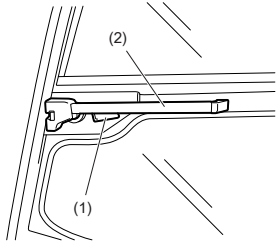
⚠UWAGA!
Zawsze zamykać drzwi, pociągając za klamkę. Przed przystąpieniem do korzystania z wózka należy sprawdzić, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.

12.14.2 Drzwi

(Modele z kabiną Premium)



(1) Klamka
(2) Dziurka od klucza



(1) Dźwignia odblokowywania
(2) Uchwyt

Drzwi kabiny można otwierać na dwa sposoby – do końca (165°) lub tylko częściowo (35°).
Oboje drzwi można zablokować kluczem. (kluczyk do drzwi nie identyczny z kluczykiem do stacyjki)

Elementy zewnętrzne wózka

1. Chwycić klamkę i pociągnąć do siebie w celu zwolnienia blokady i otwarcia drzwi.
2. Podczas zamykania drzwi należy ją nacisnąć aż do zatrzaśnięcia zamka.

INFORMACJA!
Podczas otwierania pokrywy silnika w przypadku modeli z kabiną należy w pierwszej kolejności otworzyć prawe i lewe drzwi kabiny.

Wnętrze wózka

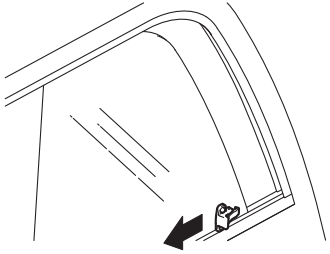
1. Chwycić dźwignię odblokowywania, aby zwolnić blokadę.
2. Nacisnąć uchwyt, aby otworzyć drzwi.

⚠UWAGA!
Podczas otwierania drzwi należy uważać na pieszych lub inne wózki.

⚠UWAGA!
Zawsze zamykać drzwi, pociągając za klamkę. Przed przystąpieniem do korzystania z wózka należy sprawdzić, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.

12.14.3 Boczna szyba

(Modele z kabiną Premium/stalową)



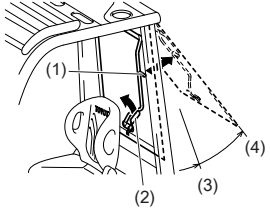
Otwieranie/zamykanie

Boczne szyby można otwierać w kierunku lewym/prawym.

1. Chwycenie pokrętła w środkowej części szyby spowoduje zwolnienie blokady. Otworzyć szybę w lewo lub prawo.
2. Aby zamknąć boczne szyby, należy użyć pokrętełł do przesuwania szyby w lewo lub prawo.

12.14.4 Tylna szyba

(Modele z kabiną częściową)



(1) Dźwignia pomocnicza
(2) Dźwignia blokady
(3) Tryb wentylacji
(4) Tryb konserwacji

Otwieranie/zamykanie

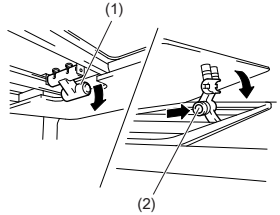
Tylna szyba jest wychylana i można ją ustawić na dwa sposoby – w tryb wentylacji lub konserwacji.

1. Zwolnienie dźwigni blokady w dolnej części szyby spowoduje otwarcie szyby. Chwycenie dźwigni pomocniczej i wciśnięcie szyby z powrotem spowoduje otwarcie okna w trybie wentylacji.
2. Naciśnięcie dźwigni pomocniczej dalej do tyłu w celu wysunięcia tłumika spowoduje otwarcie szyby w trybie konserwacji.
3. Aby zamknąć tylną szybę, należy chwycić dźwignię pomocniczą i pociągnąć tylną szybę aż do całkowitego zamknięcia, a następnie użyć dolnej dźwigni blokady w celu zablokowania.

⚠UWAGA!
Nie prowadzić wózka z szybą tylną kabiny otwartą w trybie konserwacji.

12.14.5 Szyba dachowa

(Modele z kabiną Premium)



(1) Dźwignia otwierania/zamykania
(2) Przycisk odblokowywania

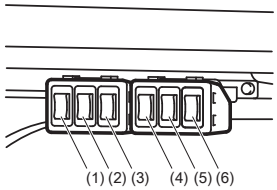
Szybę dachową można otworzyć maksymalnie pod kątem 22º.

Otwieranie/zamykanie

1. Aby otworzyć szybę dachową, należy pociągnąć dźwignię otwierania/zamykania i popchnąć szybę aż do jej otwarcia.
2. Aby zamknąć szybę dachową, przytrzymać przycisk odblokowywania i pociągnąć dźwignię otwierania/zamykania. Po całkowitym zamknięciu szyby dachowej przestawić dźwignię do pierwotnego położenia.

12.14.6 Skrzynka rozdzielcza

Skrzynka rozdzielcza znajduje się po prawej stronie daszku zabezpieczającego. Dostępne są następujące przełączniki:



	Kabina stalowa / częściowa	Kabina Premium
(1)	-	Przełącznik zmiany paliwa (modele wyposażone w silnik benzynowy z instalacją LPG)
		Przełącznik ostrzegawczy LPG (spec. wózków we Francji)
(2)	Przełącznik zmiany paliwa (modele wyposażone w silnik benzynowy z instalacją LPG)	Przełącznik przednich i tylnych świateł roboczych
	Przełącznik ostrzegawczy LPG (spec. wózków we Francji)	
(3)	Przełącznik tylnych świateł roboczych	Przełącznik nagrzewnicy
(4)	Przełącznik nagrzewnicy	Przełącznik tylnej wycieraczki (wycieraczka i spryskiwacz)
(5)	Przełącznik tylnej wycieraczki (wycieraczka/ wycieraczka i spryskiwacz)	Przełącznik przedniej wycieraczki (wycieraczka i spryskiwacz)
(6)	Przełącznik przedniej wycieraczki (wycieraczka i spryskiwacz)	Przełącznik wycieraczki przedniej o działaniu przerywanym

12.14.7 Wycieraczka

Obsługa wycieraczki

Aby uruchomić wycieraczkę, należy nacisnąć górną część przełącznika wycieraczki.

Aby uruchomić wycieraczkę o działaniu przerywanym, należy nacisnąć górną część przełącznika wycieraczki o działaniu przerywanym (modele z kabiną Premium).

Obsługa spryskiwacza

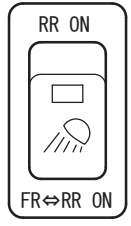
Aby uruchomić spryskiwacz, należy nacisnąć dolną część przełącznika spryskiwacza.

INFORMACJA!
W celu sprawdzenia lub uzupełnienia płynu do spryskiwaczy należy skorzystać ze zbiornika zapasowego znajdującego się po prawej stronie od fotela kierowcy.

12.14.8 Przełącznik przednich i tylnych świateł roboczych

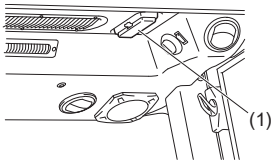
(Modele z kabiną Premium)

Zasady działania przednich i tylnych świateł roboczych są następujące:



Położenie przełącznika świateł roboczych	Dźwignia wyboru kierunku jazdy		
	Do przodu	Pozycja neutralna	Do tyłu
Położenie górne	Tylne światła robocze WŁ		
Pozycja neutralna	wyłączenie		
Położenie dolne	Przednie światła robocze WŁ		Tylne światła robocze WŁ

12.14.9 Lampka oświetlenia

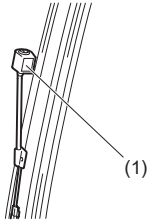


(1) Lampka oświetlenia wnętrza

Lampka oświetlenia wnętrza znajduje się w lewym tylnym rogu kabiny.

12.14.10 Lampka do czytania

(Modele z kabiną Premium)

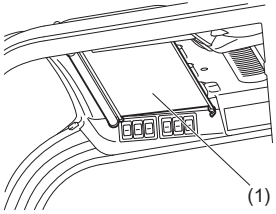


(1) Lampka do czytania

Lampka do czytania znajduje się na przedniej kolumnie kabiny.
Położenie tej lampki można regulować.

12.14.11 Osłona przeciwsłoneczna

(Modele z kabiną Premium)

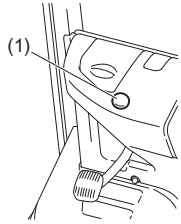


(1) Osłona przeciwsłoneczna

Osłona przeciwsłoneczna jest zamocowana do przedniej szyby.

12.14.12 Zasilanie 12 V

(Modele z kabiną Premium)

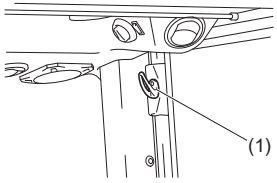


(1) Zasilacz 12 V

Zasilacz 12 V znajduje się po lewej stronie panelu przyrządów.
Można go stosować w przypadku urządzeń, których maksymalne natężenie prądu ma wartość 4 A.
Zasilacz 12 V można włączyć/wyłączyć za pomocą kluczyka w stacyjce.

12.14.13 Wieszak

(Modele z kabiną Premium)

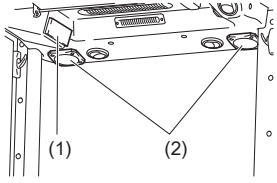


(1) Wieszak

Wieszaki znajdują się na prawych i lewych drzwiach.

12.14.14 System audio

(Modele z kabiną Premium)



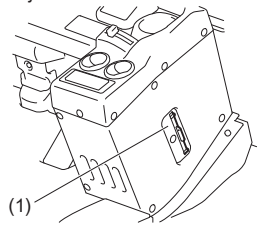
(1) Radioodtwarzacz
(2) Głośniki

Radioodtwarzacz i głośniki są zamocowane na spodniej części dachu wózka.

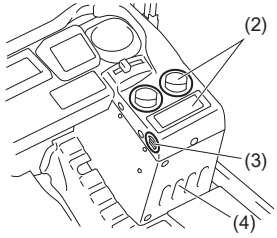
12

12.14.15 Nagrzewnica i odmrażacz

Po prawej stronie



Po lewej stronie



(1) Filtr
(2) Kanał do odmgławiania
(3) Wgłębienie na stopy
(4) Filtr recyklingowy

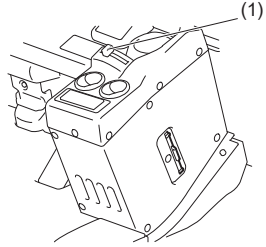
Korzystanie z nagrzewnicy

Nagrzewnica znajduje się po prawej stronie panelu przyrządów.

Przełącznik nagrzewnicy można ustawić w pozycji prędkości wentylatora: Hi (wysoka) lub Low (niska). Wylot powietrza można otworzyć lub zamknąć, przez co można zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń i pyłu do nagrzewnicy.

INFORMACJA

- **Nagrzewnicy należy używać po wystarczającym rozgrzaniu silnika.**
- **Gdy wentylator nagrzewnicy pracuje przez długi czas, gdy silnik jest zatrzymany lub pracuje na biegu jałowym, może dojść do rozładowania akumulatora, co w rezultacie uniemożliwi uruchomienie silnika.**
- **Długotrwałe używanie nagrzewnicy spowoduje, że znajdujące się wewnątrz kabiny powietrze stanie się nieświeże, a szyby zaczną parować, w związku z czym należy otwierać szyby i wentylować wnętrze kabiny.**



(1) Dźwignia regulacji temperatury

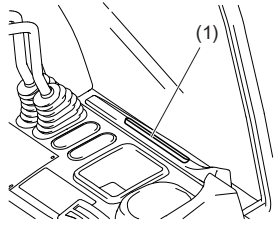
Regulacja temperatury

Za pomocą tej dźwigni można regulować temperaturę nagrzewnicy. Wyregulować temperaturę zgodnie z preferencjami operatora.

Zwiększenie temperatury – przesunięcie dźwigni w lewo.

Zmniejszenie temperatury – przesunięcie dźwigni w prawo.

Odmrażacz szyb



(1) Odmrażacz

Odmrażacz znajduje się u podstawy szyby przedniej. Umożliwia on szybkie odparowanie szyby przedniej.

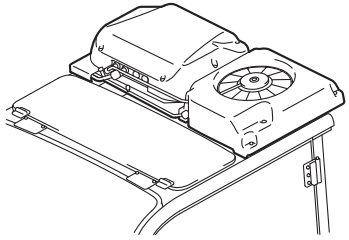
Aby włączyć odmrażacz, należy zamknąć wylot powietrza nagrzewnicy.

Do włączania i wyłączania odmrażacza służą przełączniki nagrzewnicy.

12.14.16 Zespół klimatyzacji (opcja)

(Modele z kabiną Premium)

Widok od zewnątrz

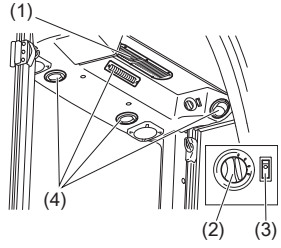


Zespół klimatyzacji jest przymocowany do dachu wózka.

Do włączania i wyłączania klimatyzacji służy włącznik klimatyzacji.

Aby wyregulować przepływ powietrza, należy użyć przełącznika regulacji przepływu powietrza.

Widok od wewnątrz



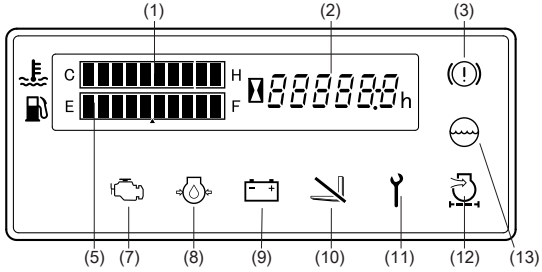
(1) Kanał zasysania powietrza
(2) Przełącznik regulacji przepływu powietrza
(3) Włącznik klimatyzacji
(4) Kanał wylotowy powietrza

13 PRZYRZĄDY

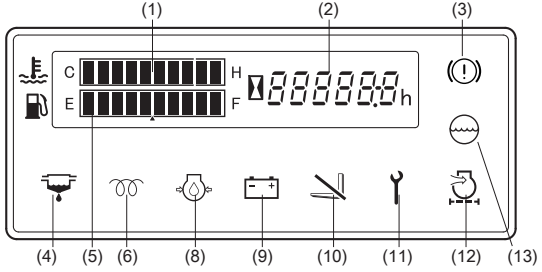
13.1 Licznik zespolony

Na liczniku zespolonym znajdują się następujące wskaźniki i kontrolki ostrzegawcze:

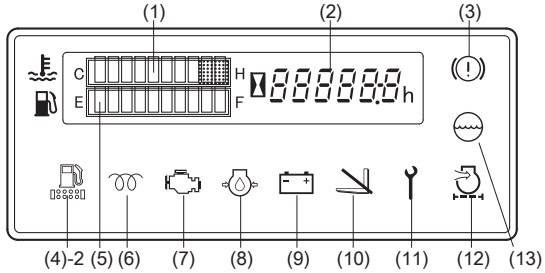
Modele z silnikiem 4YE, 4YM



Modele z silnikiem diesla 1DZ



Modele z silnikiem diesla 1ZS



(1)	Wskaźnik temperatury wody
(2)	Licznik godzin
(3)	Wskaźnik hamulca (opcja: monitor OK)
(4)	Lampka ostrzegawcza osadnika (modele z silnikiem 1DZ)
(4)-2	Ostrzeżenie dotyczące osadnika/filtra paliwa (modele z silnikiem 1ZS)
(5)	Wskaźnik paliwa
(6)	Kontrolka świecy żarowej (modele z silnikiem wysokoprężnym)
(7)	Lampka ostrzegająca o awarii (modele z silnikiem 4YE lub 1ZS)
(8)	Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia oleju silnikowego
(9)	Ostrzeżenie dotyczące układu ładowania
(10)	Wskaźnik OPS
(11)	Wskaźnik klucza
(12)	Ostrzeżenie dotyczące filtra powietrza (opcja: monitor OK)
(13)	Ostrzeżenie dotyczące poziomu cieczy chłodzącej (opcja: monitor OK)

13.1.1 Sprawdzenie kontrolek ostrzegawczych



(1) Włączenie klucza w stacyjce

1. Sprawdzić, czy po włączeniu klucza w stacyjce świecą się wszystkie kontrolki ostrzegawcze.
2. Jeśli jakakolwiek kontrolka nie świeci, należy skontaktować się dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

⚠ **UWAGA**

- **Jeśli temperatura płynu chłodzącego w silniku przekracza 25 C, kontrolka świecy żarowej świeci przez maksymalnie jedną sekundę (modele z silnikiem 1ZS).**
- **Jeśli temperatura płynu chłodzącego w silniku przekracza 50°C, kontrolka świecy żarowej świeci przez maksymalnie 2 sekundy (modele z silnikiem 1DZ).**

13.1.2 Wskaźnik temperatury wody



Modele z silnikiem 4YE, 1ZS



Modele z silnikiem 4YM, 1DZ



Wskazuje temperaturę płynu chłodzącego silnika.

- Ten wskaźnik działa przy włączonym kluczu w stacyjce i wyświetla temperaturę płynu chłodzącego w 10-stopniowej skali (w normalnych warunkach dwa ostatnie stopnie po prawej stronie nie są wyświetlane).
- (Modele z silnikiem 4YE, 1ZS) Gdy temperatura wody jest zbyt wysoka, cały wskaźnik zaczyna migać w celu powiadomienia operatora. W takiej sytuacji moc silnika jest ograniczona, aby zapobiec jego przegrzaniu.
- (Modele z silnikiem 4YM, 1DZ) Operator otrzyma powiadomienie, kiedy temperatura wody osiągnie zbyt wysoki poziom (powyżej 8. stopnia); wraz z osiągnięciem dwóch krańcowych stopni po prawej stronie wskaźnik zacznie migać.
- Tymczasowe przegrzanie może być spowodowane wyciekiem płynu chłodzącego, niskim poziomem płynu chłodzącego silnika, poluzowaniem pasa wentylatora lub inną usterką układu chłodzenia. Skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

⚠ **UWAGA**

Gdy wskaźnik miga, należy przerwać pracę, zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy i wyjąć klucz ze stacyjki. Następnie należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

13.1.3 Licznik godzin



Licznik godzin działa przy włączonym zapłonie.

Podaje on całkowitą liczbę godzin pracy wózka.

Cyfra umieszczona skrajnie po prawej stronie oznacza jednostki 1/10 godziny.

Gdy czas pracy wózka sięgnie 62 500 godzin, na liczniku pojawi się wskazanie „FULL".

Licznika motogodzin należy używać przy wyznaczaniu okresowych kontroli oraz do zapisu godzin pracy.

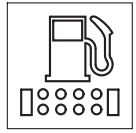
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w wózku (wskaźnik diagnostyczny będzie migać) na przemian będzie wyświetlany kod błędu i licznik godzin.

⚠ UWAGA

Gdy pojawi się kod błędu, należy przerwać pracę, zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy i wyjąć klucz ze stacyjki. Następnie należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

13.1.4 Ostrzeżenie dotyczące osadnika/filtra paliwa

(modele z silnikiem 1ZS)



Osadnik jest urządzeniem służącym do oddzielania wody z paliwa. Filtra paliwa jest urządzeniem służącym do oddzielania obcych substancji od paliwa.

- Świecenie kontroli ostrzegawczej osadnika/filtra paliwa informuje, że podczas pracy silnika ilość wody w osadniku przekracza określony poziom lub podciśnienie w filtrze paliwa osiąga określoną wartość.
- W stanie normalnym kontrolka ostrzegawcza świeci po włączeniu klucza w stacyjce i gaśnie wraz z uruchomieniem silnika.
- Jeśli kontrolka ostrzegawcza zaświeci podczas pracy silnika, należy niezwłocznie usunąć wodę z osadnika. (Informacje dotyczące sposobu usuwania można znaleźć w sekcji KONSERWACJA OPERATORA w niniejszej instrukcji).
- Jeśli podczas pracy silnika nadal świeci kontrolka ostrzegawcza, należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

⚠ UWAGA

Kontynuowanie pracy przy świecącej kontrolce ostrzegawczej może spowodować uszkodzenie pompy zasilającej.

13.1.5 Lampka ostrzegawcza osadnika

(modele z silnikiem diesla 1DZ)



Osadnik jest urządzeniem służącym do oddzielania wody z paliwa.

- Lampka ostrzegawcza włącza się podczas pracy silnika, aby wskazać, że ilość wody w osadniku przekracza określony poziom.
- W stanie normalnym kontrolka ostrzegawcza świeci po włączeniu klucza w stacyjce i gaśnie wraz z uruchomieniem silnika.
- Jeśli kontrolka ostrzegawcza zaświeci podczas pracy silnika, należy niezwłocznie usunąć wodę z osadnika. (Informacje dotyczące sposobu usuwania można znaleźć w sekcji KONSERWACJA OPERATORA w niniejszej instrukcji).
- Jeśli podczas pracy silnika nadal świeci kontrolka ostrzegawcza, należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

⚠ UWAGA

Kontynuowanie pracy przy świecącej kontrolce ostrzegawczej może spowodować uszkodzenie pompy zasilającej.

13.1.6 Wskaźnik paliwa

(z wyjątkiem modeli LPG)



Informuje o ilości pozostałego paliwa w zbiorniku paliwa na 10-stopniowej skali.

Gdy po osiągnięciu dwóch krańcowych stopni po prawej stronie wskaźnik zacznie migać, pojawi się ostrzeżenie.

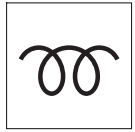
Ustabilizowanie wskazania po napełnieniu zbiornika paliwa i włączeniu klucza w stacyjce trwa pewien czas.

INFORMACJA

- **Jeśli obszar pracy jest nierówny, wskazywany poziom może być nieprawidłowy. Poziom paliwa należy zawsze sprawdzać na poziomej powierzchni.**
- **Jeśli wskaźnik zaczyna migać, należy jak najszybciej uzupełnić poziom paliwa.**
- **Jeśli wyczerpie się paliwo w silniku wysokoprężnym, wymagane będzie odpowietrzenie układu paliwowego. Należy pamiętać, aby uzupełnić paliwo przed całkowitym wyczerpaniem.**

13.1.7 Wskaźnik żarzenia

(modele z silnikiem wysokoprężnym)



Oznacza działanie świec żarowych.

- Kontrolka świeci i świece żarowe rozgrzewają się po włączeniu klucza w stacyjce. Kontrolka gaśnie automatycznie po zakończeniu podgrzewania. Po wstępnym podgrzaniu silnik uruchamia się dużo łatwiej.
- Długość rozgrzewania świec żarowych jest określana automatycznie, zgodnie z temperaturą chłodziwa silnikowego. Podgrzewanie trwa dłużej, gdy temperatura chłodziwa jest niska i w zimie.

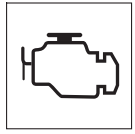
⚠ UWAGA

Jeśli kontrolka nie gaśnie, może to oznaczać uszkodzenie świec żarowych. Skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

INFORMACJA

- **Jeśli temperatura płynu chłodzącego w silniku przekracza 25 C, kontrolka świecy żarowej świeci przez jedną sekundę (modele z silnikiem 1ZS).**
- **Jeśli temperatura płynu chłodzącego w silniku przekracza 50°C, kontrolka świecy żarowej świeci przez 2 sekundy (modele z silnikiem 1DZ).**

13.1.8 Kontrolka usterki

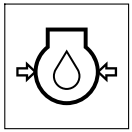


- Kontrolka miga w przypadku wystąpienia błędu w układzie sterowania silnika, aby poinformować operatora.
- W normalnych warunkach kontrolka świeci po włączeniu klucza w stacyjce i gaśnie po uruchomieniu silnika.

⚠ UWAGA

Jeśli kontrolka usterki zaświeci podczas pracy, należy przerwać pracę, zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy i wyjąć klucz ze stacyjki. Następnie należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

13.1.9 Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia oleju silnikowego



- Świecenie kontrolki ostrzegawczej ciśnienia oleju silnikowego informuje o niskim ciśnieniu oleju silnikowego podczas pracy silnika.
- W stanie normalnym kontrolka ostrzegawcza świeci po włączeniu klucza w stacyjce i gaśnie wraz z uruchomieniem silnika.

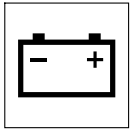
⚠ UWAGA

Jeśli kontrolka ostrzegawcza zaświeci podczas pracy silnika, poziom oleju jest niski lub wystąpiła awaria w układzie smarowania. Należy przerwać pracę, zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy i wyjąć klucz ze stacyjki. Następnie należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

INFORMACJA

Kontrolka ostrzegawcza ciśnienia oleju silnikowego nie wskazuje poziomu oleju. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić poziom oleju za pomocą wskaźnika poziomu oleju.

13.1.10 Ostrzeżenie dotyczące układu ładowania



- Świecenie kontrolki ostrzegawczej układu ładowania podczas pracy silnika oznacza problem w układzie ładowania podczas pracy silnika.
- W stanie normalnym kontrolka ostrzegawcza świeci po włączeniu klucza w stacyjce i gaśnie wraz z uruchomieniem silnika.

⚠ UWAGA

- **Jeśli kontrolka zaświeci podczas pracy silnika, należy natychmiast przerwać pracę, zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy i wyjąć klucz ze stacyjki. Po ostygnięciu silnika sprawdzić dodatkowy pas napędowy silnika pod kątem przecięć i luzów, wyregulować go, a następnie ponownie uruchomić silnik.**
- **Jeśli kontrolka nie gaśnie, może to oznaczać uszkodzenie układu elektrycznego. Skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.**

13.1.11 Wskaźnik OPS



- Jeśli operator opuści fotel operatora podczas używania wózka, zaświeci kontrolka systemu OPS informująca, że system za chwilę zostanie aktywowany.
- Jeśli zaświeci się ta kontrolka, należy przywrócić dźwignię wyboru kierunku jazdy, dźwignię podnoszenia, dźwignię pochylania oraz pedał przyspieszenia do pozycji neutralnej i usiąść na fotelu. Szczegółowe informacje dotyczące funkcji OPS można znaleźć w sekcji FUNKCJA OPS w niniejszej instrukcji.

⚠ UWAGA

W poniższych przypadkach mogło dojść do usterki systemu OPS. Zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy, wyjąć klucz ze stacyjki i skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

- **Kontrolka OPS nie świeci, gdy operator nie siedzi w normalnej pozycji pracy.**
- **Kontrolka OPS nie gaśnie, gdy operator siedzi w normalnej pozycji pracy.**

13.1.12 Wskaźnik klucza

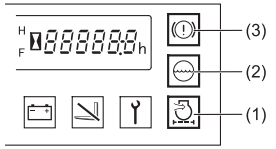


W przypadku wystąpienia błędu w układzie sterowania silnika lub w systemie SAS/OPS zaświeci ub zacznie migać wskaźnik diagnostyczny, a na liczniku godzin zostanie wyświetlony kod błędu.

⚠ UWAGA

- **W poniższych przypadkach mogło dojść do usterki systemu. Zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy, wyjąć klucz ze stacyjki i skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.**
  - **Kontrolka nie świeci po włączeniu klucza w stacyjce.**
  - **Kontrolka świeci się lub miga podczas jazdy (pracy).**
- **Kontynuowanie pracy z wózkiem przy świecącej lub migającej lampce diagnostycznej może prowadzić do awarii. Gdy zaświeci się lub zacznie migać kontrolka, należy przerwać pracę, zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy, wyjąć klucz ze stacyjki i skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli. (W modelach z silnikiem wysokoprężnym kontrolka diagnostyczna może świecić podczas rozgrzewania zimnego silnika). Nie jest to oznaką usterki.)**
- **Jeśli operator zajmuje miejsce na fotelu przez dłuższy czas przy wyłączonym kluczu w stacyjce, w momencie następnego włączenia zapłonu kontrolka diagnostyczna może zacząć migać. W takiej sytuacji należy wyłączyć klucz w stacyjce, powrócić na fotel, a następnie ponownie włączyć klucz w stacyjce. Kontrolka diagnostyczna wówczas zgaśnie.**

13.1.13 Monitor OK (opcja)



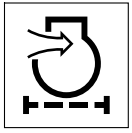
Ta funkcja monitoruje stan zatkania wkładu filtra powietrza, poziom płynu chłodzącego silnika, poziom płynu hamulcowego oraz stan hamulca postojowego. Świecenie kontrolek ostrzegawczych informuje o problemie.

(1) Ostrzeżenie dotyczące filtra powietrza
(2) Ostrzeżenie dotyczące poziomu cieczy chłodzącej
(3) Wskaźnik hamulca

⚠ UWAGA

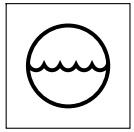
Zawsze przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić kontrolę, nawet gdy nie świecą kontrolki ostrzegawcze monitora OK. Nie należy polegać na monitorze OK.

13.1.13.1 Ostrzeżenie dotyczące filtra powietrza



- Ta kontrolka ostrzegawcza świeci, gdy wkład filtra powietrza jest zatkany podczas pracy silnika.
- W stanie normalnym kontrolka ostrzegawcza świeci po włączeniu klucza w stacyjce i gaśnie wraz z uruchomieniem silnika.
- Jeśli kontrolka zaświeci podczas pracy silnika, należy natychmiast przerwać pracę, zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu i uruchomić hamulec postojowy. Zatrzymać silnik, wyjąć klucz, a następnie wyczyścić wkład i pokrywę pyłową. Informacje dotyczące sposobu czyszczenia można znaleźć w sekcji COTYGODNIOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE w niniejszej instrukcji.

13.1.13.2 Ostrzeżenie dotyczące poziomu cieczy chłodzącej



- Ta kontrolka ostrzegawcza świeci, gdy poziom płynu chłodzącego silnika w zbiorniku rezerwowym chłodnicy jest zbyt niski.
- Gdy zaświeci kontrolka ostrzegawcza, należy dodać płyn chłodzący silnika do górnego poziomu w zbiorniku rezerwowym. Informacje dotyczące sposobu dodawania płynu chłodzącego można znaleźć w sekcji KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY w niniejszej instrukcji.

INFORMACJA

Nawet jeśli kontrolka ostrzegawcza poziomu płynu chłodzącego nie świeci, przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzać poziom płynu chłodzącego.

13.1.13.3 Wskaźnik hamulca



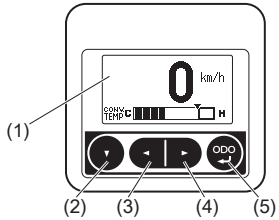
- Kontrolka ostrzegawcza włącza się w każdym z następujących przypadków:
  - Gdy uruchomiony zostanie hamulec postojowy. (Gaśnie po zwolnieniu hamulca postojowego).
  - Gdy ilość płynu hamulcowego spadnie poniżej określonego poziomu.

⚠ UWAGA

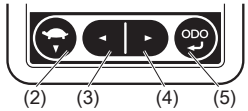
- **Przed uruchomieniem wózka należy zawsze zwolnić hamulec postojowy i sprawdzić, czy zgasła kontrolka.**
- **Jeśli kontrolka ostrzegawcza świeci nawet po zwolnieniu hamulca postojowego, należy sprawdzić poziom płynu hamulcowego. (Informacje dotyczące sposobu dodawania płynu hamulcowego można znaleźć w sekcji Kontrola przed przystąpieniem do pracy w niniejszej instrukcji.)**
- **Jeśli kontrolka zaświeca się, gdy poziom płynu hamulcowego jest odpowiedni, należy skontaktować się z dealerem marki Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.**

13.2 Wyświetlacz wielofunkcyjny (opcja)

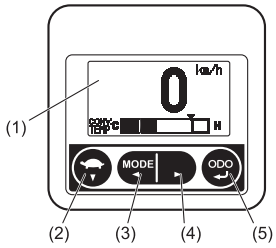
Modele z silnikiem benzynowym 1DZ (wyświetlacz wielofunkcyjny, w tym wersja DX)



Modele z silnikiem benzynowym 1DZ (wyświetlacz wielofunkcyjny DX z funkcją kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem)



Modele z silnikiem 1ZS

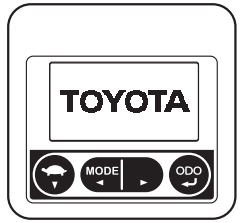


Nazwa przełącznika		Modele z silnikiem benzynowym 1DZ		Modele z silnikiem 1ZS
		-	Funkcja kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem (opcja)	-
(1)	Obszar wyświetlacza ekranowego			
(2)	Przełącznik (a)	Przełącznik przejścia w dół	Przełącznik ustawienia niskiej prędkości/przełącznik przejścia w dół	
(3)	Przełącznik (b)	Przełącznik przejścia w lewo		Przełącznik wyboru trybu/przełącznik przejścia w lewo
(4)	Przełącznik (c)	Przełącznik przejścia w prawo		
(5)	Przełącznik (d)	Przełącznik wyboru trybu licznika/przełącznik wyboru		

INFORMACJA

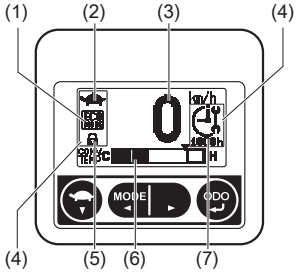
- **Panel przełączników można obsługiwać wyłącznie przy zatrzymanym wózku.**
- **Przełączniki należy naciskać wyłącznie palcami. Używanie ostro zakończonego narzędzia może spowodować uszkodzenie przełącznika.**

13.2.1 Ekran początkowy



Ekran początkowy jest wyświetlany przez 1 sekundę po włączeniu klucza w stacyjce.

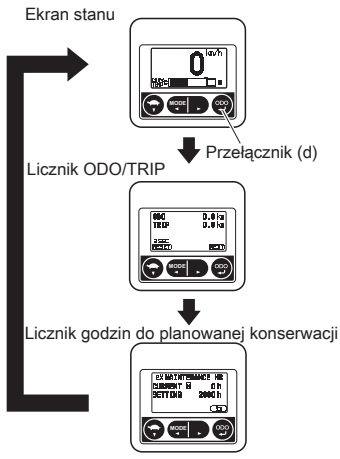
13.2.2 Ekran stanu



Ekran stanu jest wyświetlany po ekranie początkowym.

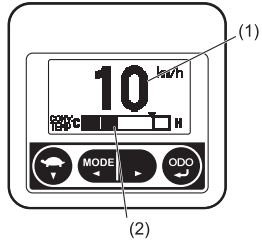
(1) Wskaźnik trybu Eco
(2) Wskaźnik ustawienia niskiej prędkości
(3) Cyfrowy prędkościomierz
(4) Wskaźnik aktywacji funkcji
(5) Wskaźnik blokady menu
(6) Wskaźnik temperatury oleju w przemienniku momentu obrotowego
(7) Wskaźnik diagnostyczny

13.2.3 Ekran licznika



Aby przełączyć ekran stanu do licznika ODO/TRIP i ekranu licznika godzin do planowanej konserwacji, należy nacisnąć przełącznik (d).

Prędkościomierz/wskaźnik temperatury oleju w przemienniku momentu obrotowego

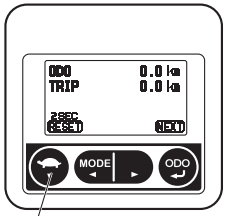


Na środku ekranu jest wyświetlana wartość liczbowa prędkości wózka w km/h.
W dolnej części ekranu jest wyświetlana temperatura oleju przemiennika momentu obrotowego w 10-stopniowej skali.

(1) Prędkościomierz
(2) Wskaźnik temperatury oleju w przemienniku momentu obrotowego

13

Licznik ODO/TRIP



(1) Przełącznik (a)

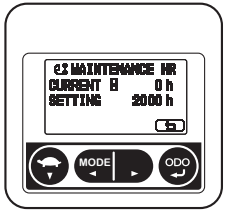
ODO – wyświetla całkowitą przejechaną odległość

TRIP – wyświetla całkowitą przejechaną odległość od momentu zerowania

INFORMACJA

Naciśnięcie i przytrzymanie przez ponad 2 sekundy przełącznika (a) spowoduje wyzerowanie wartości całkowitej przejechanej odległości TRIP.

Licznik godzin do planowanej konserwacji



Wyświetla ustawiony interwał czasowy prac serwisowych oraz bieżący czas licznika godzin do planowanej konserwacji.

BIEŻĄCY – Wyświetla bieżący czas.

SETTING (Ustawienie) – wyświetla ustawiony interwał czasowy prac serwisowych

Interwał czasowy prac serwisowych można ustawić w zakresie od 10 do 2400 godzin. Ustawienie czasu w zakresie od 10 do 200 godzin można określić w odstępach 10-godzinnych, natomiast w zakresie od 200 do 2400 godzin – w odstępach 50-godzinnych.

Licznik godzin sumuje czas, w którym włączony jest klucz w stacyjce.

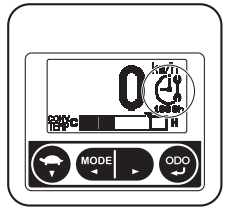
Licznik kontynuuje zliczanie godzin także po przekroczeniu ustawionego interwału czasowego prac serwisowych.

Licznika motogodzin należy używać przy wyznaczaniu okresowych kontroli oraz do zapisu godzin pracy.

INFORMACJA

Aby zmienić ustawienie czasu, należy skontaktować się z przełożonym lub z dealerem firmy Toyota.

Wskaźnik konserwacji



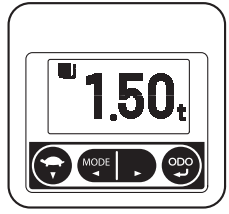
Gdy licznik godzin planowanej konserwacji przekroczy ustawiony interwał czasowy prac serwisowych, zostanie wyświetlony wskaźnik konserwacji i po każdym włączeniu klucza w stacyjce zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy trwający 5 sekund.

INFORMACJA

Aby zmienić ustawienie czasu, należy skontaktować się z przełożonym lub z dealerem firmy Toyota.

13.2.4 Miernik obciążenia

(tylko modele z wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX)



Naciśnięcie przycisku pokrętła dźwigni podnoszenia lub przełącznika miernika obciążenia (modele z minidźwignią lub joystickiem) spowoduje wyświetlenie na ekranie stanu masy obsługiwanego ładunku. Masa ładunku jest wyświetlana w jednostkach 0,01 tony.

Procedura:

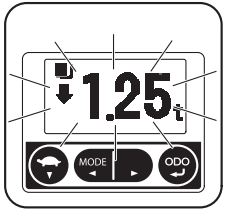
1. Wyregulować obciążenie w taki sposób, aby znajdowało się na wysokości 500 mm nad poziomem podłoża i ustawić maszt w położeniu pionowym.
2. Korzystając z ekranu stanu, nacisnąć przycisk pokrętła dźwigni podnoszenia lub przełącznik miernika obciążenia (modele z minidźwignią lub joystickiem).

⚠ UWAGA

Tej funkcji należy używać jako odniesienia podczas operacji obsługi ładunku. Nie należy jej używać w rozliczeniach handlowych ani do pomiarów masy.

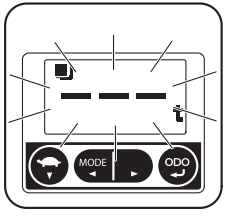
INFORMACJA
- **W przypadku modeli z joystickiem przełącznik miernika obciążenia oraz przycisk automatycznego wyrównywania wideł stanowią jedno urządzenie.**
- **Z funkcji tej należy korzystać, gdy wózek stoi w miejscu i ładunek nie jest obsługiwany.**
- **Jeśli obciążenie nie będzie przekraczać 100 kg, miernik wskaże wartość 0,00 t.**
- **Masa ładunku jest wyświetlana przez około 3 sekundy po naciśnięciu przycisku pokrętła dźwigni podnoszenia lub przełącznika miernika obciążenia (modele wyposażone w minidźwignie lub joystick). Wyświetlacz pozostanie aktywny do czasu zwolnienia przełącznika. Podczas jazdy ciężar ładunku nie jest wyświetlany.**
- **Jeśli punkt zerowy miernika obciążenia jest nieco przesunięty w kierunku ujemnym, wyświetlacz będzie wskazywał wartość -0,00 t. W celu regulacji punktu zerowego należy skontaktować się z przełożonym.**

Wyświetlacz błędu miernika obciążenia



Gdy ładunek jest podniesiony na dużą wysokość, dokładność miernika obciążenia spada w wyniku ugięcia masztu i oporu tarcia. W takim przypadku po lewej stronie ekranu pojawi się strzałka, a wskazanie zmierzonego obciążenia będzie migało, informując operatora, że odczyt jest niedokładny.
W celu zmierzenia obciążenia należy zawsze ustawiać ładunek na wysokości około 500 mm nad podłożem i ustawiać maszt pionowo.

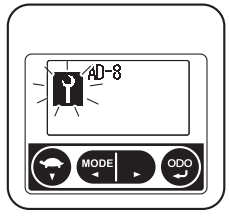
Wyświetlacz błędu czujnika miernika obciążenia



W przypadku wykrycia błędu w czujniku miernika obciążenia wyświetlacz zacznie migać, informując operatora o błędzie.

INFORMACJA
Jeśli wyświetlacz czujnika miernika obciążenia miga, sygnalizując błąd, należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

13.2.5 Wskaźnik klucza

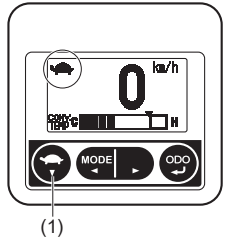


Gdy wystąpi błąd, zostanie wyświetlony wskaźnik diagnostyczny i kod błędu oraz zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy.

INFORMACJA
- **Kod błędu wyświetlany na ekranie może być różny w zależności od treści błędu. Istnieją także przypadki, gdy nie jest wyświetlany żaden kod błędu.**
- **Gdy wyświetlany jest wskaźnik diagnostyczny, należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.**

13.2.6 Wskaźnik ustawienia niskiej prędkości

(modele z silnikiem 1ZS / (modele z silnikiem 4Y, 1DZ oraz wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX z opcjonalną funkcją kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem)

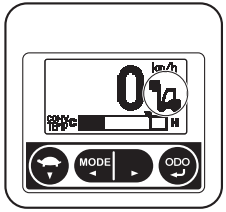


(1) Przełącznik (a)

Po wprowadzeniu ustawień niskiej prędkości jest wyświetlany symbol żółwia.
Każde naciśnięcie przełącznika (a) powoduje miganie wskaźnika żółwia. Kiedy wskaźnik świeci, kontrola ustawienia redukcji prędkości jest aktywna.
Na ekranie menu ustawień operatora można określić wartość ustawienia niskiej prędkości. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Ekran menu ustawień operatora w niniejszej instrukcji.

13.2.7 Wskaźnik kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem

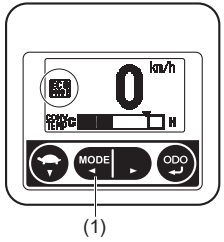
(tylko modele z wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX i opcjonalną funkcją kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem)



Gdy funkcja kontroli prędkości jazdy, wyczuwania ładunku i wysokości podnoszenia wideł oraz funkcja ochrony przed nagłym ruszeniem są aktywne, ten wskaźnik pojawia się na opcjonalnym wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Wskaźnik ten pojawi się również na krótki czas po przekręceniu kluczka w stacyjce, informując operatora wózka, że funkcja kontroli jest dostępna.

13.2.8 Wskaźnik trybu Eco

(modele z silnikiem 1ZS)



(1) Przełącznik (b)

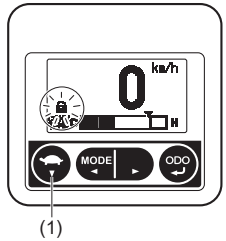
Wyświetlanie wskaźnika trybu Eco informuje o aktywnej funkcji trybu Eco.

Aby włączyć i wyłączyć tryb Eco, należy nacisnąć przełącznik (b).

Ponadto przy aktywnym ustawieniu blokady menu nie można włączyć/wyłączyć trybu Eco.

13.2.9 Wskaźnik blokady menu

(Modele z silnikiem 1ZS / modele z silnikiem 4Y, 1DZ i wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX)

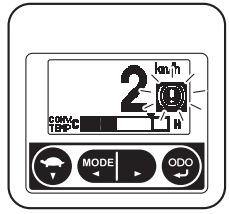


(1) Przełącznik (a)

Wyświetlanie wskaźnika blokady menu informuje o aktywnym ustawieniu blokady menu.

Gdy jest aktywne ustawienie blokady menu, nie można obsługiwać ekranu menu ustawień operatora. Jeśli podczas wyświetlania ekranu stanu zostanie naciśnięty przez 2 sekundy lub dłużej przełącznik (a) w celu wyświetlenia ekranu menu ustawień operatora, wskaźnik zacznie migać, informując, że operacja jest nieprawidłowa.

13.2.10 Ostrzeżenie o uruchomionym hamulcu postojowym



Jazda wózkiem bez zwolnienia hamulca postojowego powoduje miganie kontrolki ostrzegawczej włączonego hamulca postojowego i emitowanie ostrzegawczego sygnału dźwiękowego.

⚠ UWAGA

- **Użytkowanie wózka bez zwolnienia hamulca postojowego może spowodować obniżenie skuteczności hamowania. Skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.**
- **Jeśli wskaźnik nie wyłączy się nawet po zwolnieniu hamulca postojowego, należy przerwać pracę, zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy i wyjąć klucz ze stacyjki. Następnie należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.**

13.2.11 Ostrzeżenie o wyłączonym hamulcu postojowym

Jeśli operator opuści wózek lub wyłączy klucz w stacyjce bez uruchamiania hamulca postojowego, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy.

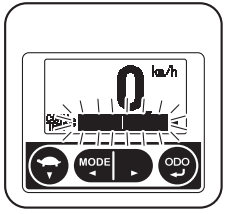
Sygnał ostrzegawczy zostanie wyemitowany także, gdy operator zwolni hamulec postojowy w ciągu 1 minuty od wyłączenia klucza w stacyjce.

Sygnał ostrzegawczy zostanie wyłączony po 30 sekundach.

⚠ UWAGA

Przed opuszczeniem fotela należy zawsze przywrócić dźwignie sterowania do pozycji neutralnej, uruchomić hamulec postojowy i opuścić widły na podłoże. Następnie wyłączyć klucz w stacyjce i wyjąć klucz ze stacyjki.

13.2.12 Ostrzeżenie o nadmiernej temperaturze oleju przemiennika momentu obrotowego



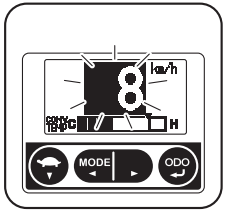
Jeśli temperatura oleju przemiennika momentu obrotowego osiągnie poziom 9 (około 120 C lub powyżej), wskaźnik zacznie migać.
Jeśli temperatura oleju przemiennika momentu obrotowego osiągnie poziom 10 (około 135 °C lub powyżej), cały wskaźnik zacznie migać, aby powiadomić operatora.

INFORMACJA

- **Jeśli wskaźnik miga, należy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy, otworzyć pokrywę komory silnika przy silniku pracującym na biegu jałowym i poczekać na ostygnięcie oleju przemiennika momentu obrotowego.**

13.2.13 Alarm nadmiernej prędkości

(tylko modele z wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX)



Gdy prędkość jazdy przekroczy ustawioną prędkość, prędkościomierz zacznie migać i zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy w celu powiadomienia operatora.
Na ekranie menu ustawień operatora można określić wartość ustawienia alarmu nadmiernej prędkości. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Ekran menu ustawień operatora w niniejszej instrukcji.

INFORMACJA

W przeciwieństwie do ustawienia niskiej prędkości, ta funkcja nie ogranicza prędkości jazdy. Podczas użytkowania wózka należy zwrócić uwagę na prędkość jazdy.

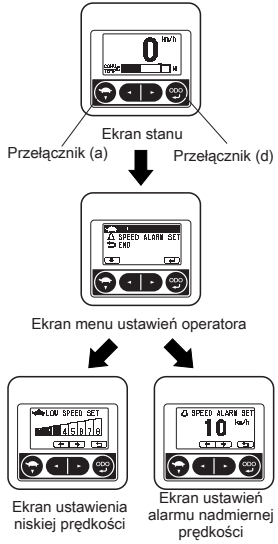
13.2.14 Ekran menu ustawień operatora

Aby wyświetlić ekran menu ustawień operatora, należy nacisnąć przełącznik (a) na ekranie stanu i przytrzymać przez ponad 2 sekundy.

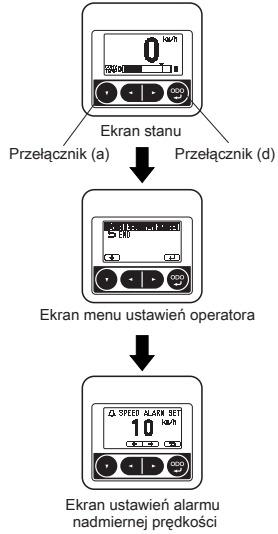
1. Aby przejść do ekranu ustawień, należy nacisnąć przełącznik (a) w celu wybrania menu, a następnie nacisnąć przełącznik (d).
2. Naciśnięcie przełącznika (d) po wybraniu menu END (Koniec) powoduje powrót do ekranu stanu.

INFORMACJA!
Gdy jest aktywna blokada menu, nie można obsługiwać menu ustawień operatora.

- *Modele z silnikiem 4Y, 1DZ, 1ZS i wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX oraz z funkcją kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem*
- *Modele z silnikiem benzynowym 1ZS i wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX)*



- *Modele z silnikiem 4Y, 1DZ i wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX*



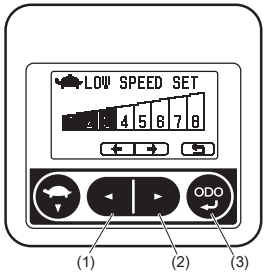
- *Modele z silnikiem 1ZS*



- *Modele z silnikiem 4Y / 1DZ*

Brak menu ustawień operatora

Ekran ustawienia niskiej prędkości



Za pomocą tego ekranu można zmieniać ustawienie niskiej prędkości w ramach 8 poziomów.

Wybranie ustawienia 8 poziomu spowoduje wyłącznie funkcji.

Przełącznik (b) – obniżenie poziomu nastawy

Przełącznik (c) – podniesienie poziomu nastawy

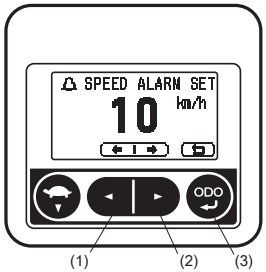
Przełącznik (d) – powrót do ekranu menu ustawień operatora

(1) Przełącznik (b)
(2) Przełącznik (c)
(3) Przełącznik (d)

INFORMACJA

- **Jeśli wybrany zostanie poziom 8, nastawy nie będzie można zmienić, naciskając przełącznik (a) na ekranie stanu.**
- **Ustawiona niska prędkość nie może wynosić więcej niż ustawione ograniczenie maksymalnej prędkości.**

Ekran ustawień alarmu o nadmiernej prędkości



Ta funkcja umożliwia ustawianie prędkości jazdy wyzwalającej alarm.

Przełącznik (b) – ustawienie niskiej prędkości jazdy

Przełącznik (c) – ustawienie wysokiej prędkości jazdy

Przełącznik (d) – powrót do ekranu menu ustawień operatora

Wartość ustawienia można zmieniać w zakresie od 5 km/h do 50 km/h w przyrostach co 1 km/h.

(1) Przełącznik (b)
(2) Przełącznik (c)
(3) Przełącznik (d)

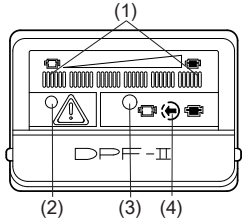
13.3 Obsługa systemu Toyota DPF-II (opcja)

System Toyota DPF jest to urządzenie, które wychwytuje małe cząsteczki sadzy ze spalin silnika diesla w filtrze DPF (Diesel Particulate Filter), a następnie przeprowadza właściwe działania (spalanie i eliminacje), zgodnie z sygnałami z mikrokomputera sterującego, w zależności od uwięzionej ilości cząsteczek.

⚠ UWAGA

- **Nie można kontynuować pracy przez wiele godzin bez regeneracji filtra DPF.**
- **Gdy na wyświetlaczu zaświeci się żółta lampka informacyjna wychwytywania, oznacza to, że wkrótce należy przeprowadzić regenerację.**
- **Gdy na wyświetlaczu wskaźnika wychwytywania zaczyna migać lampka „zielono-żółta", a także słychać brzęczyk, należy niezwłocznie przeprowadzić działania regeneracyjne.**
- **Podczas regeneracji nie należy wyłączać napędu, chyba że wystąpi sytuacja awaryjna. (Wyłączenie zasilania spowoduje włączenie się sygnału dźwiękowego. W razie wyłączenia zasilania na co najmniej jedną minutę zacznie migać wskaźnik regeneracji.)**
- **Jeśli podczas regeneracji włączy się lampka informacyjna alarmu oraz brzęczyk, co oznacza sytuację nietypową, należy wezwać dealera Toyoty do przeprowadzenia kontroli urządzenia.**
- **Podczas mycia pojazdu nie można pozwolić na zamoczenie systemu DPF, w przeciwnym razie dojdzie do jego awarii; może to także skutkować porażeniem prądem.**
- **W systemie DPF wykorzystywane jest wysokie napięcie (jednofazowy prąd przemienny 200-240 V), więc należy zwracać uwagę, aby nie ulec porażeniu prądem.**
- **System DPF osiąga podczas pracy wysoką temperaturę, więc podczas regeneracji nie należy umieszczać w jego pobliżu obiektów, które mogły by się zająć ogniem, takich jak papier itp.**
- **Należy używać motoryzacyjnego oleju lekkiego. Jeśli zostanie użyte paliwo surowe, np. olej ciężki, pojawi się jasny dym, a okres eksploatacji systemu DPF może zostać znacząco skrócony.**
- **Silnik zużywający duże ilości oleju silnikowego ma niekorzystny wpływ na system DPF, więc należy poddać go serwisowi u dealera Toyoty.**
- **W pewnych sytuacjach, np. podczas przyspieszania zaraz po uruchomieniu silnika, może pojawić się biały dym (para itp.). Jest to sytuacja normalna.**
- **Jeśli zasilanie prądem przemiennym nie zostanie włączone na czas konserwacji, to z uwagi na działanie funkcji wykrywania wejścia zasilania AC, konserwacja nie zostanie włączona nawet po naciśnięciu przełącznika regeneracji. Jeśli zasilanie AC jest włączone podczas uruchamiania silnika, silnik się nie włączy, zaś operator zostanie powiadomiony o problemie za pomocą migającej lampki informacyjnej alarmu oraz sygnału brzęczyka.**
- **Ze względu na występowanie różnych substancji w stanie ciekłym i gazowym, w filtrze DPF mogą się nagromadzić niezwykle duże ilości zanieczyszczeń, w wyniku czego konserwacja stanie się być niewykonalna. W takim przypadki należy skontaktować się dealerem Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.**

Wyświetlacz



(1) Lampki informacyjne wychwytywania
(2) Lampki informacyjne alarmu
(3) Lampki informacyjne regeneracji
(4) Przełącznik regeneracji

- **Lampki informacyjne wychwytywania**

  W zależności od poziomu wychwyconego czarnego dymu będą się zapalać kolejne „zielone" lampki, a następnie zapali się lampka „żółta".
- **Lampka informacyjna alarmu**

  Ta lampka włącza się wraz z brzęczykiem w celu ostrzeżenia przed przekroczeniem poziomu granicznego wychwyconego czarnego dymu lub gdy wystąpi awaria w systemie DPF.

  INFORMACJA!
  Gdy włączy się lampka informacyjna alarmu, należy zgłosić pojazd do dealera marki Toyota w celu kontroli.
- **Wskaźnik regeneracji**

  Wskazuje, że trwa konserwacja filtra DPF.
- **Przełącznik regeneracji**

  Pozwala włączyć regenerację filtra DPF.

Wyświetlacz

Moduł wychwytywania w systemie DPF	Lampki informacyjne wychwytywania		Lampki informacyjne alarmu	Brzęczyk alarmowy	Regeneracja
	Zielone 1-5	Żółte			
Mały	Wł.	-	-	-	Wartość normalna
Duża	Wł.	Wł.	-	-	Wymagana konserwacja
Limit	Miga	Miga	-	Przerywany dźwięk	Niezwłocznie wymagana konserwacja
Rozkład	Miga	Miga	Wł.	Dźwięk ciągły (5 s)	Wymień DPF (Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Toyota)

Wyjaśnienie wyświetlacza

1. Włącz przełącznik zapłonu.
   – Wszystkie lampki na wyświetlaczu włączą się i można sprawdzić, czy którakolwiek nie świeci. Włączony jest także brzęczyk.
   – Jedną sekundę później wyświetlacz prezentuje ilość wychwyconego czarnego dymu.
2. Uruchamianie silnika

   ⚠UWAGA!
   Nie należy uruchamiać silnika przy włączonym wtyku zewnętrznego zasilania. W takim przypadku włączy się brzęczyk, a lampka informacyjna alarmu będzie migać.
3. Podczas pracy silnika

   Podczas operacji Ilość wychwyconego czarnego dymu jest wskazywana kolejno przez lampkę informacyjną wychwytywania, lampkę informacyjną alarmu i brzęczyk.
4. Jeśli w systemie DPF wystąpi awaria, włącza się lampka informacyjna alarmu i przez 5 sekund słychać dźwięk brzęczyka.

   ⚠UWAGA!
   Gdy włączy się lampka informacyjna alarmu, należy przerwać pracę i zgłosić pojazd do dealera marki Toyota w celu kontroli.
5. Zakończenie operacji

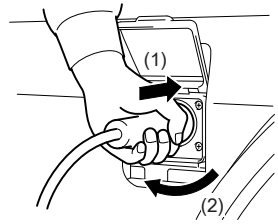
   Przeprowadzić konserwację filtra DPF po zakończeniu pracy danego dnia.

Metoda konserwacji systemu Toyota DPF-II (opcja)

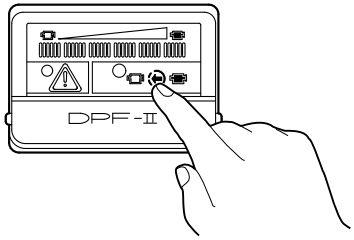
⚠ UWAGA

- **Należy użyć zewnętrznego źródła zasilania jednofazowym prądem przemiennym o napięciu 210-240 V i nominalnym natężeniu co najmniej 15 A. Podłączyć pewnie źródło zasilania do uziemienia. Żółty/zielony przewód kabla zasilania AC do konserwacji jest przewodem uziemiającym.**
- **Wszelkie naprawy wtyku zewnętrznego źródła zasilania powinny być wykonywane przez uprawnionego elektryka.**
- **Zawsze należy umieszczać przełącznik elektromagnetyczny (z wyłącznikiem prądu upływowego zgodnym ze specyfikacją poniżej) do źródła zasilania połączonego z wtykiem zewnętrznego zasilania.**
  - **Prąd znamionowy: 15 A lub 20 A**
  - **Wykryty prąd: 30 mA**
  - **Napięcie znamionowe: Prąd jednofazowy przemienny 210~240 V**
- **Nie można pozwolić, aby podczas mycia pojazdu i tym podobnych czynności do filtra DPF dostała się woda.**
- **Gdy zasilanie zewnętrzne zostanie odcięte na co najmniej jedną minutę, m.in. na skutek przerwy w dopływie prądu, wykryta zostanie nieprawidłowość, zaś operatora zostanie o niej powiadomiony migającym wskaźnikiem regeneracji. W takiej sytuacji, po potwierdzeniu przywrócenia zasilania zewnętrznego, regenerację będzie można powtórzyć.**
- **Przed rozpoczęciem regeneracji należy się upewnić, że w pobliżu filtra DPF nie znajdują się żadne łatwopalne przedmioty. Dla regeneracji wybrać lokalizację odpowiednio wentylowaną (z przeciągiem), z dala od deszczu, papierowych odpadów, które mogłyby się zapalić itp.**
- **Nie obsługuj wtyku zasilania mokrymi dłońmi. Wykorzystywane jest wysokie napięcie (jednofazowy prąd przemienny 210-240 V), więc występuje ryzyko porażenia prądem.**
- **Przed rozpoczęciem regeneracji filtra DPF należy zadbać o dostarczenie do pojazdu odpowiedniego zasilania zewnętrznego. Dopóki zasilanie nie jest podłączone, regeneracji nie będzie można rozpocząć.**
- **Podczas regeneracji, przez rurę wydechową wydobywa się dym.**

Procedura regeneracji



(1) Włożyć
(2) Zablokować



1. Zatrzymać silnik, uruchomić hamulec postojowy i wyjąć klucz ze stacyjki.
2. Wsuń wtyk w gniazdo zewnętrznego zasilania i przekręć go w kierunku zablokowania.
3. Nacisnąć przełącznik regeneracji na wyświetlaczu. Włączy się brzęczyk, informując o rozpoczęciu się regeneracji.

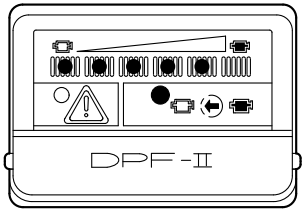
⚠UWAGA!
Gdy włączy się brzęczyk wraz ze wskaźnikiem regeneracji, należy zdjąć palec z przełącznika. Naciskanie przełącznika przez długi czas spowoduje zatrzymanie procedury regeneracji.

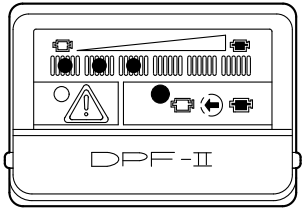
⚠UWAGA!
Po włączeniu zapłonu nie włączy się zasilanie, nawet gdy zostanie naciśnięty przycisk regeneracji.

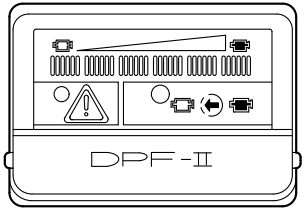
⚠UWAGA!
Gdy podłączone jest zewnętrzne zasilanie, a przełącznik silnika znajduje się w pozycji ON, włącza się brzęczyk.

⚠UWAGA!
Do obsługi panelu przełącznika na wyświetlaczu używaj zawsze palca.

⚠UWAGA!
Jeśli wskaźnik regeneracji włączy się, ale nie rozlegnie się dźwięk brzęczyka, wezwij dealera marki Toyota w celu kontroli wózka.



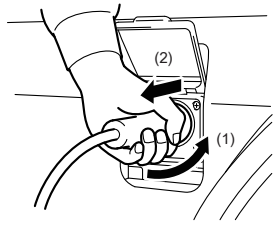




4. Gdy rozpoczyna się regeneracja, włącza się wskaźnik regeneracji i lampki informacyjne wychwytywania (wszystkie sześć).
   INFORMACJA!
   Mikrokomputer (jednostka ECU) automatycznie przeprowadza regenerację, operator nie musi przebywać przy maszynie.

5. Lampki informacyjne wychwytywania wyłączają się w kolejności od prawej do lewej (żółta / zielona), wraz z postępem regeneracji. (co 10 minut)

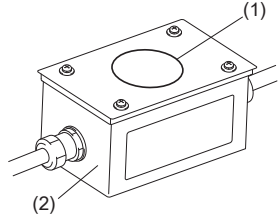
6. Po zakończeniu regeneracji wszystkie lampki informacyjne są wyłączane i proces jest automatycznie przerywany.
   INFORMACJA!
   Czas regeneracji filtra to około 50 minut, gdy świecą zielone lampki informacyjne wychwytywania (do 5) i około 70 minut, gdy świeci żółta lampka informacyjna wychwytywania.



(1) Odblokować
(2) Wyjąć

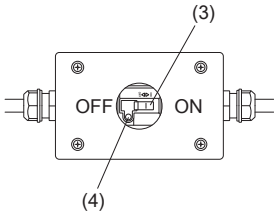
7. Pamiętaj o odłączeniu wtyku zasilania.
   ⚠UWAGA!
   Przerwanie wypalania sadzy (przerwanie regeneracji): Gdy przerwanie wypalania sadzy jest nieuniknione, naciśnij przełącznik regeneracji na około 5 sekund, aż rozlegnie się dźwięk brzęczyka. Następnie włączy się lewa zielona lampka i wskaźnik regeneracji. Po około 5 minutach, gdy wszystkie lampki informacyjne będą wyłączone, można ponownie włączyć silnik. Gdy wskaźnik regeneracji się wyłączy, należy odłączyć przewód zasilania. Nie należy przerywać wypalania sadzy, chyba że jest to nieuniknione, ponieważ będzie konieczne przeprowadzenie kolejnej procedury wypalania sadzy we wcześniejszym terminie, ze względu na pozostałości po wypalaniu.

Obsługa kabla AC systemu DPF z wyłącznikiem prądu upływowego



(1) Osłona gumowa
(2) Skrzynka kablowa

1. Po podłączeniu do źródła prądu usunąć gumową pokrywę ze skrzynki kablowej i włączyć wyłącznik prądu upływowego. Wyłącznik należy włączyć tylko na początku procedury. Nie ma potrzeby włączania ani wyłączania wyłącznika w czasie regeneracji. Ponownie założyć gumową pokrywę. Nie należy demontować skrzynki podczas zakładania pokrywy gumowej.



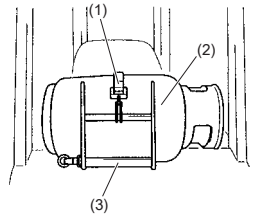
(3) Przełącznik
(4) Przycisk diagnostyczny

2. Należy regularnie sprawdzać działanie wyłącznika (około raz na miesiąc), korzystając z poniższej metody:
   - Usunąć gumową pokrywę ze skrzynki kablowej.
   - Rozpocząć proces regeneracji.
   - Po rozpoczęciu regeneracji należy w ciągu 10 minut nacisnąć szary przycisk testowy.
   - Sprawdzić, czy wyłącznik się wyłączył. W tym momencie na wyświetlaczu zacznie migać lampka informacyjna alarmu i włączy się brzęczyk. Po upływie jednej minuty lampka informacyjna alarmy wyłączy się, ale zacznie migać wskaźnik regeneracji. Proces regeneracji zostanie zatrzymany. Następnie, po wyłączeniu się brzęczyka, wyłączą się także wszystkie lampki. (W tym momencie następuje koniec procedury kontrolnej).
   - Należy włączyć wyłącznik i założyć gumową pokrywę.
   - Aby móc kontynuować regenerację, należy nacisnąć przełącznik regeneracji, rozpoczynający ten proces. W celu rozpoczęcia regeneracji należy odłączyć wtyczkę i uruchomić silnik.
3. Jeśli wyłącznik się nie wyłączy, być może nastąpiła jego awaria. Należy zgłosić pojazd do dealera Toyoty w celu kontroli.

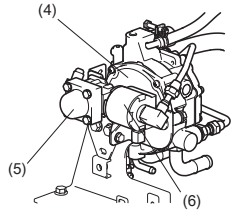
14 URZĄDZENIE LPG

14.1 Nazwy podzespołów urządzenia LPG

Zbiornik LPG

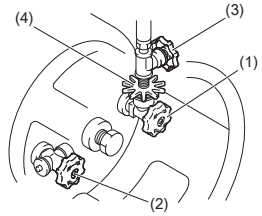


Regulator



(1)	Pasek zbiornika	(4)	Regulator
(2)	Zbiornik LPG	(5)	Filtr
(3)	Uchwyt zbiornika	(6)	Główny zawór elektromagnetyczny

14.2 Części związane z instalacją LPG

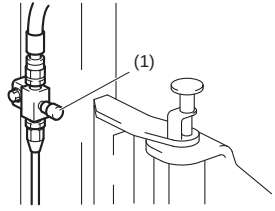


(1) Zawór wypływowy
Ten zawór steruje przepływem paliwa LPG ze zbiornika do regulatora.
Otwieranie zaworu — obrócić zawór w lewo
Zamykanie zaworu — obrócić zawór w prawo

(2) Zawór dopływowy
Gaz LPG jest uzupełniany w zbiorniku za pomocą tego zaworu. Zbiornik musi być napełniany przez pracownika stacji LPG. Podczas użytkowania ten zawór musi być zawsze zamknięty.

(3) Zawór rury
Gdy wąż paliwa musi zostać odłączony w celu wymiany zbiornika itp., zamknij ten zawór, aby zapobiec wypłynięciu paliwa z węża.
Otwieranie zaworu — obrócić zawór w lewo
Zamykanie zaworu — obrócić zawór w prawo

(4) Śruba
Odkręcić tę śrubę w celu odłączenia węża paliwa wymaga nas czas wymiany zbiornika itp.
Otwieranie zaworu — obrócić zawór w prawo
Zamykanie zaworu — obrócić zawór w lewo

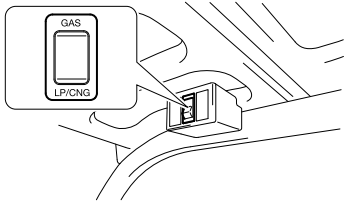


(1) Zawór nadmiarowy

Zawór nadmiarowy
Ten zawód zabezpiecza przed eksplozją, która mogłaby się zdarzyć, gdy ciśnienie LPG przekroczy poziom normalny, lub gdy wąż zostanie uszkodzony.

14.3 Przełączniki

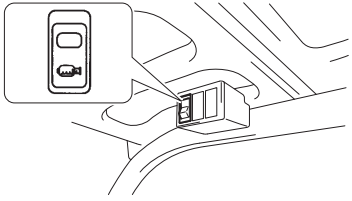
Przełącznik zmiany paliwa (modele wyposażone w silnik benzynowy z instalacją LPG)



Ten przełącznik pozwala na wybór używanego paliwa (benzyna lub LPG).
OFF (WYŁ.) — pozycja pozioma (dopływ paliwa jest odcięty, a silnik nie uruchamia się)
LPG — pozycja dolna
GASOLINE (BENZYNA) — pozycja górna

INFORMACJA
Kiedy przełącznik zapłonu jest wyłączony, dopływ paliwa jest odcięty, nawet jeśli przełącznik zmiany paliwa znajduje się w pozycji LPG lub BENZYNY.

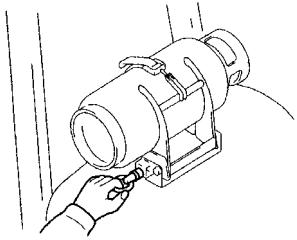
Przełącznik ostrzegawczy LPG (opcja: spec. wózków we Francji)



Gdy poziom gazu LPG wewnątrz zbiornika jest niski, w celu poinformowania operatora zaczyna świecić lampka ostrzegawcza oraz jest włączany dźwięk ostrzegawczy.
Po uaktywnieniu systemu ostrzegawczego dotyczącego paliwa należy nacisnąć przełącznik, aby wyłączyć dźwięk ostrzegawczy. Lampka będzie świecić do momentu uzupełnienia gazu LPG.

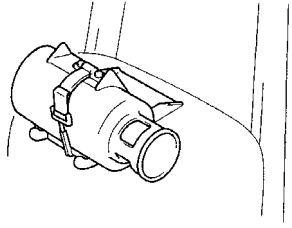
INFORMACJA
- **Należy zawsze uzupełniać paliwo po uaktywnieniu dźwięku systemu ostrzegawczego dotyczącego paliwa.**
- **Po włączeniu systemu ostrzegawczego można jeszcze jechać przez około 1,5 minuty (350 m). Czas jazdy może być inny zależnie od rodzaju wykonywanych operacji, temperatury otoczenia, składu gazu LPG itp.**

14.4 Pokrywa silnika

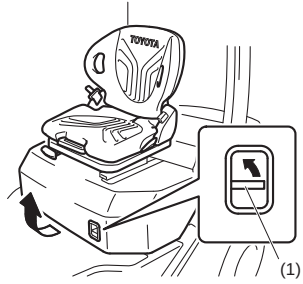


Otwarcie

1. Pociągnąć sworzeń ustalający znajdujący się w dolnej lewej części uchwytu zbiornika.

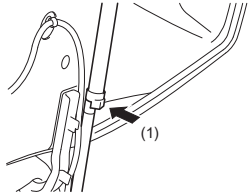


2. Przemieścić zbiornik objęty uchwytem w dół ku tylnej stronie pojazdu.



(1) Dźwignia zwalniania blokady pokrywy komory silnika

3. Pociągnięcie dźwigni zwalniającej blokadę pokrywy silnika spowoduje zwolnienie blokady pokrywy silnika. Pokrywa wówczas delikatnie się podniesie.
4. Podnieść pokrywę silnika.
5. Podnieść do końca pokrywę silnika, następnie delikatnie nią potrząsnąć w celu sprawdzenia, czy tłumik pokrywy jest do niej mocno zamocowany.
   ⚠OSTRZEŻENIE!
   Praca na silniku bez pewnego zablokowania pokrywy może być niebezpieczna.



(1) Nacisnąć

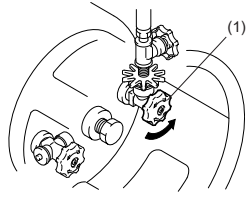
Zamykanie

1. Podnieść pokrywę silnika i nacisnąć blokadę tłumika pokrywy w celu jej zwolnienia.
2. Delikatnie zamknąć pokrywę silnika, a następnie docisnąć pokrywę do momentu zatrzaśnięcia.

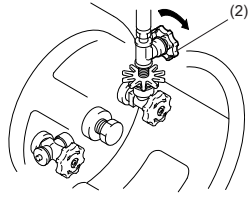
14.5 Obsługa wózka widłowego na gaz LPG

Uruchamianie silnika (modele LPG)

1. Ustaw dźwignię wyboru kierunku jazdy w pozycji neutralnej i załącz hamulec postojowy.
2. Obróć zawór wypływowy zbiornika przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go otworzyć.



(1) Zawór wypływowy



(2) Zawór rury

3. Upewnij się, że zawór rury jest otwarty.
4. Poczekaj na rozruch silnika i ustaw przełącznik zapłonu w pozycji ON.
5. Pozostaw silnik na biegu jałowym przez 5 do 6 minut.

⚠UWAGA!
Podczas uruchamiania nigdy nie naciskaj pedału przyspieszenia wielokrotnie, ani go nie wciskaj do końca. Silnik można nie jest łatwo uruchomić.

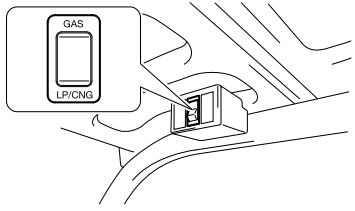
⚠UWAGA!
Nigdy nie naciskaj całkowicie pedału przyspieszenia. Spowoduje to przesłanie dodatkowej ilości gazu LPG i może spowodować zamrożenie regulatora oraz zniszczenie silnika.

Uruchamianie silnika (modele wyposażone w silnik benzynowy z instalacją LPG)

Gdy temperatura otoczenia jest wystarczająco wysoka:

- Uruchom silnik w ten sam sposób, w jaki uruchamia się silnik modelu LPG.

Gdy temperatura jest bardzo niska, a uruchomienie silnika na paliwie LPG jest utrudnione:



1. Ustaw dźwignię sterującą w pozycji neutralnej i załącz hamulec postojowy.
2. Ustaw przełącznik paliwa w pozycji GAS.
3. Uruchom i rozgrzej silnik w taki sposób, w jaki uruchamia się i rozgrzewa silnik benzynowy.
4. Ustaw przełącznik paliwa w pozycji OFF (pozycja pozioma) i pozwól silnikowi samodzielnie się zatrzymać.

   ⚠UWAGA!
   Nigdy nie zmieniaj położenia przełącznika paliwa z pozycji GAS na pozycję LPG podczas pracy silnika. Spowodowałoby to znaczne zwiększenie obrotów silnika i poważne uszkodzenia.
5. Ustaw przełącznik paliwa w pozycji LPG. Musi on znajdować się w tej pozycji podczas uruchamiania silnika i w trakcie używania wózka.
6. Ponownie uruchom silnik w ten sam sposób, w jaki uruchamia się silnik modelu LPG.

Gdy silnika nie można łatwo uruchomić:

Zbyt uboga lub zbyt bogata mieszanka LPG może utrudnić uruchamianie silnika, nawet jeśli instalacja LPG działa prawidłowo.

W przypadku bogatej mieszanki LPG:

Naciśnij pedał przyspieszenia i ponownie uruchom silnik.

⚠ UWAGA

- **Jeśli nie można uruchomić silnika, odczekaj około 2 minuty. Dalsze obracanie silnikiem spowoduje wzbogacenie mieszanki LPG i uniemożliwi rozruch.**
- **Jeśli nadal nie można uruchomić silnika, należy zgłosić ten fakt przełożonemu w celu naprawy przez wykwalifikowanych pracowników serwisu lub zlecenia tych napraw dealerowi marki Toyota.**

Aby przedłużyć żywotność silnika:

Nie obsługuj i nie prowadź wózka w sposób gwałtowny, zwłaszcza gdy jest nowy.

Parkowanie

⚠ UWAGA

- **Parkuj wózki na gaz LPG wyłącznie w obszarach o dobrej wentylacji.**

W przypadku parkowania na krótki czas:

1. W modelach z silnikiem benzynowym wyposażonych w instalację LPG należy przestawić przełącznik paliwa do pozycji wyłączenia (pozycja pozioma).
2. Pozwól, aby silnik zatrzymał się samoczynnie. Dzięki temu gaz LPG zostanie usunięty z przewodów. Wyłącz przełącznik zapłonu i wyjmij kluczyk.

W przypadku parkowania na długi czas:

1. Obróć zawór wypływowy zbiornika LPG zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć go zamknąć.
2. Pozwól, aby silnik zatrzymał się samoczynnie. Dzięki temu gaz LPG zostanie usunięty z przewodów. Przestaw przełącznik paliwowy (modele wyposażone w silnik benzynowy z instalacją LPG) i wyłącz przełącznik zapłonu. Wyjmij kluczyk ze stacyjki.

14.6 Uzupełnianie paliwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Pod żadnym pozorem nie wolno dokonywać wymiany zbiornika LPG w pobliżu zapalonego papierosa, zapałki, palnika gazowego, grzałki elektrycznej, silnika czy innych urządzeń elektrycznych, które wytwarzają iskry, płomienie lub inny rodzaj ognia (źródła ogólnie nazywanego poniżej „ognia").

Aby uniknąć poważnego obrażenia na skutek ognia lub eksplozji, należy przestrzegać poniższych zasad:

- **Wyłącz przełącznik zapłonu i światła.**
- **Dokonywać wymiany zbiornika tylko w dobrze wietrzonym, zatwierdzonym obszarze.**
- **Używanie ognia i płomieni zabronione.**
- **Sprawdzić wszystkie połączenia w celu wykrycia uszkodzeń i brakujących części.**
- **Sprawdź obecność przecieków.**
- **Nie uruchamiać ponownie maszyny, aż zapach gazu zniknie.**
- **Jeśli wózka nie będzie można uruchomić, zlecić przeprowadzenie kontroli przez dealera marki Toyota.**
- **Napełnianie zbiorników wymaga specjalnych procedur i przeszkolonych pracowników.**

14.6.1 Tankowanie gazu (LPG)

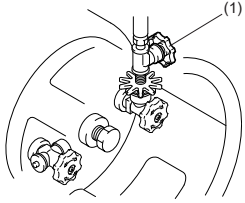
- Gaz LPG jest cięższy od powietrza i może gromadzić się blisko podłoża, a także na ubraniu. Jakakolwiek iskra lub płomień mogą doprowadzić do pożaru oraz do poważnego wypadku.
- Należy zawsze tankować w wyznaczonym do tego celu miejscu. Należy upewnić się, że dystrybutor gazu jest wyposażony w odpowiednie złącza, co umożliwi bezpieczne zatankowanie.
- Podczas tankowania gazu LPG należy zawsze wymieniać zbiorniki.
- Podczas wymiany zbiorników LPG należy zawsze przyjrzeć się złączom, aby upewnić się co do braku uszkodzeń i innych nieprawidłowości. Należy również uważać, aby wąż od gazu LPG nie zaplątał się o zbiornik paliwa lub wspornik. Jeżeli nastąpi wyciek gazu, zabronione jest uruchamianie silnika. W takiej sytuacji należy zwrócić się z prośbą o dokonanie niezbędnej naprawy.
- W przypadku, gdy zbiornik z gazem LPG wymaga napełnienia, należy zwrócić się do obsługi stacji. Zabronione jest samodzielne tankowanie gazu. Jest to wyjątkowo niebezpieczne.

14.6.2 Zdejmowanie zbiornika LPG

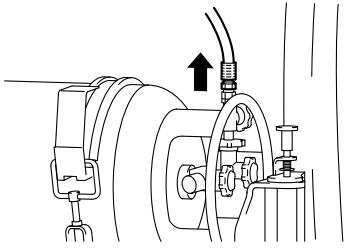
⚠OSTRZEŻENIE!
Aby wymienić zbiornik, należy posiadać odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.

⚠OSTRZEŻENIE!
Na czas wymiany zbiornika LPG należy zakładać skórzane rękawice lub inny sprzęt ochrony osobistej. W razie nieszczelności gaz LPG może powodować odmrożenia dłoni i palców.

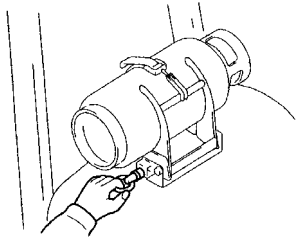
1. Zatrzymaj silnik zgodnie z instrukcjami w części „W przypadku parkowania na długi czas".
2. Obróć zawór rury w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go zamknąć.



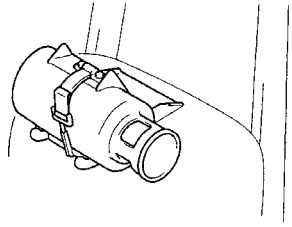
(1) Zawór rury



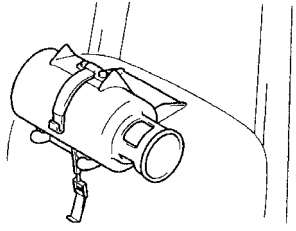
3. Odłączyć przewód od zbiornika LPG (obracając śrubę w lewo).



4. Pociągnąć sworzeń ustalający znajdujący się w dolnej lewej części uchwytu zbiornika.

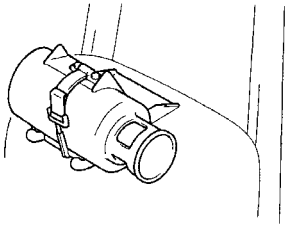


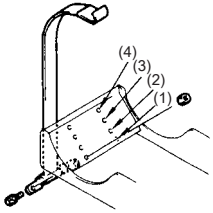
5. Przemieścić zbiornik objęty uchwytem w dół ku tylnej stronie pojazdu.



6. Pociągnąć zacisk zbiornika do siebie i zwolnić blokady pasków.
7. Popchnąć paski w kierunku od siebie i wyjąć zbiornik.

14.6.3 Montaż zbiornika LPG





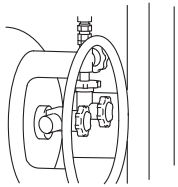
Rozmiar zbiornika
(1) ø 290 mm
(2) ø 300 mm
(3) ø 310 mm
(4) ø 320 mm

⚠OSTRZEŻENIE!
Aby wymienić zbiornik, należy posiadać odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.

⚠OSTRZEŻENIE!
Na czas wymiany zbiornika LPG należy zakładać skórzane rękawice lub inny sprzęt ochrony osobistej. W razie nieszczelności gaz LPG może powodować odmrożenia dłoni i palców.

1. Zahaczyć zaciski o paski i podnieść zaciski.

2. Zwrócić uchwyt zbiornika ku przedniej stronie pojazdu i sprawdzić, czy sworzeń ustalający został zablokowany.
   INFORMACJA!
   Wyregulować położenie paska odpowiednio do rozmiaru zbiornika:



3. Podłącz przewody rurowe od zaworu wypływowego zbiornika (obracaj śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

4. Zwilżyj połączenie rurowe zbiornika wodą z mydłem lub neutralnym środkiem czyszczącym. Otwórz zawór wypływowy i sprawdź, czy z połączenia nie ulatnia się gaz.
   ⚠OSTRZEŻENIE!
   W przypadku znalezienia przecieku niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu w celu naprawy przez wykwalifikowanego mechanika lub dealera marki Toyota. Oznacz wózek jako „wycofany z użytku”.
5. Nie uruchamiać silnika, aż zapach gazu zniknie.
6. Wytrzyj wodę z mydłem lub środkiem czyszczącym po przeprowadzeniu kontroli.

14.7 Ważne informacje na temat gazu LPG

- Gaz LPG zwykle zawiera substancję, która zapewnia wyczuwalny zapach przy stężeniu 1/200 w powietrzu.

  Jeśli duże ilości gazu LPG ulatniają się ze zbiornika, można to wyczuć węchem. Gaz LPG nie zawiera tlenku węgla i nie jest trujący, ale jest gazem wybuchowym.
- Gaz LPG jest przechowywany pod wysokim ciśnieniem i ulatnia się bardzo łatwo.

  Opary mają objętość 250 razy większą niż gaz płynny i są dwa razy cięższe od powietrza. Z tego powodu zbiera się w zagłębieniach.
- Ciśnienie gazu LPG rośnie wraz ze zwiększaniem się temperatury.

14.8 Środki ostrożności związane wózkami widłowymi na gaz LPG

- Gaz LPG jest łatwopalny. W przypadku nieprawidłowej obsługi mała iskra może spowodować śmiertelną w skutkach eksplozję. Jest nadzwyczaj ważne, aby niezwykle dokładnie zachowywać środki ostrożności w celu uniknięcia zagrożeń.
- Korzystać z wózka widłowego na gaz wyłącznie na dobrze wentylowanym obszarze.
- Wszystkie wózki widłowe na gaz LPG mogą obsługiwać i konserwować wyłącznie wyznaczone osoby (dotyczy to także wymiany zbiornika LPG).
- Nigdy nie zatrzymać ani nie parkować wózka widłowego napędzanego gazem LPG w pobliżu ognia.
- Nie korzystać z wózka widłowego napędzanego gazem LPG w pobliżu ognia.
- Podczas obsługi lub kontroli wózka napędzanego gazem LPG ustawić duży znak „NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU" i upewnić się, że osoby korzystające z ognia nie podchodzą do pojazdu.
- Wyjąć kluczyk zapłonu z wózka napędzanego gazem LPG przed zaparkowaniem lub magazynowaniem wózka, uniemożliwiając jego użycie przez osoby do tego nieupoważnione.
- W celu sprawdzenia, czy występują przecieki gazu, można używać wyłącznie wody z mydłem lub neutralnym środkiem czyszczącym. Nie używać do tego celu innych płynów.
- Jeżeli kontrola szczelności układu przewodów gazowych jest przeprowadzana w nocy przy użyciu latarki, należy włączyć latarkę z daleka od wózka i dopiero wówczas podejść z nią do niego. W latarce może powstać iskra podczas włączenia i spowodować wypadek.
- W przypadku wykrycia przecieku gazu należy natychmiast zgasić wszelkie źródła ognia, przewietrzyć daną strefę i utrzymywać ją wolną od wszelkiego ognia. Następnie należy wezwać autoryzowanego dealera Toyoty albo mechanika serwisowego.
- Zbiorniki LPG należy zawsze przechowywać w określonym obszarze wyposażonym w wykrywacz gazu.
- Zbiorniki LPG mogą być napełniane wyłącznie przez pracownika stacji LPG.
- Używać gazu LPG o składzie chemicznym odpowiednim do klimatu. W klimacie zimnym należy używać gazu LPG z relatywnie wysoką zawartością propanu.

15 KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

Przed rozpoczęciem każdej zmiany należy przeprowadzić kontrolę wózka. Te i inne kontrole okresowe powinny być wykonywane przez użytkownika. Poniżej przedstawiono wskazówki przeprowadzania czynności kontrolnych.

Element	Kontrola
Usterka wykryta wcześniej	Naprawa
Wygląd zewnętrzny	Nadwozie, wycieki oleju, wycieki wody, poluzowane części i uszkodzenia zewnętrzne
Koła	Ciśnienie w oponach, zużycie lub uszkodzenia, obręcze oraz nakrętki piast
Wysokość daszku zabezpieczającego	Wygięcia, pęknięcia i luzy
Światła	Stan świateł i uszkodzenia
Lusterko wsteczne	Uszkodzenie, regulacja
Tabliczka znamionowa, etykiety ostrzegawcze	Na miejscu, czyste, czytelne
Chłodnica	Poziom płynu chłodzącego i wymagania dotyczące stosowania środka przeciwdziałającego zamarzaniu.
Silnik	Poziom oleju, zanieczyszczenia, konsystencja, hałas i spaliny
Olej hydrauliczny	Poziom oleju, zanieczyszczenia i konsystencja
Gaz LPG	Uszkodzenia i wycieki gazu
Pedał hamulca i pełzania	Luz pedału i siła hamowania
Płyn hamulcowy	Poziom płynu
Hamulec postojowy	Stawiany opór, siła hamowania
Zabezpieczenia operatora	Uszkodzenie pasa bezpieczeństwa (przecięcia, strzępienie, luźne szwy), uszkodzone sprzączka, zatrzask lub nawijacz
Przyrządy	Działanie
Paliwo	Ilość i wycieki
Układ obsługi ładunków	Części, przecieki oleju, uszkodzenia węży, pęknięcia, poluzowanie Upewnij się, że system SAS działa sprawnie.
Osłona ładunku	Wygięcia, pęknięcia i luzy
Kierownica	Luzy, drgania
Sygnał dźwiękowy	Dźwięk

15.1 Kontrola wokół pojazdu

15.1.1 Wyrównanie

Czy wózek nie jest przechylony na którąkolwiek ze stron? Jeśli tak, należy sprawdzić ciśnienie w oponach oraz podwozie.

15.1.2 Spód wózka

Sprawdzić, czy na ziemi bądź posadzce w miejscu parkowania wózka nie ma śladów płynu chłodzącego lub oleju. Sprawdzić, czy żadna część nie jest obluzowana lub uszkodzona.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy zlecić kontrolę wózka. Kontrolę taką może przeprowadzić dealer firmy Toyota.

15.1.3 Kontrola opon

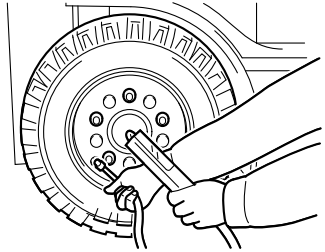
Uszkodzenia, pęknięcia i zużycie opon oraz obręczy kół

Sprawdzić opony pod kątem uszkodzeń i zużycia oraz obręcze pod kątem uszkodzeń.

⚠ UWAGA

Jeśli opony są uszkodzone lub występuje różnica zużycia pomiędzy oponą przednią i tylną lub pomiędzy oponą lewą i prawą, a także gdy obręcze są zgięte, należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli. Uszkodzone opony i niskie ciśnienie w kołach mogą powodować dalsze uszkodzenia lub wprawić wózek w poślizg.

Ciśnienie powietrza w oponach

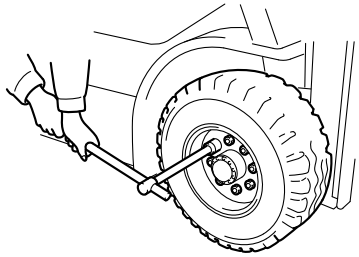


1. Sprawdzić ciśnienie w oponach za pomocą manometru. Doprowadzić do prawidłowego ciśnienia.

   ⚠UWAGA!
   Nie stosuj ciśnienia przekraczającego właściwy poziom.

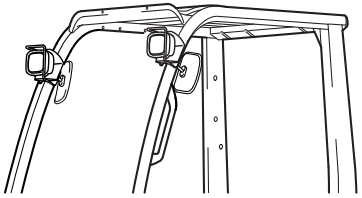
   INFORMACJA!
   Informacje dotyczące prawidłowego ciśnienia powietrza można znaleźć w sekcji DANE SERWISOWE w niniejszej instrukcji.
2. Po regulacji należy sprawdzić wyciek powietrza z zaworu.

15.1.4 Kontrola nakrętek piast



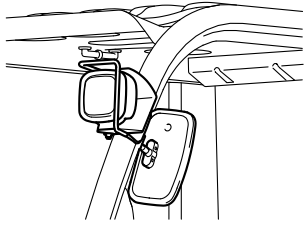
Sprawdzić, czy nakrętki piast są dokręcone. Wszystkie nakrętki należy dokręcać tym samym momentem obrotowym.
INFORMACJA!
Informacje dotyczące prawidłowego momentu dokręcania można znaleźć w sekcji Dane serwisowe w niniejszej instrukcji.

15.1.5 Kontrola osłony górnej operatora



Sprawdzić górną osłonę operatora pod kątem wygięć, pęknięć i luzów.

15.1.6 Kontrola świateł



(Lusterka tylne są opcjonalne)
Czy światła są sprawne? Czy klosze nie są uszkodzone? Należy dbać o czystość lamp, co zapewni dobrą widoczność otoczenia.

15.1.7 Kontrola lusterka wstecznego

Sprawdzić lusterko wsteczne pod kątem uszkodzeń i wyregulować jego położenie przed rozpoczęciem pracy z wózkiem.

⚠ UWAGA
Aby uniknąć wypadków, należy wyregulować kąt lusterek przed przystąpieniem do eksploatacji wózka. Nigdy nie należy regulować kąta lusterek podczas jazdy wózka.

15.1.8 Kontrola tabliczki znamionowej i etykiet ostrzegawczych

Sprawdzić tabliczkę znamionową i etykiety ostrzegawcze pod kątem rozmieszczenia, czystości i czytelności.

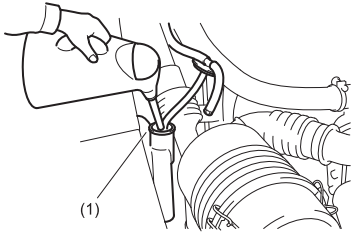
W przypadku braku tabliczki znamionowej lub naklejki ostrzegawczej lub jeśli są one uszkodzone bądź nieczytelne, należy powiadomić o tym fakcie przełożonego lub sprzedawcę produktów firmy Toyota w celu ich wymiany.

15.2 Kontrola komory silnika

15.2.1 Sprawdzanie poziomu chłodziwa silnikowego w chłodnicy

⚠ OSTRZEŻENIE

Sprawdzenie poziomu i uzupełnienie chłodziwa silnikowego powinno zostać dokonane, gdy chłodziwo jest zimne.



(1) Zbiornik rezerwowy

1. Gdy silnik jest wyłączony, otworzyć pokrywę silnika i sprawdzić poziom płynu chłodzącego silnika w zbiorniku rezerwowym.

   INFORMACJA!
   Zbiornik rezerwowy automatycznie podaje płyn chłodzący silnika, gdy jego poziom w chłodnicy jest niski.
2. Poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, jeśli znajduje się pomiędzy dolnym a górnym ograniczeniem. Jeśli poziom jest niższy niż dolne ograniczenie, należy uzupełnić płyn chłodzący do górnego ograniczenia.

   INFORMACJA!
   Zawartość długookresowego (LLC) płynu chłodzącego w płynie chłodzącym silnika musi wynosić 50%.
3. Jeśli płyn chłodzący wymaga częstego uzupełniania, układ chłodzący może być nieszczelny. Natychmiast przeprowadzić kontrolę.

⚠ UWAGA

Jeśli w zbiorniku rezerwowym nie ma płynu chłodzącego silnika, należy sprawdzić poziom płynu w chłodnicy, jednakże wyłącznie przy zimnej chłodnicy.

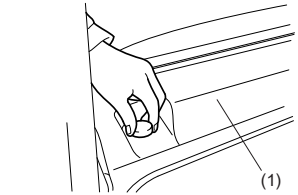
15.2.2 Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego silnika w chłodnicy

⚠ OSTRZEŻENIE

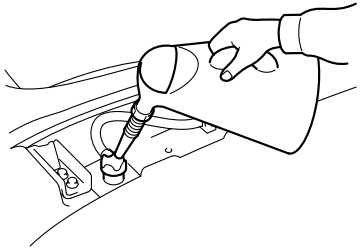
Poziom płynu chłodzącego należy zawsze sprawdzać przy zimnej chłodnicy. Zdejmowanie nakrywki przy gorącym silniku może spowodować poważne obrażenia.

⚠ UWAGA

Poziom płynu chłodzącego silnika w chłodnicy należy sprawdzać, wyłącznie gdy w zbiorniku rezerwowym nie ma płynu chłodzącego.



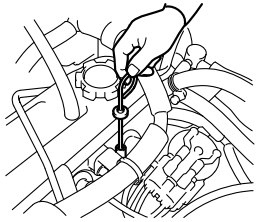
(1) Osłona chłodnicy



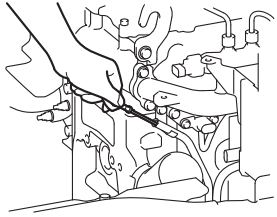
1. Zdjąć osłonę chłodnicy.
2. Zdjąć nakrywkę i sprawdzić poziom płynu chłodzącego przez otwór wlewowy.
3. Jeśli płyn chłodzący silnika nie jest widoczny przez otwór wlotowy, należy dodać odpowiednią ilość rozcieńczonego płynu chłodzącego (LLC).
4. Aby zamknąć i uszczelnić nakrywkę chłodnicy, należy ustawić zapadkę na spodniej stronie nakrywki względem karbu na otworze wlewowym, a następnie obrócić nakrywkę do końca w prawo, dociskając ją w dół.

15.2.3 Kontrola oleju silnikowego

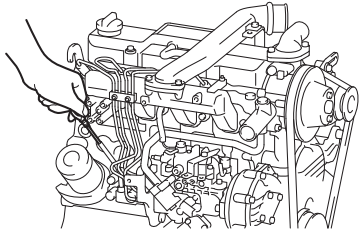
Silnik 4Y (benzynowy)



Silnik 1ZS (wysokoprężny)



Silnik 1DZ (wysokoprężny)



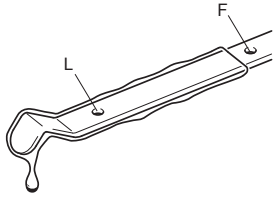
1. Zaparkować wózek na płaskim podłożu. Jeśli wózek jest przechylony, wskazywany poziom może być nieprawidłowy.
2. Poziom oleju należy sprawdzać przed uruchomieniem silnika lub po co najmniej 5 minutach od zatrzymania silnika.
3. Wyjąć wskaźnik poziomu oleju i wytrzeć go czystą szmatką. Wsunąć wskaźnik ponownie i sprawdzić, czy poziom oleju znajduje się między oznaczeniami F i L.

   INFORMACJA!
   Jeśli wystąpi problem z wsunięciem wskaźnika poziomu oleju w przypadku modeli z silnikiem 1ZS, należy obrócić wskaźnik i ponowić próbę.
4. Jeśli poziom oleju znajduje się poniżej linii L, dolej oleju do poziomu wskazywanego przez literę F.

Kontrola poziomu oleju (silnik 4Y / 1DZ)

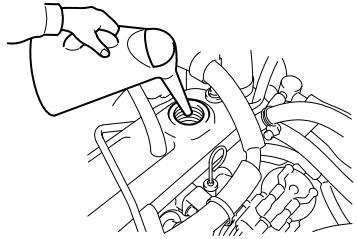


Kontrola poziomu oleju (silnik 1ZS)

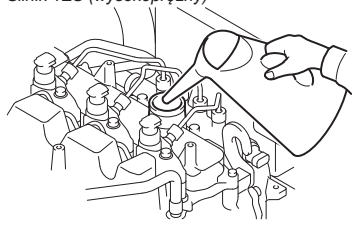


15.2.4 Dolewanie oleju silnikowego

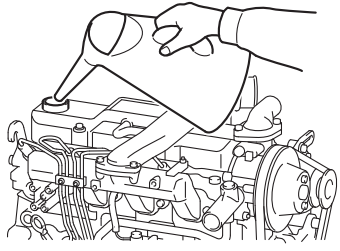
Silnik 4Y (benzynowy)



Silnik 1ZS (wysokoprężny)



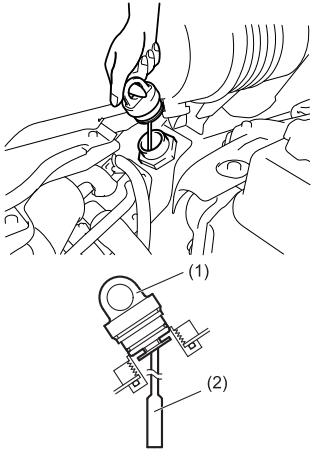
Silnik 1DZ (wysokoprężny)



1. Aby dolać oleju, zdejmij korek wlewowy i dolej olej przez otwór wlewowy. Poziom oleju nie może nigdy przekraczać linii F.
2. Do wymiany należy stosować wyłącznie oryginalny olej firmy Toyota. Więcej informacji o zalecanych typach oleju silnikowego można znaleźć w sekcji Zalecane ilości i typy smarów niniejszej instrukcji.

⚠UWAGA!
Należy zawsze używać tej samej marki oleju.

15.2.5 Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego

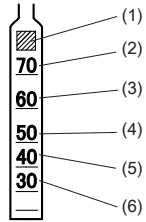


(1) Korek oleju
(2) Wskaźnik poziomu oleju

1. Przed przystąpieniem do sprawdzenia poziomu oleju hydraulicznego należy zawsze ustawić wózek na płaskiej powierzchni, zatrzymać silnik i opuścić widły na podłoże.
2. Otworzyć pokrywę silnika i zdjąć korek oleju.
3. Czystą ściereczką wytrzeć wskaźnik poziomu oleju dołączony do korka i wsunąć wskaźnik do zbiornika.
4. Ostrożnie wyjąć wskaźnik poziomu i sprawdzić, czy olej sięga poziomej linii.

   INFORMACJA!
   Sprawdzić poziom oleju, umieszczając wskaźnik poziomu na otworze wlewu oleju, nie wpychając korka olejowego do środka.

   INFORMACJA!
   Poziom oleju zmienia się w zależności od maksymalnej wysokości podnoszenia.
5. Jeśli poziom oleju jest za niski, należy dodać oleju. Rozlany lub rozchlapany olej powinien zostać dokładnie wytarty.



(1) Oznaczenie identyfikacyjne
(2) (Wysokość podnoszenia 6100 – 7000 mm
(3) (Wysokość podnoszenia 5500 – 6000 mm
(4) (Wysokość podnoszenia 4500 – 5000 mm
(5) (Wysokość podnoszenia 3300 – 4000 mm
(6) Wysokość podnoszenia do 3000 mm

Oznaczenie identyfikacyjne	Dotyczy modeli:
10, 18, K2, K3	02-8FG/DF15, 18 32-8FGF15, 18 62-8FDF15, 18 02-8FG/DKF20
20, 25	02-8FG/DF20, 25 52-8FDF20, 25 32-8FGF20, 25 62-8FDF20, 25
28, 30, 35	02-8FG/DF30 52-8FDF30 32-8FGF30 62-8FDF30 02-8FG/DJF35 52-8FDJF35 32-8FGJF35

15.2.6 Kontrola wycieków

⚠ **UWAGA**
Przed kontrolą wycieków należy zawsze zatrzymać silnik.

Sprawdzić komorę silnika, czy nie występują wycieki oleju lub paliwa.

Wyczyścić chłodnicę, jeśli jest zatkana i sprawdzić, czy na użebrowaniu chłodnicy nie ma obcych obiektów na przykład papieru.

15.2.7 Kontrola wycieków LPG (opcja: modele zasilane gazem LPG oraz zasilane benzyną/gazem LPG)

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Aby uniknąć poważnego obrażenia na skutek ognia lub eksplozji, należy przestrzegać poniższych zasad:

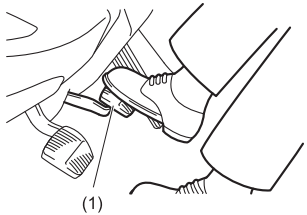
- **Wyłączyć klucz w stacyjce i światła.**
- **Kontrolę wycieków należy przeprowadzać wyłącznie w dobrze wietrzonym, zatwierdzonym obszarze.**
- **Palenie, używanie otwartego ognia i płomieni jest zabronione. Upewnić się, że w pobliżu nie ma źródła ognia w czasie całej procedury kontroli wycieków gazu.**
- **Do sprawdzania wycieków należy używać wyłącznie wody z mydłem lub neutralnym detergentem. Do sprawdzania wycieków nigdy nie należy używać otwartego płomienia lub innych płynów.**
- **Nie uruchamiać silnika, aż zapach gazu zniknie.**
- **W przypadku stwierdzenia wycieków niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu w celu przeprowadzenia naprawy przez wykwalifikowany serwis lub dealera firmy Toyota. Do zakończenia naprawy nie należy korzystać z wózka.**

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wycieki gazu LPG zgodnie z następującą procedurą:

1. Otworzyć zawór wyjściowy, obracając go w lewo.
2. Upewnić się, że zawór rury jest otwarty.
3. Kilkakrotnie przestawić przełącznik paliwa do pozycji LPG oraz do pozycji OFF (Wył.), a następnie pozostawić go w pozycji OFF (Wył.) (dotyczy wyłącznie modeli zasilanych benzyną/gazem LPG).
4. Zwilżyć wszystkie węże i zbiornik LPG oraz połączenia regulatora wodą z mydłem lub neutralnym środkiem czyszczącym. Sprawdzić wycieki gazu. Obecność pęcherzyków świadczy o wyciekach.
   - W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wycieków należy oznakować wózek jako „nieczynny” i natychmiast zgłosić to przełożonemu.
5. Po zakończeniu kontroli wycieków gazu wytrzeć mokre części z wody z mydlinami lub neutralnego środka czyszczącego.

15.3 Kontrola wnętrza wózka

15.3.1 Kontrola pedału hamulca



(1) Pedał hamulca
(2) Odległość od podłogi

INFORMACJA!
Pedał należy sprawdzić po uruchomieniu silnika.
INFORMACJA!
Upewnić się, że na pedale znajduje się gumowa nakładka.

1. Nacisnąć do końca pedał hamulca i sprawdzić odległość pomiędzy nim a podłogą kabiny (odległość pomiędzy pedałem a podłogą).
   INFORMACJA!
   Informacje dotyczące odległości od podłogi można znaleźć w sekcji Dane serwisowe w niniejszej instrukcji.
2. Upewnić się, że pedał nie opada niżej, gdy jest naciskany w sposób ciągły.
3. Należy również sprawdzić, czy naciskanie i zwalnianie pedału odbywa się bez problemów.
4. Ręcznie wcisnąć pedał do momentu, gdy wyczujemy opór, kontrolując jego luz.
   INFORMACJA!
   Informacje dotyczące luzu pedału hamulca można znaleźć w sekcji Dane serwisowe w niniejszej instrukcji.
   ⚠OSTRZEŻENIE!
   W przypadku nadmiernych luzów, problemów z ruchem pedału lub nieodpowiedniej siły hamowania należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

15.3.2 Kontrola pedału pełzania

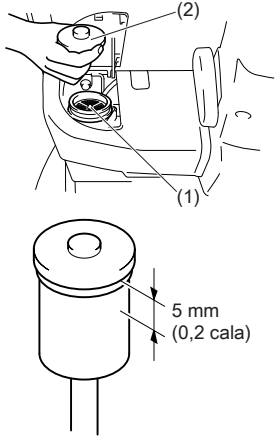


(1) Pedał pełzania

INFORMACJA!
Upewnić się, że na pedale znajduje się gumowa nakładka.

1. Nacisnąć pedał pełzania i sprawdzić, czy pod stopą jest wyczuwalne kliknięcie.
   INFORMACJA!
   Informacje dotyczące luzu pedału hamulca można znaleźć w sekcji Dane serwisowe w niniejszej instrukcji.
2. Należy również sprawdzić, czy naciskanie i zwalnianie pedału odbywa się bez problemów.
   ⚠OSTRZEŻENIE!
   W przypadku problemów z ruchem pedału należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

15.3.3 Kontrola płynu hamulcowego



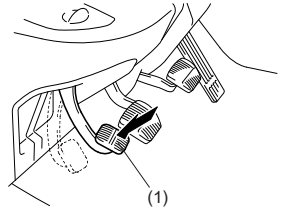
(1) Zbiornik
(2) Zakrętka zbiornika

1. Po wyłączeniu silnika otworzyć pokrywę zbiornika Usunąć zakrętkę i sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku.
2. Powinien on się zawierać w zakresie pokazanym na ilustracji. Jeśli poziom płynu jest niższy niż dolna granica, należy dodać odpowiednią ilość płynu hamulcowego.

⚠ OSTRZEŻENIE

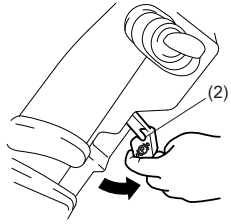
- **Jeśli nastąpił znaczny ubytek płynu, może to oznaczać nieszczelność układu hamulcowego. Należy jak najszybciej wykonać przegląd pojazdu u dealera Toyoty.**
- **Nie należy używać substancji innej niż płyn hamulcowy.**
- **Nie należy dopuścić do dostania się zanieczyszczeń do zbiornika. Nawet mała ilość zabrudzeń w płynie hamulcowym może pogorszyć skuteczność hamowania. Aby uniknąć zabrudzeń, zawsze należy wlewać płyn hamulcowy przez filtr w zbiorniku.**
- **Należy regularnie kontrolować niewielki otwór odpowietrzający w pokrywie zbiornika, usuwając ewentualne zanieczyszczenia.**

15.3.4 Kontrola pedała hamulca postojowego



(1) Pedał hamulca postojowego

1. Nacisnąć do końca pedał hamulca postojowego i sprawdzić, czy funkcjonuje normalnie.



(2) Dźwignia zwalniania hamulca postojowego

2. Przy całkowicie naciśniętym pedale hamulca postojowego pociągnąć dźwignię zwalniającą hamulec postojowy do siebie i sprawdzić, czy hamulec postojowy został zwolniony.
   ⚠OSTRZEŻENIE!
   W razie wykrycia nieprawidłowości należy zgłosić pojazd na kontrolę u dealera Toyoty.

15.3.5 Kontrola zabezpieczeń operatora

Przed zapięciem pasa bezpieczeństwa należy sprawdzić go pod kątem przecięć i postrzępionego lub poluzowanego materiału.

Należy sprawdzić także stan nawijacza, zatrzasku i sprzączki.

15.3.6 Kontrola wskaźnika OPS (system wykrywania obecności operatora)



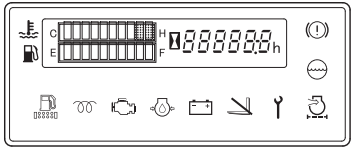
Zająć miejsce na fotelu, uruchomić silnik i sprawdzić, czy nie świeci kontrolka OPS.

⚠ UWAGA

W poniższych przypadkach mogło dojść do usterki systemu OPS. Zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, uruchomić hamulec postojowy, wyjąć klucz ze stacyjki i skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

- **Kontrolka OPS nie świeci, gdy operator nie siedzi w normalnej pozycji pracy.**
- **Kontrolka OPS nie gaśnie, gdy operator siedzi w normalnej pozycji pracy.**

15.3.7 Kontrola przyrządów kontrolnych



Uruchomić silnik i sprawdzić, czy instrumenty działają poprawnie.

15.3.8 Sprawdzenie poziomu i uzupełnienie paliwa (modele benzynowe i wysokoprężne)

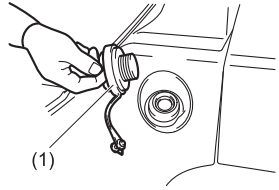
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Aby nie dopuścić do poważnych obrażeń i śmierci, podczas uzupełniania paliwa należy przestrzegać następujących zasad:

- **Paliwo należy uzupełniać wyłącznie w miejscach dozwolonych**
- **Wyłączyć klucz w stacyjce**
- **Nie palić ani nie używać otwartego ognia**
- **Zebrać rozlane paliwo przed uruchomieniem silnika**



1. Sprawdzić wskaźnik, aby upewnić się, że ilość paliwa będzie wystarczająca do końca zmiany.
   INFORMACJA!
   Po zakończeniu pracy danego dnia należy napełnić zbiornik paliwem, aby zapobiec mieszaniu się z paliwem wilgoci znajdującej się w zbiorniku.
2. Aby uzupełnić paliwo w zbiorniku należy wyłączyć silnik, zdjąć korek zbiornika paliwa, obracając go w lewo, a następnie nalać paliwo przez szyjkę wlewu paliwa.
3. Po zatankowaniu należy dokręcić korek zbiornika paliwa.
   ⚠UWAGA!
   Aby zapobiec przedostaniu się wody i zabrudzeń do zbiornika podczas uzupełniania paliwa, należy korzystać wyłącznie z czystych i odpowiednio oznakowanych pojemników.



(1) Korek zbiornika paliwa

15

Zalecenia dotyczące benzyny

Należy używać wyłącznie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 89 (RON89) lub wyższej.

⚠ UWAGA

W przypadku wykorzystania innego rodzaju paliwa może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.

INFORMACJA

- **Nie należy używać benzyny o zawartości etanolu powyżej 10% (E10), ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika/układu paliwowego.**
- **Nie należy używać paliwa o pogorszonej jakości, które było przez długi czas przechowywane ani paliwa zanieczyszczonego obcymi substancjami, wodą itp.**

Zalecenia dotyczące oleju napędowego

Należy używać wyłącznie paliwa o bardzo niskiej zawartości siarki zgodnie z normą EN590: 2013.

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli.

Szczegółowe wymagania normy EN590: 2013

Własność	Jednostka	Dolna granica	Górna granica
Temperatura destylacji 95% (V/V)	°C	-	360
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C	mm^2/s	2,0	4,5
Siarka	ppm (mg/kg)	-	10
Liczba cetanowa		51	-
Indeks cetanowy		46	-
Pierścieniowe węglowodory aromatyczne	% (m/m)	-	8
Smarowność, HFFR w temperaturze 60 °C	µ m	-	460
Gęstość w temperaturze 15°C	kg/m^3	820	845

⚠ UWAGA

W przypadku wykorzystania innego rodzaju paliwa może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.

INFORMACJA

- **W niskich temperaturach należy używać zimowego oleju napędowego, aby zapobiec zatykaniu filtra paliwa przez wytrącającą się parafinę. W wysokich temperaturach nie należy używać zimowego oleju napędowego. Może to spowodować uszkodzenie silnika.**
- **Nie należy używać paliwa o pogorszonej jakości, które było przez długi czas przechowywane ani paliwa zanieczyszczonego obcymi substancjami, wodą itp.**

15.3.9 Kontrola zbiornika paliwa

Sprawdzić, czy w zbiorniku paliwa, pokrywie zbiornika, wlocie paliwa i korku spustowym nie występują wycieki. Postępować zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej.

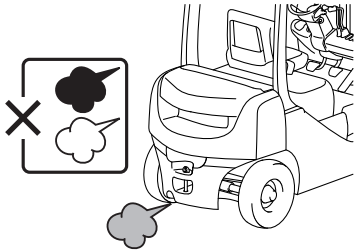
1. Spróbować wykryć wycieki węchem.
2. Sprawdzić obecność wycieków wzrokowo.

Jak najszybciej skontaktować się z najbliższym dealerem firmy Toyota w celu wykrycia wycieków i przeprowadzenia naprawy zbiornika.

⚠ UWAGA

Nigdy nie należy samodzielnie spawać ani wykonywać innych napraw, ponieważ grozi to eksplozją i pożarem.

15.3.10 Kontrola silnika

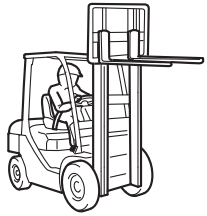


1. Uruchomić silnik i rozgrzać go dostatecznie.
2. Sprawdzić każdy wskaźnik i kontrolkę ostrzegawczą, czy nie sygnalizują problemów.
3. Sprawdzić, czy silnik nie wytwarza nietypowych dźwięków lub drgań.
4. Sprawdzić, czy kolor spalin jest normalny. Jeśli spaliny są bezbarwne lub jasnoniebieskie, stan silnika jest prawidłowy. Jeśli nie (np. czarne lub białe), należy skontaktować się dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Wdychanie spalin może spowodować poważne obrażenia. Jeśli wymagane jest uruchomienie silnika wewnątrz budynku lub w ograniczonej przestrzeni, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Opuścić budynek lub pomieszczenie natychmiast po uruchomieniu silnika.**
- **Zimny silnik na biegu jałowym pracuje ze stosunkowo wysoką prędkością obrotową. Silnik po całkowitym rozgrzaniu będzie pracował z normalną prędkością obrotową.**

15.3.11 Kontrola układu manipulowania ładunkiem

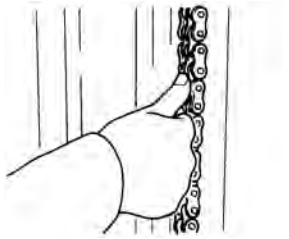


1. Sprawdzić widły i osłonę ładunku pod kątem pęknięć i wygięć.
2. Sprawdzić, czy maszt nie jest odkształcony, czy łańcuch jest napięty, a z cylindrów i przewodów nie wycieka olej.
3. Użyć dźwigni podnoszenia i pochylania, aby sprawdzić ich działanie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy zlecić kontrolę pojazdu u dealera firmy Toyota.

⚠ OSTRZEŻENIE

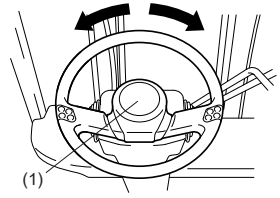
Nigdy nie należy sprawdzać wycieków oleju ręcznie. Olej pod ciśnieniem może przebić skórę, powodując poważne obrażenia. Wycieki należy sprawdzać przy użyciu arkusza tektury trzymanej przez rękawice.

15.3.12 Sprawdzenie i regulacja naprężenia łańcucha

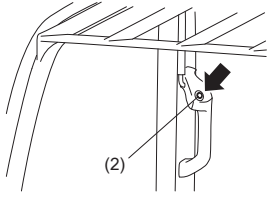


Zaparkować wózek na poziomej powierzchni i podnieść widły na wysokość około 20 – 30 cm nad podłożem, a następnie sprawdzić różnicę naprężenia łańcuchów, naciskając każdy z łańcuchów palcem lub obserwując pochylenie szyny wideł. Jeśli łańcuchy nie są równo naprężone, należy je wyregulować.

15.3.13 Sprawdzenie kierownicy i przycisku sygnału dźwiękowego



(1) Przycisk sygnału dźwiękowego na kierownicy



(2) Przycisk sygnału dźwiękowego na tylnym uchwycie pomocniczym (opcja)

INFORMACJA!
Przeprowadzić kontrolę po uruchomieniu silnika.

1. Sprawdzić luz kierownicy po ustawieniu tylnych kół do jazdy prosto.
   INFORMACJA!
   Standardowy luz kierownicy podano w sekcji Dane serwisowe.
2. Obrócić kierownicę oraz przesunąć ją w górę i w dół, aby sprawdzić, czy nie występują luzy.
3. Naciśnij przycisk sygnału dźwiękowego, aby sprawdzić, czy działa on normalnie.
4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

15.4 Podczas jazdy z małą prędkością

15.4.1 Rozłączenie sprzęgła przemiennika momentu obrotowego

Nacisnąć pedał pełzania i sprawdzić załączenie sprzęgła w trakcie jazdy.

Wyniki kontroli	Stan
Wózek porusza się normalnie przy naciśniętym pedale pełzania	Problem z odłączaniem
Prędkość jazdy wózka nie wzrasta	Poślizg sprzęgła

⚠ UWAGA
Upewnić się, że dźwignia wyboru kierunku jazdy działa prawidłowo, a następnie przeprowadzić powyższe kontrole podczas jazdy z małą prędkością.

15.4.2 Kontrola układu kierowniczego

Jadąc wózkiem powoli w bezpiecznym miejscu obrócić kierownicą w lewo i w prawo, sprawdzając, czy wózek zachowa się w prawidłowy sposób.

15.4.3 Skuteczność hamulców

Sprawdzić, czy po naciśnięciu pedału hamulca nie występują nieprawidłowości lub na przykład hamulce działają tylko po jednej stronie.

Uruchomić hamulec postojowy i upewnić się, że pojazd zatrzymuje się i nie rusza przy średniej prędkości silnika.

⚠ OSTRZEŻENIE
W przypadku wykrycia nawet drobnych nieprawidłowości należy niezwłocznie zatrzymać pracę wózka i zlecić kontrolę u dealera firmy Toyota.

15.4.4 Kontrola systemu SAS

Sprawdzić, czy system SAS działa prawidłowo.

Sprawdzić, czy maszt może zostać odchylony do przodu i do tyłu, a następnie przywrócony do pozycji wyjściowej. Należy także upewnić się, że automatyczne wyrównywanie wideł działa prawidłowo.

⚠ UWAGA
Jeśli wykryta zostanie nawet najmniejsza nieprawidłowość lub jeśli zaświeci albo zacznie migać lampka diagnostyczna, lub jeśli pojawi się kod błędu na wyświetlaczu motogodzin, należy natychmiast przerwać operację i zaparkować wózek w bezpiecznym miejscu, włączyć hamulec postojowy i wyjąć klucz ze stacyjki. Następnie należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota w celu przeprowadzenia kontroli.

16 PRZECHOWYWANIE

Na koniec każdej zmiany należy usunąć zanieczyszczenia ze wszystkich części wózka, a następnie wykonać poniższą procedurę:

1. Sprawdzić ewentualne wycieki oleju i wody.
2. Sprawdzić, czy elementy wózka nie są wypaczone, porysowane, wgniecione lub pęknięte.
3. Wyczyść wkład filtra powietrza i nasmaruj części zgodnie z wymaganiami.
4. Oczyścić wlot paliwa, otwory wlewu oleju oraz mierniki poziomu oleju, aby uniknąć zanieczyszczenia oleju.
5. Przesunąć widły maksymalnie do góry i w dół wzdłuż masztu, aby nasmarować wnętrze cylindra podnoszenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nawet niewielka usterka może być powodem poważnego wypadku.

- **Wszelkie uszkodzenia, usterki oraz nietypowe i niebezpieczne warunki należy natychmiast zgłaszać przełożonemu lub dealerowi firmy Toyota.**
- **Zabrania się korzystania z wózka do czasu przeprowadzenia jego naprawy przez wykwalifikowany personel serwisu lub naprawy przeprowadzonej u sprzedawcy produktów firmy Toyota.**

INFORMACJA

Przeprowadzenie kontroli po zakończeniu pracy pozwoli wcześnie wykryć awarie i uniknąć uszkodzeniu wózka.

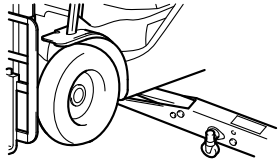
17 KONSERWACJA SAMODZIELNA

17.1 Wymiana opony

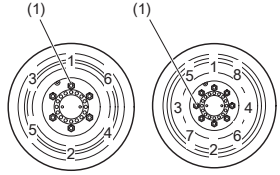
⚠ UWAGA

- **Przy podnoszeniu wózka należy zastosować odpowiednie środki ostrożności. Nigdy nie należy wchodzić pod widły lub ramę.**
- **W przypadku koła z dzieloną obręczą nie należy luzować śrub i nakrętek obręczy podczas odkręcania nakrętek piasty. W przypadku odkręcania nakrętek piast lub wyjmowania śrub obręczy należy przed odkręcaniem całkowicie spuścić powietrze.**
- **Moment dokręcania nakrętek piast oraz ciśnienie w oponach można znaleźć w danych serwisowych.**
- **Ciśnienie powietrza w oponie jest bardzo wysokie, należy więc zwracać uwagę na odkształcenia obręczy, pęknięcia itp. Nigdy nie należy przekraczać ciśnienia prawidłowego.**
- **Nie należy wymieniać opon bez włączenia przełącznika zapłonu przed podniesieniem wózka. Po zakończeniu wymiany opon należy wyłączyć zapłon. (Modele SAS)**

Koło przednie

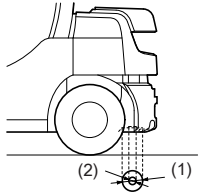


1. Upewnić się, że wózek stoi na poziomym podłożu i nie jest załadowany.
2. Włączyć hamulec postojowy i umieścić kliny pod kołami. Zlokalizować miejsce na podnośnik pod przednią częścią podwozia. Ustawić podnośnik stabilnie w tym miejscu. Sprawdzić, czy podnośnik został umieszczony prawidłowo.
   ⚠UWAGA!
   Należy używać podnośnika o ładowności równej co najmniej 5,0 ton.



(1) Nakrętki piast

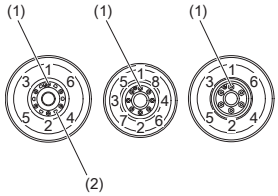
Koła tylne



(1) Stacjonarny podnośnik hydrauliczny (niedostępny w modelach o masie 1 t)
(2) Przenośny podnośnik hydrauliczny

3. Podnieść do pozycji niemal całkowitego podniesienia kół z podłoża i poluzować nakrętki piasty.
   ⚠UWAGA!
   Zawsze po podniesieniu wózka należy podeprzeć go przy użyciu bloków lub stojaków.
4. Podnieść aż do podniesienia kół z podłoża. Całkowicie spuścić powietrze z opony, a następnie zdjąć nakrętki piast i zdemontować koło.
5. Aby założyć koło z powrotem po wymianie opony, przeprowadzić czynności dla zdejmowania koła w odwrotnej kolejności. Nakrętki piast powinny być dokręcone równo, w kolejności podanej na rysunku.
6. Po wymianie koła sprawdzić i wyregulować ciśnienie powietrza w oponie.

1. Ustawić wózek na płaskim podłożu.
2. Włączyć hamulec postojowy i zablokować koła, a następnie włożyć podnośnik pod przeciwwagę.
   ⚠UWAGA!
   Należy używać podnośnika o ładowności równej co najmniej 5,0 ton.



(1) Nakrętki piast
(2) Śruby i nakrętki do koła z dzieloną obręczą

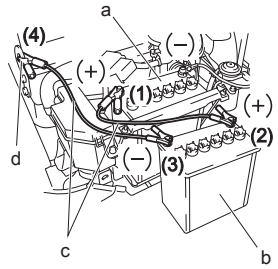
3. Podnieść do pozycji niemal całkowitego podniesienia kół z podłoża i poluzować nakrętki piasty.

   ⚠UWAGA!
   Zawsze po podniesieniu wózka należy podeprzeć go przy użyciu bloków lub stojaków.

   ⚠UWAGA!
   Nie wolno zgubić nakrętek ramy dzielonej. Jeśli któraś z nakrętek okaże się luźna lub wystąpi inna nietypowa sytuacja, spuścić powietrze z opon i poluzować nakrętki piasty w celu zdjęcia opon.
4. Podnieść aż do podniesienia kół z podłoża. Całkowicie spuścić powietrze z opony, a następnie zdjąć nakrętki piast i zdemontować koło.
5. Aby założyć koło z powrotem po wymianie opony, przeprowadzić czynności dla zdejmowania koła w odwrotnej kolejności. Nakrętki piast powinny być dokręcane równo i w tej samej kolejności, co w przypadku kół przednich.
6. Po wymianie koła sprawdzić i wyregulować ciśnienie powietrza w oponie.

17.2 Korzystanie z kabli rozruchowych

Jeśli kable rozruchowe są dostępne, można uruchomić silnika wózka przy rozładowanym akumulatorze, korzystając z naładowanego akumulatora rozruchowego w innym wózku.



a Unieruchomiony wózek
b Sprawny wózek
c Kable rozruchowe
d Rama wieszaka silnika

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy przestrzegać tych instrukcji i ostrzeżeń, aby uniknąć uszkodzenia wózka i obrażeń ciała. W przypadku pytań należy skontaktować się z dealerem firmy Toyota.

- **Nigdy nie należy podłączać zacisku (+) do (-) lub (-) do (+), ponieważ może to spowodować uszkodzenie alternatora.**
- **Nie podłączać akumulatorów bezpośrednio, aby uniknąć ryzyka eksplozji. (Gaz palny wytworzony przez akumulatory może się zapalić.)**

1. W przypadku wózków z akumulatorem 12 V używać tylko 12-woltowego akumulatora. Jeśli brak jest pewności co do napięcia akumulatora lub uziemienie jest inne, nie należy dokonywać rozruchu. Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia instalacji elektrycznej. Uszkodzenia instalacji elektrycznej nie podlegają gwarancji producenta.
2. Sprawdzić poziom elektrolitu w rozładowanym akumulatorze. Jeśli jest niski, dodać wody destylowanej do prawidłowego poziomu. Przed skorzystaniem z kabli rozruchowych należy koniecznie zakręcić korki.

   ⚠UWAGA!
   Podczas dodawania wody do akumulatora należy chronić twarz przy użyciu maski ochronnej.
3. Umieścić akumulator rozruchowy w miarę blisko wózka, aby kable rozruchowe sięgały obu akumulatorów. Sprawdzić i upewnić się, że wózki nie dotykają się wzajemnie.
4. Podczas podłączania akumulatora rozruchowego należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec iskrzeniu. W przypadku obu wózków należy:
   – Użyć hamulca postojowego.

– Ustawić dźwignie sterowania w pozycji neutralnej.
– Wyłącz przełącznik zapłonu.
– Wyłączyć wszystkie światła i akcesoria i pozostawić je wyłączone, aż do uruchomienia silnika i odłączenia kabli rozruchowych.

5. Podłączyć kable rozruchowe zgodnie z kolejnością przedstawioną na ilustracji.
   – Podłączyć czerwony kabel rozruchowy do dodatniego (+) zacisku rozładowanego akumulatora oraz do dodatniego (+) zacisku akumulatora wózka „wspomagającego". Upewnić się, że zaciski kabli nie dotykają innych elementów metalowych.
   – Podłączyć jeden koniec czarnego kabla do zacisku masy (-) akumulatora sprawnego wózka.
   – Podłączyć drugi koniec czarnego kabla rozruchowego do ramy wieszaka silnika unieruchomionego wózka (NIE DO UJEMNEGO (-) ZACISKU AKUMULATORA).

   INFORMACJA!
   Połączenie należy wykonywać, zachowując maksymalnie dużą odległość od akumulatora. Nie należy podłączać kabla do rolek, wentylatorów i innych ruchomych elementów.
6. Uruchomić silnik sprawnego wózka i pozostawić go na średnich obrotach.
7. Uruchomić silnik unieruchomionego wózka. Przed odłączeniem kabli rozruchowych upewnić się, że silnik pracuje na biegu jałowym.
8. Odłączyć kable rozruchowe, dokładnie odwracając powyższą kolejność działań. Odłączyć najpierw czarny kabel rozruchowy od ramy wieszaka silnika unieruchomionego wózka. Następnie odłączyć drugi koniec kabla ujemnego (-) od sprawnego wózka.
9. Odłączyć oba końce czerwonego kabla.
10. Po dokonaniu rozruchu należy całkowicie naładować akumulator.

17.3 Konserwacja zacisków akumulatora



(1) Smar

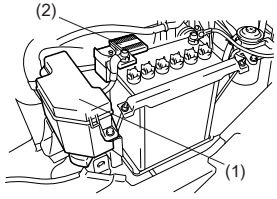
1. Luźne lub skorodowane zaciski są przyczyną niedokładnego połączenia. Usunąć biały proszek ze styków (jeśli występuje), polewając je ciepłą wodą, a następnie nasmarować zaciski.
2. Jeśli zaciski są bardzo skorodowane, należy je odłączyć od akumulatora i usunąć rdzę przy użyciu szczotki drucianej lub papieru ściernego. Silnie podłączyć zaciski do akumulatora i nasmarować je.

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Przed rozpoczęciem prac przy akumulatorze i zaciskach należy zawsze zatrzymać silnik.**
- **Zacisk ujemny (-) należy odłączać jako pierwszy i podłączać jako ostatni.**
- **Zabronione jest stosowanie otwartego ognia w pobliżu akumulatora. Akumulator wytwarza wybuchowy wodór w postaci gazowej. Otwarty ogień lub iskra mogą spowodować wybuch gazu.**
- **Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której elektrolit akumulatora wchodzi w kontakt ze skórą, dostaje się do oczu lub osadza się na ubraniu. Elektrolit używany w akumulatorach zawiera roztwór kwasu siarkowego, który może powodować oparzenia skóry i/lub ślepotę. W przypadku wejścia elektrolitu w kontakt ze skórą lub jego osadzeniu się na ubraniu należy natychmiast opłukać dane miejsce zimną wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu należy natychmiast przepłukać oczy zimną wodą i skontaktować się z lekarzem. Należy się upewnić, że w pobliżu znajduje się prysznic oraz miejsce, w którym można przepłukać oczy.**
- **Podczas czyszczenia akumulatora należy się upewnić, że korki otworów wentylacyjnych są dociśnięte i zapobiegają przenikaniu ciał obcych do wnętrza.**
- **Zawsze ładować akumulator na dobrze wentylowanych obszarach, pozostawiając wszystkie otwory wentylacyjne otwarte. Jeśli podczas ładowania akumulatora temperatura elektrolitu wzrośnie powyżej 45°C, należy przerwać operację i wznowić dopiero po ochłodzeniu elektrolitu.**
- **Zmyć wylany elektrolit, używając wody.**

17.4 Wymiana bezpieczników

Skrzynka bezpieczników



(1) Blok przekaźników
(2) Bezpiecznik topliwy akumulatora

Przyczyną nieświecenia lampki/światła lub niedziałania urządzenia elektrycznego może być przepalenie określonego bezpiecznika.

Sprawdzić bezpiecznik dla każdego urządzenia. Skrzynka bezpieczników znajduje się obok akumulatora. Dostęp do skrzynki bezpieczników można uzyskać po otwarciu pokrywy silnika.

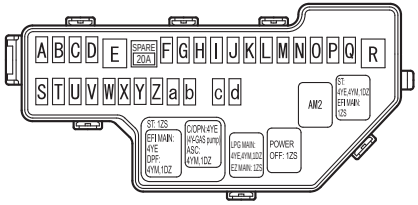
W razie konieczności wymiany bezpiecznika topliwego lub środkowych bezpieczników w bloku przekaźników należy zlecić wykonanie tej czynności dealerowi marki Toyota.

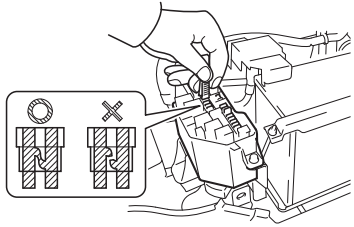
W poniższej tabeli bezpieczników podano urządzenia zabezpieczane poszczególnymi bezpiecznikami.

Bezpieczniki

	Z wyjątkiem kabiny Premium			Kabina Premium		
A	-	-	-	25 A	BLR	Silnik dmuchawy układu klimatyzacji
B	30 A	STA:4YE, 4YM,1DZ	Rozrusznik	30 A	STA: 4Y, 1DZ	Rozrusznik
		AM2:1ZS	Bezpieczniki środkowe		AM2: 1ZS	Bezpieczniki środkowe
C	20 A	RR-WIP	Silnik wycieraczki tylnej	30 A	RR-WIP	Silnik wycieraczki tylnej
D	20 A	FR-WIP	Silnik wycieraczki przedniej	30 A	FR-WIP	Silnik wycieraczki przedniej
E	40 A	AM1	Bezpieczniki środkowe	40 A	AM1	Bezpieczniki środkowe
F	15 A	SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	Sygnał dźwiękowy	15 A	SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	Sygnał dźwiękowy
G	-	-	-	7,5A	RADIOOD-BIORNIK	System audio
H	15 A	EFI:4YE	Układ sterowania silnika	15 A	EFI:4YE	Układ sterowania silnika
		DPF:4YM,1DZ	DPF-ECU		DPF:4YM,1DZ	DPF-ECU
	20 A	EFI:1ZS	Układ sterowania silnika	20 A	EFI:1ZS	Układ sterowania silnika
I	7,5A	ALT-S	Wykrywanie alternatora	7,5A	ALT-S	Wykrywanie alternatora
J	7,5A	STOP	Światła stop	7,5A	STOP	Światła stop
K	7,5A	ACC-B	-	7,5A	ACC-B	-
L	7,5A	LAMPA	Światła tylne	7,5A	LAMPA	Światła tylne
M	7,5A	ECU-B	SAS, OPS	7,5A	ECU-B	SAS, OPS
N	15 A	E-THRO:4YE	Układ sterowania silnika	15 A	E-THRO:4YE	Układ sterowania silnika
	7,5A	ECU-B2:4YM,1DZ	Funkcja kontroli jazdy DPF-ECU	7,5A	ECU-B2:4YM,1DZ	Funkcja kontroli jazdy DPF-ECU
	20 A	EDU:1ZS	Układ sterowania silnika	20 A	EDU:1ZS	Układ sterowania silnika
O	15 A	HTR	Silnik dmuchawy nagrzewnicy	15 A	ACC	-
P	15 A	WORK-LP	Tylne światło robocze	15 A	WORK-LP	Tylne światło robocze
Q	15 A	REFL	Reflektory	15 A	REFL	Reflektory
R	40 A	AM2:4YE,4YM, 1DZ	Bezpieczniki środkowe	40 A	AM2:4YE,4YM, 1DZ	Bezpieczniki środkowe
	50A	STA:1ZS	Rozrusznik	50A	STA:1ZS	Rozrusznik
S	30 A	ZAMIENNE	Zapasowy	30 A	ZAMIENNE	Zapasowy
D	7,5A	ZAMIENNE	Zapasowy	7,5A	ZAMIENNE	Zapasowy
U	10 A	SAS-IG:1ZS	SAS, OPS	10 A	SAS-IG:1ZS	SAS, OPS
V	7,5A	ST	Przekaźnik rozrusznika	7,5A	ST	Przekaźnik rozrusznika
W	10 A	WSKAŹNIK	Licznik	10 A	WSKAŹNIK	Licznik
X	10 A	BACK-LP	Światło cofania	10 A	BACK-LP	Światło cofania
Y	7,5A	SFT	Elektryczny układ sterowania przełożeniem	7,5A	SFT	Elektryczny układ sterowania przełożeniem
Z	7,5A	KIERUNK.	Kierunkowskazy	7,5A	KIERUNK.	Kierunkowskazy
a	15 A	IGN:4YE	Zapłon	15 A	IGN:4YE	Zapłon
	7,5A	IGN:4YM, 1DZ,1ZS	Zapłon	7,5A	IGN:4YM, 1DZ,1ZS	Zapłon
b	15 A	ZAMIENNE	Zapasowy	15 A	ZAMIENNE	Zapasowy
c	10 A	ZAMIENNE	Zapasowy	10 A	ZAMIENNE	Zapasowy
d	10 A	ECU-IG	SAS, OPS	10 A	ECU-IG	SAS, OPS

* Łącznie z akcesoriami opcjonalnymi





Procedury kontroli i wymiany bezpieczników są następujące:

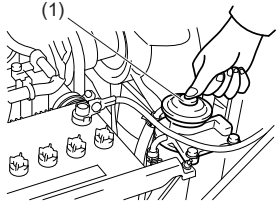
1. Wyłącz przełącznik zapłonu.
2. Zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników i wyjmij uchwyt bezpiecznikowy zamocowany do bloku przekaźników.
3. Wyjmij bezpiecznik zaciskając go uchwytem bezpiecznikowym.
4. Bezpiecznik jest przepalony, jeśli wygląda jak na ilustracji. Należy go wymienić na nowy.

⚠ UWAGA

- **Należy użyć bezpiecznik o obciążalności określonej w tabeli bezpieczników.**
- **Jeśli wymieniony bezpiecznik zostanie ponownie przepalony, należy wezwać dealera marki Toyota na kontrolę.**

17.5 Odpowietrzenie układu paliwowego

(modele z silnikiem wysokoprężnym)



(1) Pompa odpowietrzania

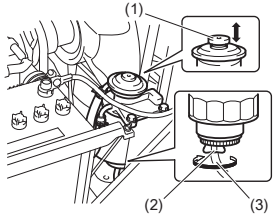
Gdy zbiornik paliwa został całkowicie opróżniony lub gdy przeprowadzano czynności konserwacyjne na układzie paliwowym, należy odpowietrzyć układ w sposób przedstawiony poniżej.

1. Otworzyć pokrywę komory silnika.
2. Poruszać pompą odpowietrzania w dół i w górę, aby odpowietrzyć układ.

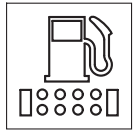
⚠UWAGA!
Zebrać rozlane paliwo, aby uniknąć przypadkowego zapłonu.

17.6 Opróżnianie osadnika

(modele z silnikiem wysokoprężnym)



(1) Pompa zastrzykowa
(2) Korek spustowy
(3) Wąż spustowy



Ostrzeżenie dotyczące osadnika/filtra paliwa (1ZS)



Lampka ostrzegawcza osadnika (1DZ)

Osadnik oddziela wodę zawartą w paliwie. Jest zintegrowany z filtrem paliwa. Jeśli włączy się lampka ostrzegawcza osadnika/filtra paliwa (silnik 1ZS) lub lampka ostrzegawcza osadnika (silnika 1DZ), należy niezwłocznie spuścić wodę zgodnie z następującą procedurą, ponieważ oznacza to, że zebrana woda w osadniku przekracza określony poziom:

1. Umieść zbiornik na wodę pod otwartym zakończeniem węża spustowego pod filtrem paliwa.
2. Obróć kurek spustowy o jeden lub dwa obroty, aby go odkręcić, a następnie poruszaj pompą zastrzykową w górę i w dół, aby spuścić wodę z osadnika.

   ⚠UWAGA!
   Należy zachować ostrożność, aby nie poluzować kurka za bardzo, w przeciwnym razie dojdzie do wycieku paliwa.
3. Gdy zacznie wypływać paliwo po spuszczeniu wody, dokręć mocno kurek spustowy.

⚠UWAGA!
Zebrać rozlane paliwo, aby uniknąć przypadkowego zapłonu.

⚠UWAGA!
Jeśli lampka ostrzegawcza osadnika/paliwa lub lampka ostrzegawcza osadnika będzie się nadal włączać po spuszczeniu wody i przy pracującym silniku, należy zlecić wykonanie kontroli przez dealera marki Toyota.

17.7 Czyszczenie chłodnicy

Oczyścić chłodnicę wraz z jej blaszkami. Nagromadzenie zanieczyszczeń pomiędzy nimi może spowodować przegrzanie silnika.

⚠ **UWAGA**

- **Przed przeprowadzeniem czyszczenia należy zatrzymać silnik i poczekać do jego ostygnięcia. Podjąć odpowiednie środki zapobiegające przed poparzeniami ciała.**
- **Zachować ostrożność, aby nie odkształcić blaszek chłodnicy w trakcie ich czyszczenia.**
- **W trakcie czyszczenia zawsze nosić okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.**

17.8 Czyszczenie filtra wstępnego (opcja)

Filtr wstępny jest zamontowany w porcie wlotowym na prawym słupku daszku zabezpieczającego.

Sprawdzić filtr wstępny i wyczyścić go, jeśli pył nagromadził się do poziomu białej linii.

18 COTYGODNIOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE

Z punktu widzenia zapobiegania usterkom oraz wypadkom ważne jest, aby wykonywać cotygodniowe czynności serwisowe wraz z kontrolą przed przystąpieniem do pracy. Aby zapewnić bezpieczne i komfortowe środowisko pracy, należy przeprowadzać dokładną kontrolę wózków zgodnie z tą sekcją instrukcji. Zaleca się, aby niezbędne modyfikacje oraz wymianę elementów przeprowadzał wykwalifikowany personel serwisu lub aby były one realizowane w siedzibie sprzedawcy produktów firmy Toyota.

Brak odpowiedniego smarowania i serwisowania szybko spowoduje pojawienie się problemów i skróci żywotność wózka.

Należy wybrać określony dzień i zaplanować przeprowadzanie kontroli tego dnia. Wszystkie wyniki kontroli należy zapisywać i pozostawić do przyszłego wykorzystania.

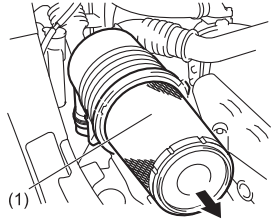
Raz w tygodniu (40 godzin pracy) należy oprócz kontroli przed rozpoczęciem pracy przeprowadzić poniższe czynności kontrolne.

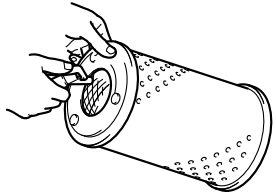
Pozycja cotygodniowej kontroli (co 40 godzin)	
Filtr powietrza	Czyszczenie
Pasek napędu wentylatora	Inspekcja
Poziom elektrolitu akumulatora	Sprawdź
Poziom oleju w przemienniku momentu obrotowego	Sprawdź
Śruby i nakrętki	Dokręcenie
Maszt i mechanizm zwrotniczy	Smar
Łańcuch	Smar
Usuwanie smoły z regulatora LPG	Serwis

Powyższe pozycje dotyczą kontroli i smarowania. Wymiana smarów zależy od stopnia zanieczyszczenia i obecności obcych substancji. Wymiany należy przeprowadzać zgodnie z warunkami miejsca pracy i sprzętu.

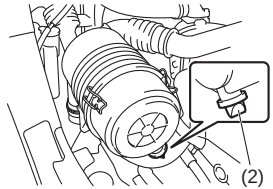
18.1 Czyszczenie filtra powietrza

Czyszczenie wkładu





(1) Wkład



(2) Zawór podciśnieniowy

⚠UWAGA!
Podczas czyszczenia przy użyciu powietrza należy zawsze stosować okulary ochronne.

1. Zdjąć trzy zaciski mocujące wkład, a następnie wyjąć wkład z filtra powietrza.
2. Lekko stuknąć papier wkładu filtra, nie powodując uszkodzeń, lub zdmuchnąć brud za pomocą sprężonego powietrza (700 kPa (7 kg/cm^2) (99,4 psi) lub mniej) od wewnątrz.
3. Po wyczyszczeniu wkładu należy usunąć pył z zaworu podciśnieniowego.

INFORMACJA!
Zawsze należy wymienić wkład, gdy papier filtra jest podarty lub uszkodzony.

INFORMACJA!
Jeśli wkład jest silnie zabrudzony, należy go umyć.

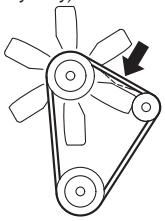
Jak myć wkład

1. Namoczyć wkład w wodzie z delikatnym detergentem na około 30 minut, a następnie umyć. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić papierowego materiału filtrującego.
2. Po umyciu spłukać wkład czystą wodą (ciśnienie wody mniejsze niż 280 kPa (2,8 kg/cm^2) (40 psi)).
3. Pozostawić do wyschnięcia lub użyć suszarki (zimne powietrze). Nigdy nie używać powietrza pod ciśnieniem ani ognia.

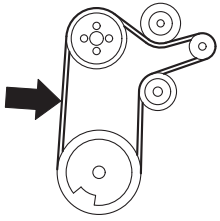
INFORMACJA
- **Wkład należy wymieniać po sześciu umyciach lub po jego użytkowaniu przez jeden rok.**
- **Konieczne jest czyszczenie wkładu wewnętrznego podczas czyszczenia podwójnego filtra cyklonowego powietrza (opcja). Oczyścić tylko zewnętrzny wkład. Bardzo ważne jest, aby w momencie wymiany wymieniać zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny wkład.**

18.2 Kontrola paska napędu wentylatora

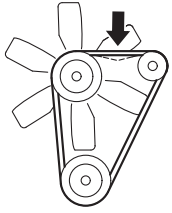
Silnik 4Y (benzynowy)



Silnik 1ZS (wysokoprężny)



Silnik 1DZ (wysokoprężny)



Sprawdzić pasek napędowy pod kątem pęknięć, strzępienia i naprężenia.

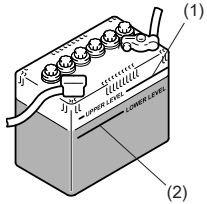
INFORMACJA!
Sprawdzić napięcie pasa, oddziałując na pas naciskiem o sile 98 N (10 kgf).

INFORMACJA!
Informacje dotyczące napięcie pasa można znaleźć w sekcji Dane serwisowe w niniejszej instrukcji.

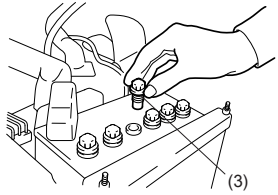
W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przeprowadzić wymianę lub regulację paska u dealera marki Toyota.

18.3 Kontrola akumulatora

⚠ OSTRZEŻENIE
- **Istotne reguły dotyczące użytkowania akumulatorów można znaleźć w sekcji Konserwacja akumulatorów w oddzielnej publikacji zatytułowanej „Instrukcja bezpiecznej eksploatacji". Jeśli te reguły nie będą przestrzegane, akumulatory mogą być bardzo niebezpieczne.**
- **Podczas obsługi akumulatora należy również nosić rękawice ochronne.**



(1) Poziom górny
(2) Poziom dolny



(3) Korek

Modele z silnikiem diesla

Jeśli reflektory za słabo świecą lub silnik uruchamia się z trudem, może to oznaczać, że akumulator można wymaga naładowania lub wymiany. Zlecić kontrolę lub wymianę akumulatora dealerowi firmy Toyota.

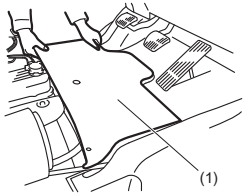
⚠OSTRZEŻENIE!
Należy korzystać tylko z takich ładowarek, które zostały dopuszczone do użytku przez producenta akumulatora; w przeciwnym razie akumulator mógłby ulec uszkodzeniu w wyniku przeładowania.

Modele z silnikiem gazowym

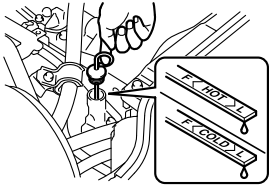
1. Poziom elektrolitu w akumulatorze należy utrzymywać między liniami poziomu górnego i dolnego.
2. Jeśli ilość elektrolitu spadnie poniżej poziomu dolnego, należy zdjąć korek i dolać wody destylowanej, wyrównując ilość elektrolitu do poziomu górnego.

   ⚠OSTRZEŻENIE!
   Do elektrolitu akumulatora należy dolewać wyłącznie wodę destylowaną.

18.4 Kontrola oleju przemiennika momentu obrotowego



(1) Podpora stóp



1. Zaparkować wózek na bezpiecznym i poziomym podłożu, ustawić dźwignię wyboru kierunku jazdy w pozycji neutralnej, zatrzymać silnik, uruchomić hamulec postojowy, a następnie wyjąć klucz ze stacyjki.
   ⚠UWAGA!
   Przed sprawdzeniem należy uruchomić hamulec postojowy i opuścić widły na podłoże.
2. Otworzyć pokrywę silnika i zdjąć podporę stóp.
3. Wyjąć wskaźnik poziomu i wytrzeć go czystą szmatką.
4. Wsunąć wskaźnik poziomu do przekładni, a następnie ponownie go wyjąć. Sprawdzić, czy poziom oleju mieści się pomiędzy liniami F i L na wskaźniku poziomu.
   INFORMACJA!
   Wskaźnik poziomu zawiera na jednej stronie napis „COLD" (Zimna), a na drugiej „HOT" (Gorąca). Przeprowadzić kontrolę przy użyciu strony „COLD" (Zimna) przed rozpoczęciem pracy z wózkiem i przy temperaturze oleju wynoszącej 40 °C lub mniej. Jeśli wózek był używany do pracy, a temperatura oleju wynosi 60 C lub więcej, skorzystać ze strony „HOT" (Gorąca) i przeprowadzić kontrolę po 30 sekundach w ciągu pięciu minut od zatrzymania silnika.
5. Jeśli poziom znajduje się poniżej linii L, należy dolać oleju do poziomu wskazywanego przez literę F. Korzystać wyłącznie z oleju określonego w tabeli smarowania.

18.5 Dokręcenie śrub i nakrętek

Dokręcić wszystkie nakrętki i śruby podwozia oraz systemu operowania ładunkiem.

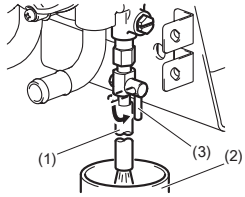
18.6 Smarowanie łańcuchów, mechanizmu poruszania masztem i układu kierowniczego

Naoliwić zgodnie z tabelą smarowania.

⚠ UWAGA

- **Przed smarowaniem należy dokładnie oczyścić końcówki smarowniczek.**
- **Po nasmarowaniu zetrzeć nadmiar smaru.**

18.7 Usuwanie smoły z regulatora (modele zasilane gazem LPG oraz zasilane benzyną/gazem LPG)



(1) Wąż
(2) Miska olejowa
(3) Kurek spustowy (opcja)

W regulatorze zbiera się smoła, którą należy regularnie usuwać. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli okresowych prac konserwacyjnych. Smołę należy usuwać zgodnie z poniższą procedurą po ostygnięciu silnika.

1. Ustawić przełącznik zmiany paliwa w pozycji OFF (Wył.) (modele zasilane benzyną/LPG), a następnie otworzyć pokrywę silnika.
2. Umieścić miskę olejową pod wężem regulatora. Otworzyć kurek lub korek spustowy (opcja) i poczekać, aż smoła spłynie do miski olejowej.
3. Po usunięciu całej smoły z regulatora całkowicie zamknąć korek lub obrócić kurek spustowy (opcja) do pozycji poziomej.

⚠UWAGA!
Należy pamiętać, aby po usunięciu całej smoły z regulatora całkowicie zamknąć korek lub kurek spustowy, aby nie dopuścić do wycieków LPG.

⚠UWAGA!
Jeśli smoła osiadła na wózku, należy ją całkowicie zetrzeć za pomocą szmatki.

19 NUMER SERYJNY RAMY



(1) Numer seryjny ramy

Lokalizacja numeru seryjnego ramy
Numer seryjny ramy wytłoczony został na przedniej poprzecznicy. Aby uzyskać informacje dotyczące wózka, należy sprawdzić numer seryjny ramy.

20 ZABEZPIECZ SWOJĄ INWESTYCJĘ DZIĘKI ORYGINALNYM CZĘŚCIOM ZAMIENNYM TOYOTA

Dlaczego igrać z cennymi składnikami majątku? Gdy wózek widłowy wymaga konserwacji okresowej – jak każdy wózek widłowy – skorzystaj z oryginalnych części firmy Toyota.

Te same części są wykorzystywane na liniach montażowych firmy Toyota i spełniają identyczne wysokie normy firmy Toyota w zakresie „OSIĄGÓW", „WYTRZYMAŁOŚCI" i „BEZPIECZEŃSTWA".

ORYGINALNE CZĘŚCI FIRMY TOYOTA
Zapewniają doskonałe właściwości wychwytywania pyłu w elementach takich jak:
np. wkład filtra powietrza, filtr oleju przemiennika momentu obrotowego, filtr powrotu oleju, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa

W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z NIEORYGINALNEGO FILTRU OLEJU SILNIKOWEGO:

1. Może dojść do zatkania, co może spowodować zatarcie silnika.
2. Olej silnikowy może się zabrudzić szybciej, co jest przyczyną częstszych wymian oleju.
3. Element może podawać zabrudzony olej do silnika, powodując jego zużycie.

ORYGINALNE CZĘŚCI FIRMY TOYOTA
Oferują najwyższą wytrzymałość w przypadku:
np. tarcza sprzęgła, wąż chłodnicy, pas klinowy

W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z NIEORYGINALNEGO WĘŻA CHŁODNICY:

1. Wąż może się zużyć bardzo szybko.
2. Wąż może być podatny na wycieki, co jest przyczyną częstej wymiany.

ORYGINALNE CZĘŚCI FIRMY TOYOTA
Zapewnić bezpieczeństwo pracy z takimi elementami, jak:
np. rolka podnosząca, łańcuch podnoszący, końcówki korbowodów, szczęka hamulcowa

W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z NIEORYGINALNEGO KLOCKA HAMULCOWEGO:

1. Siła hamowania może być nadmierna, niedostateczna lub przerywana, co jest niebezpieczne.
2. Hamulce mogą stawiać opór, co powoduje zwiększenie zużycia paliwa i akumulatora.



Aby skorzystać z serwisu posprzedażowego, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy Toyota.
Dzięki wysokiej jakości częściom zamiennym marki TOYOTA i wyśmienitej technice obsługi firma Toyota pomaga klientom utrzymywać ich wózki widłowe w najlepszym stanie, zapewniając ich sprawność i wydajność. Dostarczając oryginalne części Toyota, zapewniamy satysfakcję klientów.

21 OKRESOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE ORAZ WYMIANY

Okresowa kontrola i czynności serwisowe są niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania wózka widłowego Toyota. Specjaliści ds. konserwacji zatrudnieni u dealera marki Toyota są przeszkoleni w zakresie używania odpowiednich narzędzi i zatwierdzonych procedur, aby chronić inwestycję w postaci wysokiej klasy wózka widłowego. Nie warto powierzać go amatorom.

Oto liczba godzin przypisana dla cykli kontrolnych:

Codziennie (kontrola przed rozpoczęciem pracy)— co 8 godzin

Co tydzień— co 40 godzin

Co 6 tygodni— co 250 godzin

Co 3 miesiące— co 500 godzin

Co 6 miesiące— co 1000 godzin

Co 12 miesięcy— co 2000 godzin

Jeśli czas pracy przekracza 250 godzin w ciągu 6 tygodni, przy przeprowadzaniu okresowych kontroli należy kierować się liczbą godzin. Kontrole: przed przystąpieniem do pracy oraz cotygodniową powinien przeprowadzać użytkownik. Kontrole co 6 tygodni, 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy powinny być wykonywane przez dealera marki Toyota.

Cykle kontrolne oraz elementy podlegające kontroli i konserwacji podano w tabeli okresowych czynności serwisowych.

Należy zawsze używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych marki Toyota oraz zalecanych rodzajów smarów.

21.1 Okresowa wymiana części i smarów

Wymianę należy przeprowadzić po osiągnięciu określonej liczby godzin pracy lub miesięcy, zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

● *: Wymiana*

Okres kontrolny (Łączna liczba godzin pracy lub miesięcy, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.)	**Co 6 tygodni**	**Co 3 miesięcy**	**Co 6 miesięcy**	**Co 12 miesięcy**
Element	**Co 250 godzin**	**Co 500 godzin**	**Co 1000 godzin**	**Co 2000 godzin**
Olej silnikowy.	● *1	●	●	●
Filtr oleju silnikowego	● (nowy wózek)	●	●	●
Chłodziwo do silnika, z wyjątkiem LLC (co 2 lata w przypadku LCC) (co 3 lata w przypadku Super LCC)		●	●	●
Wkład filtra powietrza				●
Filtr paliwa				●
Olej w przemienniku momentu obrotowego				●
Filtr oleju przemiennika momentu obrotowego				●
Olej mechanizmu różnicowego				●
Olej hydrauliczny				●
Filtr powrotu oleju hydraulicznego	● (nowy wózek)			●
Smar do łożysk kół				●
Świece			●	●
Kielichy i uszczelki cylindra głównego i cylindrów koła				●
Płyn hamulcowy				●
Filtr liniowy DPF (opcja)			●	●
Przewody wspomagania kierownicy	Co 2 lata			
Gumowe elementy wspomagania kierownicy	Co 2 lata			
Węże hydrauliczne	Co 2 lata			
Przewód zbiornika	Co 2 lata			

Okres kontrolny (Łączna liczba godzin pracy lub miesięcy, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.)	Co 6 tygodni	Co 3 miesięcy	Co 6 miesięcy	Co 12 miesięcy
Element	**Co 250 godzin**	**Co 500 godzin**	**Co 1000 godzin**	**Co 2000 godzin**
Węże paliwowe	Co 2 lata			
Węże gumowe przemiennika momentu obrotowego	Co 2 lata			
Przednia gumowa blokada mechanizmu napędowego (tylko modele z silnikiem 1ZS) (nr kat. 41271-26650-71, 2 szt.)	Co 2 lata			
Pierścień O-ring zbiornika zaworu LPG (opcja)	Co 2 lata			
Węże gumowe wysokiego i niskiego ciśnienia gazu LPG (opcja)	Co 2 lata			
Membrana i uszczelka regulatora gazu LPG, pierścień O-ring (opcja)	Co 2 lata			
Membrana i uszczelka filtra i zaworu odcinającego gaz LPG (opcja)	Co 2 lata			
Filtr powietrza DPF (opcja)	Co 2 lata			
Filtr tłumika DPF (opcja)	Co 3 lata			
Łańcuchy	Co 3 lata			
Uszczelnienie pompy oleju hydraulicznego	Co 3 lata lub 6000 godzin			
Siłownik blokady wahania osi systemu SAS	Co każde 10000 godzin pracy wózka			
Tłumik katalityczny (opcja)				•
3-drożny przemiennik katalityczny (opcja)	Co 5 lata			

*1: Wymienić olej silnikowy w nowych pojazdach co 6 tygodni lub 250 godzin.
Począwszy od drugiej kontroli, wymienić olej:

- Modele z silnikiem benzynowym: co 3 miesiące lub 500 godzin (klasa oleju: API SL lub lepszy) lub co 6 tygodni lub 250 godzin (klasa oleju: API SH, SJ)
- Modele z silnikiem 1DZ: co 3 miesiące lub 500 godzin (klasa oleju: API CF-4 lub lepszy) lub co 6 tygodni lub 250 godzin (klasa oleju: API CE, CF)
- Modele z silnikiem 1ZS: co 3 miesiące lub 500 godzin (klasa oleju: API CF-4 lub lepszy)

INFORMACJA!
W przypadku trudnych warunków pracy zaleca się przeprowadzanie prac serwisowych co 170 godzin lub raz w miesiącu.

21.2 Tabela okresowych prac konserwacyjnych

SPOSÓB KONTROLI

K: Kontrola. W razie potrzeby naprawa lub wymiana.
P: Pomiar. W razie potrzeby naprawa lub regulacja.
D: Dokręcenie
C: Czyszczenie
S: Smarowanie
*: Tak samo, jak w lewej kolumnie
*1: W przypadku nowego wózka
*2: Wykrywacz rys i pęknięć

Okres kontrolny (na podstawie liczby przepracowanych godzin lub miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi szybciej).		Co 6 tygodni	Co 3 miesięcy	Co 6 miesięcy	Co 12 miesięcy
Element		**Co 250 godzin**	**Co 500 godzin**	**Co 1000 godzin**	**Co 2000 godzin**
SILNIK					
Podzespoły podstawowe	Prawidłowość uruchamiania i nietypowe odgłosy	I*1	K	*	*
	Stan obrotów na biegu jałowym	M*1	M	*	*
	Stan obrotu podczas przyspieszenia	M*1	M	*	*
	Stan emisji spalin	I*1	K	*	*
	Wkład filtra powietrza	C*1	C	*	*
	Luz zaworowy (z wyjątkiem 1ZS)	M*1			M
	Uchwyt gumowy tłumika				K
Układ odpowietrzenia skrzyni korbowej	Zatkanie i uszkodzenie zaworu lub rur odpowietrzenia skrzyni korbowej	I*1	K	*	*
Układ smarowania	Wyciek oleju	I*1	K	*	*
	Poziom oleju	I*1	K	*	*
	Zatkanie i zabrudzenia filtra oleju		K	*	*
Układ paliwowy	Wycieki paliwa	I*1	K	*	*
	Zabrudzenia i zatkanie wkładu filtra paliwa		K	*	*
	Wyprzedzenie wtrysku paliwa (z wyjątkiem 1ZS)			M	*
	Ciśnienie wtrysku i stan dyszy wtryskowej (z wyjątkiem 1ZS)				M
	Opróżnianie osadnika			K	*

Okres kontrolny (na podstawie liczby przepracowanych godzin lub miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi szybciej).		Co 6 tygodni	Co 3 miesięcy	Co 6 miesięcy	Co 12 miesięcy
Element		**Co 250 godzin**	**Co 500 godzin**	**Co 1000 godzin**	**Co 2000 godzin**
Układ chłodzenia	Poziom i wycieki płynu chłodzącego w chłodnicy	I[*1]	K	*	*
	Zniszczenie węża gumowego	I[*1]	K	*	*
	Stan korka chłodnicy	I[*1]	K	*	*
	Naprężenie pasa wentylatora, poluzowanie i uszkodzenia	I	*	*	*
	Uchwyt gumowy chłodnicy				K
Układ kontrolny emisji spalin	Poluzowanie i uszkodzenia połączenia przewodu układu wylotowego				D
	Uszkodzenia węży i przewodów rurowych	I[*1]	K	*	*
	Uszkodzenia czujnika				K
	Czyszczenie wtryskiwaczy i uszkodzenia (tylko 4Y)				I
	Uszkodzenie rezystora (tylko 4Y)				I
Funkcja kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem (opcja)	Uszkodzenie przełącznika i czujnika pedału przyspieszenia		I	*	*
	Uszkodzenie czujnika prędkości				I
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU					
Mechanizm różnicowy	Wycieki		K	*	*
	Poziom oleju		K	*	*
	Poluzowanie śrub				D
Przemiennik momentu obrotowego i przekładnia	Wycieki		K	*	*
	Poziom płynu		K	*	*
	Funkcjonowanie i poluzowanie mechanizmu manipulowania ładunkiem		K	*	*
	Funkcjonowanie zaworu sterującego i działanie sprzęgła		K	*	*
	Funkcjonowanie zaworu pełzania		K	*	*
	Pomiar przeciążenia i ciśnienia hydraulicznego			M	*

Okres kontrolny (na podstawie liczby przepracowanych godzin lub miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi szybciej).		Co 6 tygodni	Co 3 miesięcy	Co 6 miesięcy	Co 12 miesięcy
Element		**Co 250 godzin**	**Co 500 godzin**	**Co 1000 godzin**	**Co 2000 godzin**
Wał napędowy i wał osi	Poluzowanie przegubu		D	*	*
	Luz połączeń wielowypustów				K
	Luz przegubu uniwersalnego				K
	Skręcenie i pęknięcia półosi				K
UKŁAD NAPĘDOWY					
Koła	Ciśnienie powietrza w oponach		M	*	*
	Przecięcie, uszkodzenia lub nierównomierne zużycie opon		K	*	*
	Obluzowane nakrętek obręczy i piast		D	*	*
	Głębokość bieżnika	M[*1]	M	*	*
	Odpady metalowe, drobne kamienie i inne ciała obce zaklinowane w bieżniku	I[*1]	K	*	*
	Uszkodzenia łożyska bocznego i tarczy kół	I[*1]	K	*	*
	Nadmierny hałas i luzy łożysk kół przednich	I[*1]	K	*	*
	Nadmierny hałas i luzy łożysk kół tylnych	I[*1]	K	*	*
Oś przednia	Pęknięcia, uszkodzenia i odkształcenie obudowy				K
Oś tylna	Pęknięcia, uszkodzenia i odkształcenie belki				K
	Luz belki osi w kierunku wzdłużnym pojazdu	M[*1]			M
UKŁAD KIEROWNICZY					
Kierownica	Luzy	I[*1]	K	*	*
	Działanie	I[*1]	K	*	*
Zawór układu kierowniczego	Wyciek oleju	I[*1]	K	*	*
	Luzy mocowania	T[*1]	D	*	*
Wspomaganie kierownicy	Wyciek oleju		K	*	*
	Poluzowanie mocowania i połączeń		K	*	*
	Uszkodzenia przewodu układu wspomagania				K

Okres kontrolny (na podstawie liczby przepracowanych godzin lub miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi szybciej).		Co 6 tygodni	Co 3 miesięcy	Co 6 miesięcy	Co 12 miesięcy
Element		**Co 250 godzin**	**Co 500 godzin**	**Co 1000 godzin**	**Co 2000 godzin**
Zwrotnica osi przedniej	Luz sworznia zwrotnicy		K	*	*
	Pęknięcia i odkształcenia				K
UKŁAD HAMULCOWY					
Pedał hamulca	Luz i swoboda ruchu		M	*	*
	Skuteczność hamowania		K	*	*
Hamulec postojowy	Stawiany opór		K	*	*
	Skuteczność hamowania		K	*	*
	Obluzowanie i uszkodzenie cięgna i linki	I*1	K	*	*
Przewód hamulcowy	Wycieki, uszkodzenia i stan elementów mocujących		K	*	*
Płyn hamulcowy	Poziom		I	*	*
Cylinder główny lub cylinder koła	Funkcjonowanie, zużycie, uszkodzenie i poluzowanie mocowań				I
Bęben i szczęka hamulcowa	Odległość pomiędzy bębnem a okładziną		M	*	*
	Zużycie części przesuwnej szczęki oraz okładzin				K
	Zużycie lub uszkodzenia bębna				K
	Stan działania szczęki				K
	Rdzewienie sworznia oporowego				K
	Osłabienie sprężyny powrotnej				M
	Działanie automatycznej regulacji				K
Płyta mocująca	Odkształcenia, pęknięcia i uszkodzenia				K
	Poluzowanie mocowań				D
SYSTEM OPEROWANIA ŁADUNKIEM					
Widły	Nieprawidłowości wideł i sworznia ograniczającego		K	*	*
	Brak wyrównania pomiędzy lewym i prawym zębem wideł		K	*	*
	Pęknięcia pięt i zawiesi wideł				K *2

Okres kontrolny (na podstawie liczby przepracowanych godzin lub miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi szybciej).		Co 6 tygodni	Co 3 miesięcy	Co 6 miesięcy	Co 12 miesięcy
Element		**Co 250 godzin**	**Co 500 godzin**	**Co 1000 godzin**	**Co 2000 godzin**
Wspornik masztu i podnośnika	Odkształcenia i uszkodzenia poszczególnych elementów oraz pęknięcia w miejscach spawania		K	*	*
	Poluzowanie wspornika masztu i układu podnoszącego		K	*	*
	Zużycie lub uszkodzenie tulei wsporczej masztu				K
	Zużycie, uszkodzenia i stan obracania rolek		K	*	*
	Zużycie i uszkodzenia sworzni rolek				K
	Zużycie i uszkodzenia kanału masztu		K	*	*
Łańcuch i koło łańcuchowe	Naprężenie, odkształcenia i uszkodzenia łańcuchów	I*1	K	*	*
	Nasmarowanie łańcucha		K	*	*
	Wydłużenie łańcucha				K
	Nieprawidłowości śrub kotwiących łańcucha		K	*	*
	Zużycie, uszkodzenia i stan obracania kół łańcuchowych		I	*	*
Różne mocowania	Nieprawidłowości i stan mocowania poszczególnych elementów		K	*	*
UKŁAD HYDRAULICZNY					

Okres kontrolny (na podstawie liczby przepracowanych godzin lub miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi szybciej).		Co 6 tygodni	Co 3 miesięcy	Co 6 miesięcy	Co 12 miesięcy
Element		**Co 250 godzin**	**Co 500 godzin**	**Co 1000 godzin**	**Co 2000 godzin**
Cylinder	Poluzowanie i uszkodzenia mocowania cylindra		D	*	*
	Odkształcenia i uszkodzenia cięgna, śruby cięgna i końcówki cięgna		K	*	*
	Działanie siłownika		K	*	*
	Opadanie i pochylanie do przodu pod własnym ciężarem (poślizg hydrauliczny)		M	*	*
	Wycieki oleju i uszkodzenia		K	*	*
	Zużycie i uszkodzenia sworzni i podpory cylindra		K	*	*
	Prędkość podnoszenia		M	*	*
	Nierównomierny ruch		K	*	*
Pompa olejowa	Wycieki oleju i nietypowe odgłosy		K	*	*
Zbiornik oleju hydraulicznego	Poziom oleju i zanieczyszczenia		K	*	*
	Zbiornik i filtr oleju			C	*
	Wyciek oleju		K	*	*
Dźwignia sterowania	Poluzowanie połączeń		K	*	*
	Działanie		K	*	*
Zawór regulacyjny oleju	Wyciek oleju		K	*	*
	Pomiar ciśnienia przelewowego				M
	Działanie zaworu nadmiarowego i zaworu blokady przechyłu		K	*	*
Przewody hydrauliczne	Wyciek oleju		K	*	*
	Odkształcenia lub uszkodzenia		K	*	*
	Poluzowanie przegubu		D	*	*
UKŁAD ELEKTRYCZNY					

Okres kontrolny (na podstawie liczby przepracowanych godzin lub miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi szybciej).		Co 6 tygodni	Co 3 miesięcy	Co 6 miesięcy	Co 12 miesięcy
Element		**Co 250 godzin**	**Co 500 godzin**	**Co 1000 godzin**	**Co 2000 godzin**
Układ zapłonowy (tylko 4Y)	Pęknięcia głowicy rozdzielacza	I*1	K	*	*
	Palenie i odstęp świecy żarowej	I*1	*	*	*
	Palenie bocznego wyprowadzenia rozdzielacza	I*1	K	*	*
	Zużycie i uszkodzenie części środkowej głowicy rozdzielacza	I*1	K	*	*
	Rozłączenie wewnętrzne styków				I
	Rozrząd zapłonu			M	*
Rozrusznik	Stan zębnika		K	*	*
Akumulator	Poziom elektrolitu w akumulatorze (modele z silnikiem benzynowym)	I*1	K	*	*
	Ciężar właściwy elektrolity w akumulatorze (modele z silnikiem benzynowym)			M	*
	Pomiar napięcia w akumulatorze (modele z silnikiem diesla)			M	*
Okablowanie	Uszkodzenie wiązki przewodów		K	*	*
	Bezpieczniki		K	*	*
Grzałka wstępna	Przerwa obwodu w świecach żarowych			K	*
DPF (opcja)	Filtr			I	*
	Filtr liniowy (do czujnika ciśnienia zwrotnego)		I	*	*

Okres kontrolny (na podstawie liczby przepracowanych godzin lub miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi szybciej).		Co 6 tygodni	Co 3 miesięcy	Co 6 miesięcy	Co 12 miesięcy
Element		**Co 250 godzin**	**Co 500 godzin**	**Co 1000 godzin**	**Co 2000 godzin**
Urządzenie LPG (opcja)	Wycieki gazu z przewodów paliwowych i złączek	K	*	*	*
	Uszkodzenia przewodów paliwowych i złączek	K	*	*	*
	Usuwanie smoły z regulatora	C	*	*	*
	Stan nastawy regulatora	K	*	*	*
	Działanie regulatora		K	*	*
	Mieszacz		K	*	*
	Zatkanie filtra		C	*	*
	Działanie zaworu serwisowego		K	*	*
	Wycieki, uszkodzenia i pęknięcia zbiornika	K	*	*	*
	Luźny lub uszkodzony uchwyt zbiornika	K	*	*	*
	Uszkodzenie okablowania, luźne wyprowadzenia	K	*	*	*
	Obrót zaworu spustowego płynu	K	*	*	*
	Wycieki gazu z obudowy regulatora	K	*	*	*
URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE I INNE					
Wysokość daszku zabezpieczającego	Pęknięcia w miejscach spawania		K	*	*
	Odkształcenia lub uszkodzenia		K	*	*
Oparcie	Poluzowanie mocowania		D	*	*
	Odkształcenia, pęknięcia i uszkodzenia		K	*	*
Układ oświetleniowy	Działanie i stan mocowania		K	*	*
Sygnał dźwiękowy	Działanie i stan mocowania		K	*	*
	Smarowanie pierścienia kontaktowego i sprężyny kontaktowej sygnału dźwiękowego				S
Przyrządy	Funkcje		K	*	*

Okres kontrolny (na podstawie liczby przepracowanych godzin lub miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi szybciej).		Co 6 tygodni	Co 3 miesięcy	Co 6 miesięcy	Co 12 miesięcy
Element		**Co 250 godzin**	**Co 500 godzin**	**Co 1000 godzin**	**Co 2000 godzin**
Dźwiękowy sygnał cofania (opcja)	Działanie i stan mocowania		K	*	*
Lusterko wsteczne (opcja)	Zabrudzenie, uszkodzenie		K	*	*
	Stan tylnej widoczności		K	*	*
	Odkształcenia, pęknięcia i uszkodzenia		K	*	*
Fotel	Poluzowanie i uszkodzenia mocowania		K	*	*
	Uszkodzenia i działanie fotela		K	*	*
	Stan przełącznika fotela	I[*1]	K	*	*
Pas bezpieczeństwa	Poluzowanie mocowania		K	*	*
	Uszkodzenia pasa (przecięcia, strzępienie, luźne szwy)		K	*	*
	Uszkodzenie sprzączki		I	*	*
	Uszkodzenia zatrzasku i nawijacza		K	*	*
	Działanie (wycofanie i blokady)		K	*	*
Nadwozie	Uszkodzenie i pęknięcia ramy, poprzeczek itp.				K
	Luźne śruby				D
Kabina (opcja)	Odkształcenia, pęknięcia i uszkodzenia		K	*	*
	Pęknięcia na spawach		I	*	*
	Pogorszenie stanu i pęknięcie uszczelniacza silikonowego				I
	Pogorszenie stanu i pęknięcie uszczelnienia gumowego mocowania kabiny				I

Okres kontrolny (na podstawie liczby przepracowanych godzin lub miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi szybciej).		Co 6 tygodni	Co 3 miesięcy	Co 6 miesięcy	Co 12 miesięcy
Element		**Co 250 godzin**	**Co 500 godzin**	**Co 1000 godzin**	**Co 2000 godzin**
SAS	Funkcje		K	*	*
	Poluzowanie i uszkodzenia części mocowania czujnika		I	*	*
	Uszkodzenie, odkształcenia, wycieki oleju lub poluzowanie mocowania elementów funkcjonalnych		K	*	*
	Poluzowanie i uszkodzenie wiązek kablowych		K	*	*
	Działanie akumulatora siłownika blokady				K
	Rdzewienie i korozja czujnika obciążenia				K
System OPS	Funkcje	I*1	K	*	*
Inne	Smarowanie (patrz TABELA SMAROWANIA w niniejszej instrukcji)	S	*	*	*

INFORMACJA!
W przypadku trudnych warunków pracy zaleca się przeprowadzanie prac serwisowych co 170 godzin lub raz w miesiącu.

22 DANE SERWISOWE

Tabela prawidłowych wartości

SILNIK

Model silnika / Element		4YE (benzynowy)	4YM (benzynowy)	1ZS (wysokoprężny)	1DZ-III (wysokoprężny)	1DZ-II (wysokoprężny)
Napięcie pasa wentylatora [zastosowane ciśnienie 10 kg (22 funtów)] mm (cale)		Nowy: 7 - 9 (0,28 - 0,35) Kontrola: od 8 do 13 (0,32 - 0,51)	Nowy: 7 - 9 (0,28 - 0,35) Kontrola: od 8 do 13 (0,32 - 0,51)	Nowy: 5 - 6 (0,20 - 0,24) Kontrola: od 9 do 10 (0,35 - 0,39)	Nowy: 7 - 9 (0,28 - 0,35) Kontrola: od 8 do 13 (0,32 - 0,51)	Nowy: 7 - 9 (0,28 - 0,35) Kontrola: od 8 do 13 (0,32 - 0,51)
Odstęp elektrod świecy mm (cale)		0,7 -0,8 (0,0315)	0,7 -0,8 (0,0315)	-	-	-
Rodzaj świecy		W9EXR-U	W9EXR-U	-	-	-
Zapłon lub sekwencja wtrysku paliwa (BTDC) deg / obr/min		7/Prędkość biegu jałowego	7/Prędkość biegu jałowego	O (statyczny)	O (statyczny)	O (statyczny)
Zapłon lub sekwencja wtrysku paliwa		1-3-4-2	1-3-4-2	1-2-3	1-3-4-2	1-3-4-2
Luz zaworowy (przy gorącym silniku) mm (cale)	Zawór dolotowy	O (samoregulacja)	O (samoregulacja)	samoregulacja	od 0,15 do 0,25 (0,006 - 0,010)	od 0,15 do 0,25 (0,006 - 0,010)
	Zawór wydechowy	O (samoregulacja)	O (samoregulacja)	samoregulacja	od 0,31 do 0,41 (0,012 - 0,016)	od 0,31 do 0,41 (0,012 - 0,016)
Kompresja silnika kPa/obr./min (kg/cm^2/obr./min) [psi/obr./min]	Zawór standardowy	1226/250 (12,5/250) [178/250]	1226/250 (12,5/250) [178/250]	2500/260 (25,5/260) [363/260]	3300/260 (33,7/260) [479/260]	2840/260 (29,0/260) [412/260]
	Limit	883/250 (9,0/250) [128/250]	883/250 (9,0/250) [128/250]	2000/260 (20,4/260) [290/260]	2600/260 (26,5/260) [377/260]	1960/260 (20,0/260) [284/260]
Prędkość biegu jałowego obr./min		750±30	750±50/0	850±10	750±30	750±30

Model silnika / Element		4YE (benzynowy)	4YM (benzynowy)	1ZS (wysokoprężny)	1DZ-III (wysokoprężny)	1DZ-II (wysokoprężny)
Prędkość maksymalna bez obciążenia obr./min	seria 1 t	2570±35	2600±50	-	2600±50 (2600±50/80 *1)	2600±50
	seria 2 t	2570±35	2600±50	2500±35	2800±50 (2600±50/80 *1)	2800±50
	seria 3 t	2570±35	2800±50	2500±35	2800±50 (2600±50/80 *1)	2800±50

*1: Modele z funkcją kontroli jazdy i manipulowania ładunkiem (opcja)

AKUMULATOR

Ciężar właściwy elektrolitu akumulatora [przy 20°C (68°F)]	1,280 (silnik benzynowy)

KIEROWNICA

Luz kierownicy (na biegu jałowym) mm	od 25 do 50

HAMULEC

Pedał hamulca mm (cale)	Luz		1 - 5 (0,04 - 0,20)
	Prześwit (nacisk na pedał: ok. 196 N [20 kgf])	seria 1 t	105 (4,13) lub więcej
		seria 2, 3 t (z wyjątkiem serii J 3,5 tony)	89 (3,50) lub więcej
		seria 3,5 tony	90 (3,54) lub więcej
Pedał pełzania mm (cale)	Luz		1 - 3 (0,04 - 0,1)

ZAWÓR REGULACYJNY OLEJU

Model / Element		seria 1 t	seria 2, 3 t
Nastawa ciśnienia kPa (kg/cm^2) [psi]	Podnoszenie	17800 (182) [2582]	18700 (191) [2712]
	Odchylenie	11800 (120) [1710]	15700 (160) [2277]

KOŁA

Opony kół przednich

Seria	Rodzaj	Producent	Rozmiar opon	Obręcz	Ciśnienie powietrza kPa (psi)	Moment dokręcania nakrętki piasty N-m(kgf-m)[stopa-funt]
1,5 tony	Standardowa	Continental	6,50-10-14PR	Pierścień boczny	800 (115)	od 118 do 196 (12,0 - 20,0) [87,0 - 144,6]
	Podwójne specjalne	Bridgestone	6.00-9-10PR	Pierścień boczny	700 (100)	od 177 do 392 (18,0 - 40,0) [130,5 - 289,1]
	Podwójne specjalne	Continental	6,00-9-12PR	Pierścień boczny	800 (115)	od 177 do 392 (18,0 - 40,0) [130,5 - 289,1]
1,75 tony	Standardowa	Continental	6,50-10-17PR	Pierścień boczny	900 (130)	od 118 do 196 (12,0 - 20,0) [87,0 - 144,6]
	Podwójne specjalne	Bridgestone	6.00-9-10PR	Pierścień boczny	700 (100)	od 177 do 392 (18,0 - 40,0) [130,5 - 289,1]
	Podwójne specjalne	Continental	6,00-9-12PR	Pierścień boczny	800 (115)	od 177 do 392 (18,0 - 40,0) [130,5 - 289,1]
K2,0 t	Standard	Continental	21x8-9-14PR	Pierścień boczny	900 (130)	od 177 do 392 (18,0 - 40,0) [130,5 - 289,1]
2,0 tony 2,5 tony	Standardowa	Continental	7,00-12-14PR	Pierścień boczny	900 (130)	od 177 do 392 (18,0 - 40,0) [130,5 - 289,1]
	Podwójne specjalne	Bridgestone	7,00-12-12PR	Pierścień boczny	700 (100)	od 177 do 392 (18,0 - 40,0) [130,5 - 289,1]
	Podwójne specjalne	Continental	7,00-12-14PR	Pierścień boczny	900 (130)	od 177 do 392 (18,0 - 40,0) [130,5 - 289,1]
3,0 tony	Standardowa	Continental	28x9-15-14PR	Pierścień boczny	800 (115)	od 294 do 588 (30,0 - 60,0) [217 - 434]
	Podwójne specjalne	Bridgestone	29x8-15-12PR	Pierścień boczny	700 (100)	od 294 do 588 (30,0 - 60,0) [217 - 434]
seria 3,5 tony	Standard	Continental	250-15-18PR	Pierścień boczny	950 (140)	od 294 do 588 (30,0 - 60,0) [217 - 434]
	Podwójne specjalne	Bridgestone	28x8-15-12PR	Pierścień boczny	700 (100)	od 294 do 588 (30,0 - 60,0) [217 - 434]

Opony kół tylnych

Seria	Rodzaj	Producent	Rozmiar opon	Obręcz	Ciśnienie powietrza kPa (psi)	Moment dokręcania nakrętki piasty N-m(kgf-m)[stopa-funt]
1,5 tony 1,75 tony	Standardowa	Continental	5.00-8-8PR	Dzielona	800 (115)	89 - 157 (9,1 - 16,0) [65,6 - 115,8]
	Dzielona	Bridgestone	5.00-8-8PR	Dzielona	800 (115)	89 - 157 (9,1 - 16,0) [65,6 - 115,8]
	Pierścień boczny	Bridgestone	5.00-8-8PR	Pierścień boczny	800 (115)	89 - 157 (9,1 - 16,0) [65,6 - 115,8]
	Pierścień boczny	Continental	5.00-8-8PR	Pierścień boczny	800 (115)	89 - 157 (9,1 - 16,0) [65,6 - 115,8]
K2,0 t	Standard	Continental	18x7-8-16PR	Dzielona	1000 (145)	od 118 do 196 (12,0 - 20,0) [87,0 - 144,6]

Seria	Rodzaj	Producent	Rozmiar opon	Obręcz	Ciśnienie powietrza kPa (psi)	Moment dokręcania nakrętki piasty N-m(kgf-m)[stopa-funt]
2,0 tony 2,5 tony	Standardowa	Continental	6,00-9-12PR	Dzielona	800 (115)	od 118 do 196 (12,0 - 20,0) [87,0 - 144,6]
	Dzielona	Bridgestone	6.00-9-10PR	Dzielona	700 (100)	od 118 do 196 (12,0 - 20,0) [87,0 - 144,6]
	Pierścień boczny	Bridgestone	6.00-9-10PR	Pierścień boczny	850 (120)	od 177 do 392 (18,0 - 40,0) [130,5 - 289,1]
	Pierścień boczny	Continental	6,00-9-12PR	Pierścień boczny	850 (120)	od 177 do 392 (18,0 - 40,0) [130,5 - 289,1]
3,0 tony	Standardowa	Continental	6,50-10-14PR	Pierścień boczny	800 (115)	od 118 do 196 (12,0 - 20,0) [87,0 - 144,6]
	Pierścień boczny	Bridgestone	6,50-10-12PR	Pierścień boczny	775 (110)	od 118 do 196 (12,0 - 20,0) [87,0 - 144,6]
seria 3,5 tony	Standard	Continental	6,50-10-14PR	Pierścień boczny	900 (130)	od 118 do 196 (12,0 - 20,0) [87,0 - 144,6]
	Pierścień boczny	Bridgestone	6,50-10-12PR	Pierścień boczny	900 (130)	od 118 do 196 (12,0 - 20,0) [87,0 - 144,6]

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

	Silnik	4YE	1DZ-III	1ZS
Poziom ciśnienia akustycznego (L_{PA}) zgodnie z normą EN 12053 Tolerancja K=4 dB(A) dB (A)	Standardowa	78° lub mniej	77,9	77
	Modele wytwarzające hałas o niskim natężeniu	76° lub mniej	-	-

DRGANIA

silnik	02-8FG/DF15,18 02-8FG/DKF20	02-8FG/DF20,25,30 02-8FG/DJF35 52-8FDF30, 52-8FDJF35	52-8FG/DF20,25
Poziom drgań (aw,z) zgodnie z normą EN 13059 m/s^2	1,0	0,9	0,7

INFORMACJA

- **Wartości ciśnienia akustycznego podane wyżej można traktować jako poziom dźwięku przy uchu operatora. (Wartości podano zgodnie z metodami pomiarowymi normy EN 12053).**
- **Jeśli wózek jest wyposażony w elementy opcjonalne, takie jak układ chłodzenia o wysokiej wydajności, lub dostosowany do potrzeb przemysłu papierniczego itp., poziom hałasu, na który jest narażony operator, wzrośnie w porównaniu do wózka standardowego (od 1 do 3 dB (A)).**
- **Podane wyżej wartości drgań uzyskano w drodze pomiarów zgodnie z normą EN 13059.**
- **Wielkość drgań dłoni i ramion dla wózków widłowych maksymalnie 2,5 m/s^2, zgodnie z definicją w normie EN 13059.**
- **Podane wyżej wartości drgań dla całego ciała nie mogą być wykorzystywane do obliczania 8-godzinnej ekspozycji na drgania zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE dotyczącą drgań. (Obliczenie zgodnie z ogólnym sposobem działania wózka widłowego da wynik poniżej 0,5 m/s^2.)**

23 ZALECANE ILOŚCI I TYPY SMARÓW

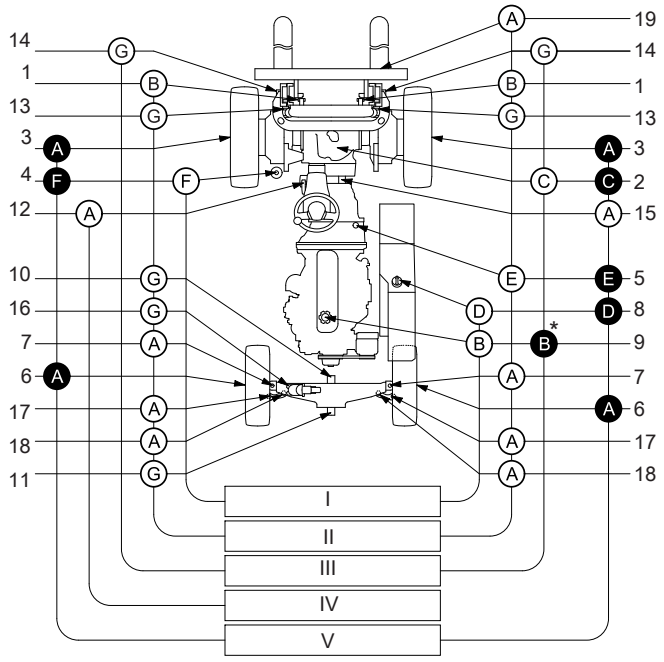
Opis	Miejsce		Ilość w ℓ (gal. amer.)	Klasyfikacja	Rodzaj
Olej silnikowy.	Silnik benzynowy	4Y	4,0 (1,06)	Klasa API SH lub lepsza	SAE 10W-30
	Silnik diesla	1ZS	6,8 (1,80)	Klasa API CF-4 lub lepsza	SAE 10W-30
		1DZ	7,9 (2,09)	Klasa API CE lub lepsza	SAE 10W-30
Olej w przemienniku momentu obrotowego	1 prędkość		5,0 (1,32)	ATF	GM Dexron® II
	2 stojan		9,0 (2,38)		
Olej mechanizmu różnicowego	1,5, 1,75, K2,0 t		5,8 (1,53)	API GL-4 API GL-5	Olej do przekładni hipoidalnych SX90 (Spec. ros.: SHELL SPIRAX GSX75W-80)
	2,0, 2,5 t		6,1 (1,61)		
	3,0, J3,5 t		8,2 (2,16)		
Olej hydrauliczny (Maszt w kształcie litery V, maks. wysokość podnoszenia 3000 mm)	1,5, 1,75 t		30 (7,9)	ISO VG 32	Olej hydrauliczny
	2,0, K2,0 t		33 (8,7)		
	3,0, J3,5 t		34 (9,0)		
Zbiornik paliwa	1,5, 1,75 t		45 (11,9)		-
	2,0, K2,0, 3,0, J3,5 t		60 (15,9)		
Przewody hamulcowe	Wszystkie modele		0,2 (0,05)		SAE J-1703, DOT-3
Elementy podwozia	Wszystkie modele		Prawidłowa ilość		▪ Smar uniwersalny ▪ Smar na bazie dwusiarczku molibdenu
Układ chłodzenia silnika (poza zbiornikiem zapasowym)	4Y	1,5, 1,75 t	8,1 (2,14)	Toyota Super LLC = Toyota Super Long Life Coolant (odpowiednio rozcieńczony świeżą wodą)	LLC 50%
		2,0, K2,0, 3,0, J3,5 t	9,3 (2,46)		
	1ZS	2,0, K2,0, 3,0, J3,5 t	6,3 (1,66)		
	1DZ	1,5, 1,75, K2,0 t	7,0 (1,85)		
		2,0, 3,0, J3,5 t	8,4 (2,22)		
Zbiornik zapasowy chłodnicy (do poziomu FULL)	Wszystkie modele		0,48 (0,124)		

INFORMACJA

Środek LLC został wymieniony na Toyota Super LLC (stosowany również w samochodach Toyota). W związku z tym obowiązują następujące wymagania:

- **Nie stosować tylko wody.**
- **Użycie niewłaściwego płynu chłodzącego silnika może spowodować uszkodzenie układu chłodzącego silnika.**
- **Stosować wyłącznie środek Toyota Super LLC lub chłodziwo wysokiej jakości o podobnych parametrach:**
  - **glikol etylenowy na bazie bez zawartości krzemu,**
  - **bez aminy,**
  - **bez azotanu,**
  - **płyn chłodzący silnika bez boranu oparty na formule długookresowego, hybrydowego kwasu organicznego.**
- **Należy pamiętać, że płyn chłodzący oparty na formule długookresowego, hybrydowego kwasu organicznego składa się z mieszaniny fosforanów i kwasów organicznych o niskim stężeniu.**

24 TABELA SMAROWANIA



* W przypadku klas olejów silnikowych wyszczególnionych powyżej wymiana jest konieczna co 3 miesiące lub co 500 godzin
Modele z silnikiem benzynowym: Klasa API SL lub lepsza
Modele z silnikiem 1ZS: Klasa API CF-4 lub lepsza
Modele z silnikiem diesla 1DZ: Klasa API CF-4 lub lepsza

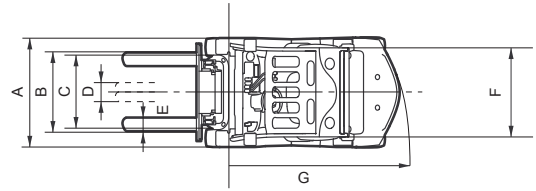
Części poddawane kontroli	
1	Łańcuch
2	Mechanizm różnicowy
3	Łożysko przedniego koła
4	Siłownik hamulca i pompa główna sprzęgła
5	Obudowa skrzyni biegów

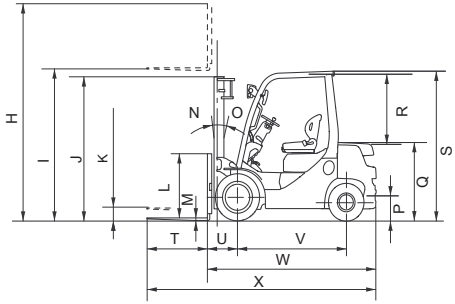
Części poddawane kontroli	
6	Łożysko tylnego koła
7	Sworzeń zwrotnicy osi przedniej
8	Zbiornik oleju
9	Obudowa wału korbowego
10	Sworzeń przedni belki osi tylnej
11	Sworzeń tylny belki osi tylnej
12	Mechanizm blokady kolumny kierownicy
13	Tuleja wspornika masztu
14	Tłoczysko przedniego cylindra przechyłu
15	Wał napędowy
16	Dolny sworzeń cylindra blokady wahania
17	Sworzeń końcówki drążka kierowniczego
18	Główka tłoka cylindra tylnej osi
19	Przesuw boczny (opcja)

Kontrola lub wymiana oleju	
○	Kontrola
●	Wymiana
A	Smar uniwersalny
B	Olej silnikowy.
C	Olej do przekładni hipoidalnych
D	Olej hydrauliczny
E	Płyn automatycznej skrzyni biegów
F	Płyn hamulcowy
G	Smar na bazie dwusiarczku molibdenu

Cykl kontrolny	
I	Kontrolować co 8 godzin (codziennie)
II	Kontrolować co 40 godzin (co tydzień)
III	Kontrolować co 250 godzin (co 6 tygodni)
IV	Sprawdzać co 1000 godzin (6 miesięcznie)
V	Kontrolować co 2000 godzin (raz w roku)

25 WYMIARY OPON





mm (cale)

	02-8FGF15 32-8FGF15 02-8FDF15 62-8FDF15	02-8FGF18 32-8FGF18 02-8FDF18 62-8FDF18	02-8FGKF20	02-8FDKF20	02-8FGF20 32-8FGF20 52-8FDF20 02-8FDF20 62-8FDF20	02-8FGF25 32-8FGF25 52-8FDF25 02-8FDF25 62-8FDF25	02-8FGF30 32-8FGF30 52-8FDF30 02-8FDF30 62-8FDF30	02-8FGJF35 32-8FGJF35 52-8FDJF35 02-8FDJF35
A *1	1070 (42,1)	1070 (42,1)	1155 (45,5)	1155 (45,5)	1150 (45,3)	1150 (45,3)	1240 (48,8)	1290 (50,8)
B	900 (35,4)	900 (35,4)	990 (38,9)	990 (38,9)	990 (38,9)	990 (38,9)	1040 (40,9)	1040 (40,9)
C	885 (34,8)	885 (34,8)	960 (37,8)	960 (37,8)	960 (37,8)	960 (37,8)	1010 (39,8)	1060 (41,7)
D	180 (7,1)	180 (7,1)	225 (8,9)	225 (8,9)	225 (8,9)	225 (8,9)	225 (8,9)	225 (8,9)
E	80 (3,1)	80 (3,1)	100 (3,9)	100 (3,9)	100 (3,9)	100 (3,9)	100 (3,9)	125 (4,9)
F	895 (35,2)	895 (35,2)	940 (37)	940 (37)	965 (38)	965 (38)	965 (38)	965 (38)
G	1990 (78,3)	2010 (79,1)	2040 (80,3)	2040 (80,3)	2200 (86,6)	2280 (89,8)	2430 (95,7)	2490 (98)
H	4250 (167,3)	4250 (167,3)	4250 (167,3)	4250 (167,3)	4250 (167,3)	4250 (167,3)	4260 (167,7)	4260 (167,7)
I	3000 (118,1)	3000 (118,1)	3000 (118,1)	3000 (118,1)	3000 (118,1)	3000 (118,1)	3000 (118,1)	3000 (118,1)
J	1995 (78,5)	1995 (78,5)	1975 (77,8)	1975 (77,8)	1995 (78,5)	1995 (78,5)	2010 (79,1)	2115 (83,3)

	02-8FGF15 32-8FGF15 02-8FDF15 62-8FDF15	02-8FGF18 32-8FGF18 02-8FDF18 62-8FDF18	02-8FGKF20	02-8FDKF20	02-8FGF20 32-8FGF20 52-8FDF20 02-8FDF20 62-8FDF20	02-8FGF25 32-8FGF25 52-8FDF25 02-8FDF25 62-8FDF25	02-8FGF30 32-8FGF30 52-8FDF30 02-8FDF30 62-8FDF30	02-8FGJF35 32-8FGJF35 52-8FDJF35 02-8FDJF35
K	150 (5,9)	150 (5,9)	125 (4,9)	125 (4,9)	150 (5,9)	150 (5,9)	135 (5,3)	135 (5,3)
L	1220 (48)	1220 (48)	1220 (48)	1220 (48)	1220 (48)	1220 (48)	1220 (48)	1220 (48)
M	40 (1,6)	40 (1,6)	40 (1,6)	40 (1,6)	40 (1,6)	40 (1,6)	45 (1,8)	45 (1,8)
N(°)	6	6	7	7	6	6	6	6
O(°)	11	11	10	10	11	11	11	11
P	285 (11,2)	285 (11,2)	285 (11,2)	285 (11,2)	315 (12,4)	315 (12,4)	335 (13,2)	335 (13,2)
Q	1070 (42,1)	1070 (42,1)	1215 (47,8)	1215 (47,8)	1095 (43,1)	1090 (42,9)	1130 (44,5)	1130 (44,5)
R	1055 (41,5)	1055 (41,5)	1055 (41,5)	1055 (41,5)	1055 (41,5)	1055 (41,5)	1055 (41,5)	1055 (41,5)
S	2080 (81,9)	2080 (81,9)	2085 (82,1)	2085 (82,1)	2110 (83,1)	2110 (83,1)	2170 (85,4)	2180 (85,8)
D	1000 (39,4)	1000 (39,4)	1000 (39,4)	1000 (39,4)	1000 (39,4)	1000 (39,4)	1000 (39,4)	1000 (39,4)
U	410 (16,1)	410 (16,1)	430 (16,9)	430 (16,9)	470 (18,5)	470 (18,5)	485 (19,1)	495 (19,5)
V	1485 (58,5)	1485 (58,5)	1485 (58,5)	1485 (58,5)	1650 (65)	1650 (65)	1700 (66,9)	1700 (66,9)
W	2290 (90,2)	2315 (91,1)	2370 (93,3)	2370 (93,3)	2575 (101,4)	2640 (103,9)	2780 (109,4)	2850 (112,2)
X	3290 (129,5)	3315 (130,5)	3370 (132,7)	3395 (133,7)	3575 (140,7)	3640 (143,3)	3780 (148,8)	3830 (150,8)

*1: Należy dodać długość ładunku i odległość odnośnie podstawowej szerokości przy prostokątnym ustawianiu ładunku. Szczegółowe obliczenia można uzyskać u dealera marki Toyota.

25.1 Masa wózka

kg

	02-8FGF15 32-8FGF15	02-8FDF15 62-8FDF15	02-8FGF18 32-8FGF18	02-8FDF18 62-8FDF18	02-8FGKF20	02-8FDKF20	02-8FGF20 32-8FGF20	52-8FDF20	02-8FDF20 62-8FDF20
Masa całkowita wózka	2450	2550	2630	2730	3150	3220	3250	3310	3290
Obciążenie osi przedniej (z ładunkiem)	3460	3510	3820	3940	4450	4490	4580	4610	4600
Obciążenie osi przedniej (bez ładunku)	1040	1090	1000	1120	1150	1190	1410	1440	1430
Obciążenie osi tylnej (z ładunkiem)	490	540	560	540	700	730	670	700	690
Obciążenie osi tylnej (bez ładunku)	1410	1460	1630	1610	2000	2030	1840	1870	1860

	02-8FGF25 32-8FGF25	52-8FDF25	02-8FDF25 62-8FDF25	02-8FGF30 32-8FGF30	52-8FDF30	02-8FDF30 62-8FDF30	02-8FGJF35 32-8FGJF35	52-8FDJF35	02-8FDJF35
Masa całkowita wózka	3560	3620	3600	4210	4280	4250	4820	4890	4860
Obciążenie osi przedniej (z ładunkiem)	5280	5310	5300	6230	6280	6260	7250	7280	7260
Obciążenie osi przedniej (bez ładunku)	1300	1330	1320	1490	1540	1530	1690	1720	1710
Obciążenie osi tylnej (z ładunkiem)	780	810	800	980	1000	990	1070	1110	1100
Obciążenie osi tylnej (bez ładunku)	2260	2290	2280	2720	2740	2720	3130	3170	3150

A INNE OPCJE

1.1 Zegar odcięcia silnika

System ten zatrzymuje działanie różnych funkcji w wózki, jeśli operator nie przebywa w nim przez wyznaczony czas.



Funkcje w systemie, które są wyłączane:

- Silnik
- Reflektory przednie
- Światła tylne
- Tylne światło robocze
- Kierunkowskaz
- Światło błyskowe / obrotowe
- 3-drożny przemiennik katalityczny
- Klakson
- Układ filtra DPF
- Kontrolki przyrządów
- System SAS

W przypadku kabiny stalowej:

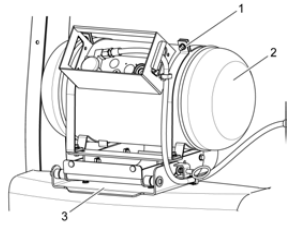
- Przednie i tylne wycieraczki
- Pompa płynu do spryskiwaczy
- Lampka oświetlenia wnętrza
- Radio
- Turbina nagrzewnicy
- Turbina chłodnicy

Ponowne uruchamianie wózka

Gdy wózek zostanie wyłączony przez urządzenie odcinające napięcie, należy obrócić kluczyk w stacyjce do położenia wyłączenia. Teraz można uruchomić wózek ponownie.

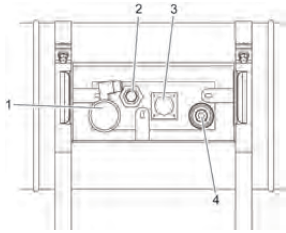
1.2 Zbiornik do układu LPG

Nazwy podzespołów układu LPG



1. Wspornik zbiornika
2. Zbiornik LPG
3. Uchwyt zbiornika

Zbiornik LPG i powiązane części



1. Zawór wypływowy
2. Zawór bezpieczeństwa
3. Wskaźnik dopływu
4. Otwór wlotowy

Zawór wypływowy:

Zawór ten steruje przepływem paliwa LPG ze zbiornika do regulatora. Aby otworzyć i zamknąć: patrz strzałka na zaworze.

Wskaźnik dopływu:

Wskazuje bieżącą objętość gazu. Maksymalny bezpieczny poziom napełnienia wynosi 80%.

Zawór bezpieczeństwa:

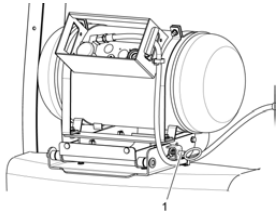
Zawór ten zabezpiecza wózek przed wybuchem w razie wzrostu ciśnienia w zbiorniku. Nie należy go regulować. Zawór powinien być zawsze otwarty.

Otwór wlotowy:

Zawór ten służy do uzupełniania zbiornika gazem LPG. Upewnić się, że podczas korzystania z wózka zawór jest zamknięty. Ciśnienie napełniania musi mieścić się w przedziale od 12 do 15 barów.

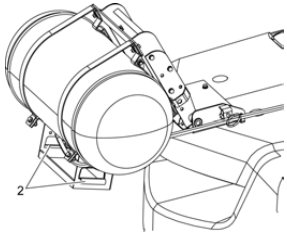
Pokrywa silnika

Otwieranie



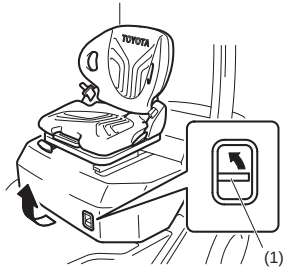
(1) sworzeń ustalający

a) Pociągnąć sworzeń ustalający znajdujący się w dolnej prawej części uchwytu zbiornika.



(2) Rączki

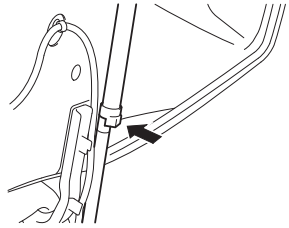
a) Przechylić uchwyt zbiornika do tyłu za pomocą rączek (2)



c) Podnieść pokrywę silnika.

d) Podnieść do końca pokrywę silnika, następnie delikatnie nią potrząsnąć w celu sprawdzenia, czy tłumik pokrywy jest do niej prawidłowo przymocowany.

Zamykanie



a) Podnieść pokrywę silnika i nacisnąć blokadę tłumika pokrywy w celu jej zwolnienia.

⚠ UWAGA

Praca na silniku bez pewnego zablokowania pokrywy może być niebezpieczna.

Obsługa zbiornika LPG

Wyjmowanie:

Aby wyjąć zbiornik, można odkręcić kołnierz lub usunąć uchwyt.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zatrzymać silnik zgodnie z opisem w sekcja „Parkowanie na długi czas”.

Instalacja:

Aby przeprowadzić instalację lub konserwację zbiornika LPG, należy postępować zgodnie z instrukcja producenta (dołączoną do wózka).

1.3 Optimax

Układ automatycznego podnoszenia (Automatic Lift Control, ALC)

Aktywowana funkcja dźwigni podnoszenia lub dźwigni pochylenia zwiększa prędkość obrotową silnika proporcjonalnie do ruchu dźwigni oraz pozwala zarządzać prędkością podnoszenia i nachylenia wideł. Do obsługi tych prędkości nie jest konieczne użycie pedału gazu.

Dla bezpieczeństwa operatora skrzynia biegów jest wyłączana w przypadku korzystania z układu ALC.

⚠ UWAGA

Po zakończeniu pracy z układem ALC należy nacisnąć pedał gazu, aby aktywować skrzynię biegów i wznowić jazdę wózkiem.

INFORMACJA

Podczas korzystania z układu ALC silnik nie osiąga maksymalnych obrotów. Aby użyć maksymalnej prędkości silnika do podnoszenia lub przechylania wideł, należy nacisnąć pedał gazu, a także pedał bezpieczeństwa, jeśli wózek ma pozostać w miejscu.

1.4 System TWIS

System komunikacji bezprzewodowej firmy Toyota (Toyota Wireless Information System, TWIS)

Urządzenie DHU opisane w niniejszej instrukcji zostało dopuszczone do użytku w sieciach GSM 900/1800.

Podczas instalacji, obsługi, serwisowania i prac naprawczych należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skutkować naruszeniem norm bezpieczeństwa produktu dotyczących konstrukcji, wytwarzania oraz przeznaczenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania wymienionych zaleceń bezpieczeństwa.

Po włączeniu moduł BHU emituje fale o częstotliwości radiowej. Należy pamiętać, że w przypadku używaniu urządzenia w pobliżu telewizorów, radioodbiorników, komputerów lub sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia może dojść do wystąpienia zakłóceń.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zakłócenia pracy urządzeń medycznych.

Moduł TWIS emituje fale radiowe w takim sam sposób jak telefony komórkowe, z tego powodu może spowodować zakłócenie pracy urządzeń medycznych. Zakłócenia mogą prowadzić do narażenia bezpieczeństwa pacjentów. Jeżeli moduł TWIS będzie używany w pobliżu urządzeń medycznych, należy na danym obszarze przestrzegać zasad jak dla telefonów komórkowych.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.

Moduł TWIS może generować iskry prowadzące do zapłonu substancji łatwopalnych. Nie wolno używać modułu TWIS na stacjach benzynowych ani w pobliżu paliw oraz innych substancji łatwopalnych.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo przypadkowego spowodowania eksplozji materiałów wybuchowych.

Fale radiowe emitowane przez moduł TWIS mogą spowodować przypadkową detonację materiałów wybuchowych wyposażonych w uzbrojony detonator lub podobne urządzenia. W pobliżu obszaru robót strzałowych należy przestrzegać zasad jak dla typowych radionadajników, co na ogół oznacza, że nie należy używać modułu TWIS w takich miejscach.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Na pewnych obszarach fale radiowe emitowane przez moduł TWIS mogą spowodować inne, nie dające się przewidzieć zagrożenia. Jeżeli na danym obszarze obowiązują specjalne wytyczne odnośnie używania radionadajników, telefonów komórkowych i podobnych urządzeń, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami.

⚠ OSTRZEŻENIE

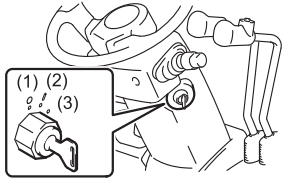
Ryzyko uszkodzenia modułu TWIS

Modułu TWIS nie należy pod żadnym pozorem otwierać. Włączanie i wyłączanie musi odbywać się przy odłączonym zasilaniu wózka. Tylko personel po odpowiednim przeszkoleniu może instalować lub naprawiać to urządzenie.

INFORMACJA

Wszystkie połączenia w wózka należy wykonać zgodnie z zalecaną instrukcją podłączania dodatkowych urządzeń. Informacje o konkretnym modelu wózka podano w podręczniku serwisowym.

1.5 Wprowadzanie kodu PIN



a) Obrócić kluczyk do położenia [WŁ].

b) Wprowadzić czterocyfrowy kod PIN za pomocą klawiatury.

c) Obrócić kluczyk do położenia [ROZRUCH].

Silnik powinien się uruchomić.

(1) WYŁ.

(2) WŁ.

(3) ROZRUCH

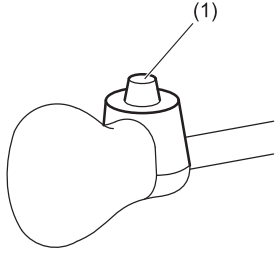


klawiatura

1.6 Włączanie dźwigni osprzętu

Wyłącznik bezpieczeństwa czwartej funkcji hydraulicznej

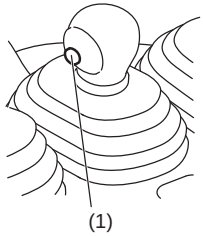
1. Dźwignia mechaniczna



(1) Wyłącznik bezpieczeństwa na dźwigni osprzętu

Aby włączyć obsługę czwartej funkcji, należy nacisnąć wybierak (1) na dźwigni w trybie ciągłym. W przeciwnym razie dźwignia nie zostanie aktywowana.

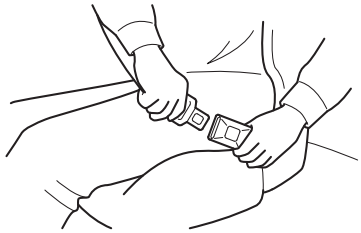
2. Mini-dźwignia



(1) Wyłącznik bezpieczeństwa na dźwigni osprzętu

Aby włączyć obsługę czwartej funkcji, należy nacisnąć przycisk na dźwigni (1). W przeciwnym razie dźwignia nie zostanie aktywowana.

1.7 Czujnik pasa bezpieczeństwa



Należy zapiąć pas bezpieczeństwa, aby aktywować funkcje wózka i masztu.

1.8 Zespół klimatyzacji

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Co tydzień (lub co 40 godzin):

- Za pomocą sprężonego powietrza należy wyczyścić kondensator, wężownicę chłodzącą wyparki, cały silnik / sprężarkę. Nie stosować wody.
- Sprawdzić stan czystości i dociśnięcie różnych elementów elektrycznych.

Co 6 tygodni (lub 250 godzin):

- Sprawdzić naprężenie i stan techniczny paska.
- Sprawdzić, czy otwory spustowe kondensatu nie są zatkane.
- Wymienić wkład filtra.

W czasie zimy:

- Włączyć co tydzień chłodnicę na kilka minut, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki.

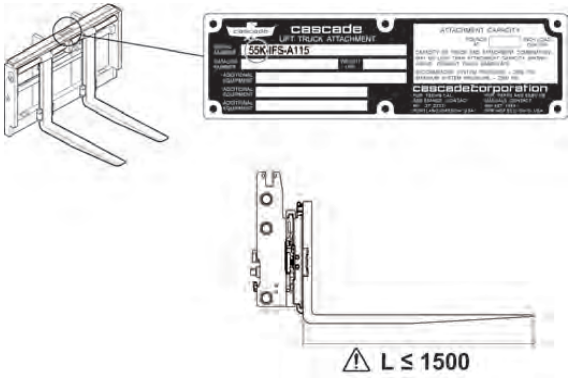
⚠ UWAGA

Nigdy nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. W razie konieczności naprawy i napełnienia układu należy skontaktować się z certyfikowanym specjalistą korzystającym z oryginalnych części zamiennych, o odpowiednich kwalifikacjach i wyposażeniu.

Nie dotykać układu czynnika chłodniczego. Pozostawić do wglądu specjalisty. Czynnik chłodniczy R134a jest bezbarwny, bezwonny i cięższy od powietrza. Stanowi zagrożenie dla życia ludzkiego.

1.9 Zalecenia dotyczące długości wideł

Jeśli wózek jest wyposażony w pozycjoner wideł z funkcją przesuwu bocznego Cascade (35K, 55K, 70K)



⚠ UWAGA

Maksymalna dopuszczalna długość wideł wynosi 1500 mm.